东北大学
NORTHEASTERN UNIVERSITY

科技赋能生活
感知连接未来

SENSING
INTELLIGENCE
FOR A BETTER FUTURE

信息感知课程报告

INFORMATION PERCEPTION COURSE REPORT

基于信息感知的智能蒸烤一体机
ACTS-MCDT

多尺度界面物理、对偶信息控制与测量隔离的安全执行

课程名称：信息感知
报告题目：智能蒸烤一体机
学　　号：20241334
姓　　名：庄颂
班　　级：信息2402
提交日期：2026年11月

沈阳 · 东北大学
NORTHEASTERN UNIVERSITY · SHENYANG

摘要

家用蒸烤一体机把蒸箱与烤箱并进同一腔体，省下的是台面；没有省下的，是冷点温度、内部含水与反应进度这组真正决定熟度的量。机器可动的只有加热、蒸汽、排汽与风机四个执行量，而现有商品路径：机械定时、腔温闭环、按重量调用曲线、穿刺探针、表面红外——闭合的都是空气温度、申报质量或单点读数，这一次过程里的内部热阻从未进入后验。同一阀门对冷点与表面品质的符号可以相反，符号冲突因此无法回避。本文把一体机写成信息感知问题，给出四层结果。

不可辨识的根源与信息解。平衡点上，两节点降阶方程中 $(R_{\mathrm{ext}}, R_{\mathrm{int}}, C_1, C_2)$ 只以除数出现，稳态观测对其灵敏度为零；三个内部热阻在平衡段给出的冷点差小于 0.01 K。信息只能从离开平衡的激励中取得。据此设计 150–190 s 的两段探针：先蒸汽后风机，分别改动相变符号与外部热阻，使灵敏度矩阵由秩 1 变为满秩。

降阶的代价。把两节点模型拟合到一维场，外部膜热阻可恢复到解析值的 2.3 倍以内，内部热阻却落到 23–363 倍。残差是结构性的：场上的表面–冷点温差先张开到 108 K 再收拢到零，而单阶滞后只有一个指数逼近，画不出这条双相曲线。降阶因此是”可收缩到决策状态”，不是轨迹级等价。

策略的几何。把厚度放开成 10–60 mm、初温放开成 2–26°C 的连续参数后，四条策略的设计线沿厚度轴依次右移：腔温比例 16 mm，开环 20–25 mm，无探针 30–35 mm，对偶在 30–45 mm 摊成平台。对偶的可用厚度窗口最宽，这是它的核心增益。同一平面上含水轴因活度饱和完全退化，二十级取值只给一个结果。

瓶颈的分离。两状态 EKF 把滞后倍数偏差从 −2.93/−2.88/−4.07 收窄到 −1.77/−0.58/−1.86，后验方差从两个取值变成 16–42 个，停机偏差却没有改善；滚动时域 MPC 在三种厚度上最省能量，却在 30 mm 上因共用有偏估计而提前 488 s 停机。更好的估计器买到可读的后验，更好的优化器接在有偏输入后面只会更快地做错事。

数值核用十六条控制体，时间步 2 s。主对照 19440 条样本，档位研究 11664 条，连续参数曲面 8.2×10^4 次积分。开环中位 $e_\alpha = -0.843$，对偶在 30 mm 中位 −0.080，种子 7 组合档对偶停于 1866 s、$e_\alpha = +0.145$。所有日志记录代际，抽样格子由脚本复算。

关键词：信息感知；蒸烤一体机；逆热传导；对偶控制；控制屏障；食品热加工

AI 辅助位置：第 1、2、6 章部分过渡段落润色；腔体示意与架构图绘制辅助；第 6 章 WebGL 演示页前端框架。数值核、日志与全部引用数字由 `src/acts_mcdt` 积分得到。

Abstract

A combi steamer merges two appliances into one cavity and saves counter space. What it does not save is the group of quantities that actually decide doneness: cold-spot temperature, internal moisture and reaction progress. The machine can only move four actuators—heater, steam valve, exhaust and fan—while every shelf path (mechanical timer, cavity-temperature loop, weight-indexed menu, puncture probe, surface infrared) closes air temperature, declared mass or a single-point reading. The internal thermal resistance of this particular piece never enters the posterior, and the same valve can carry opposite signs for the cold spot and for surface quality. This paper treats the appliance as an information-sensing problem and reports four results.

The algebraic root of unidentifiability, and its information solution. At equilibrium the two-node reduction contains $(R_{\mathrm{ext}}, R_{\mathrm{int}}, C_1, C_2)$ only as divisors, so steady observation has exactly zero sensitivity to them; numerically, three different internal resistances produce cold spots within $0.01\,\mathrm{K}$ of each other throughout the equilibrium phase. Information can only be bought by leaving equilibrium. A two-stage probe in a 150–$190\,\mathrm{s}$ window—steam first, fan second—changes the phase-change sign and then the external resistance, raising the sensitivity matrix from rank 1 to full rank.

The price of reduction. Fitting the two-node model to the sixteen-cell field recovers the external film resistance to within a factor of 2.3, but the internal resistance lands 23–363 times its analytic value. The residual is structural: the surface-to-core gap opens to $108\,\mathrm{K}$ and then closes to zero, while a single first-order lag has one exponential approach and cannot draw that two-phase curve. The reduction is therefore a contraction to the decision state, not a trajectory-faithful model.

The geometry of the strategies. Opening thickness to 10–$60\,\mathrm{mm}$ and initial temperature to 2–$26\,^{\circ}\mathrm{C}$ as continuous axes shows the design line of each policy shifting right along the thickness axis: cavity-temperature proportion at $16\,\mathrm{mm}$, open loop at 20–$25\,\mathrm{mm}$, no-probe at 30–$35\,\mathrm{mm}$, and dual spreading into a 30–$45\,\mathrm{mm}$ plateau. The dual policy therefore has the widest usable thickness window, which is its core gain. On the same plane the moisture axis is fully degenerate, because activity saturates: twenty levels return a single outcome.

Separating the estimator bottleneck from the decision bottleneck. A two-state extended Kalman filter narrows the lag-multiplier bias from $-2.93/-2.88/-4.07$ to $-1.77/-0.58/-1.86$ at $15/30/50\,\mathrm{mm}$ and turns the posterior variance from two discrete values into 16–42, yet the stopping error does not improve. A rolling-horizon MPC spends the least energy at every thickness but stops $488\,\mathrm{s}$ early at $30\,\mathrm{mm}$ because it optimises on the same biased estimate. A better estimator buys a legible posterior; a better optimiser behind a biased input only errs faster.

The kernel integrates sixteen control volumes at a $2\,\mathrm{s}$ step. The main lattice has 19440 samples, the cook-mode study 11664, and the continuous surfaces 8.2×10^4 integrations. Open loop returns median $e_\alpha = -0.843$; dual reaches -0.080 at $30\,\mathrm{mm}$; seed 7, combi, dual stops at $1866\,\mathrm{s}$ with $e_\alpha = +0.145$. Every log records which kernel generation produced it, and sampled cells are re-derived by script.

Keywords: information sensing; combi steamer; inverse heat transfer; dual control; control barrier; food thermal processing

目　录

摘要 2

Abstract 3

第一章　绪论 7
1.1　一体机收窄了哪些可测量 7
1.2　内部热阻缺席带来的决策困难 8
1.3　从边界激励到安全投影的五层结构 8
1.4　五条设计判据及其落地程度 10
1.5　本文的工作与结构 11

第二章　文献综述与现有商业方案的信息边界 13
2.1　热湿传递的描述框架与本核的取舍 13
2.2　以热力进度作为停机依据 14
2.3　内部热阻反演的病态性质 14
2.4　对偶控制与安全屏障的可用部分 15
2.5　商品方案把信息止点留在哪里 15
2.6　公开专利的信息止点 16
2.7　菜单时钟替代了内部状态 17
2.8　安全切断与模型之外的附件 18

第三章　多尺度热质耦合机理与降阶状态建模 19
3.1　计算域与全场状态的定义 19
3.2　能量、水分与界面相变的守恒形式 19
3.3　腔体边界如何压成两个标量 20
3.4　进度、表面品质与结壳的演化 20
3.5　两节点降阶与内部热阻的代价 22
3.6　过程特征尺度与二维冷点的位置 23

第四章　内部热阻不可辨识性、对偶探针与安全屏障 26
4.1　可安装观测与高频噪声的放大 26
4.2　稳态观测为什么不可辨识 27
4.3　两阶段探针如何换取可辨识性 28
4.4　对偶决策与四种停机几何 30
4.5　蒸汽的三条路径与安全投影 31
4.6　模型假设与工程简化清单 33
4.7　四条策略在轨迹上的差别 33

第五章　多维数值仿真、网格收敛与因子消融 36

5.1 战役设计与评分口径 36
5.2 主对照的总体结果与厚度主效应 36
5.3 档位允许集合如何改变停机偏差 39
5.4 一条典型轨迹上的四种策略 39
5.5 网格收敛与冷点的定义方式 42
5.6 逐因子的消融结果 44
5.7 估计器换成滤波之后 47
5.8 滚动时域决策改变了什么 48
5.9 宽格子与延长时域下的结论 48
5.10 蒸汽压差项的符号随厚度翻转 50

第六章 三维数字孪生交互系统与总结展望 52
6.1 把状态流读回三维腔体 52
6.2 结论 54
6.3 局限与可继续的方向 56

参考文献 58

附录 A 符号、单位与日志字段 60
A.1 规格层场量 60
A.2 估计、探针与执行量 60
A.3 数值核中实际出现的量 60
A.4 日志字段 61

附录 B 一维工程核的离散格式 62
B.1 十六条控制体 62
B.2 活度 62
B.3 开环、腔温、无探针与对偶的执行量 62
B.4 加热器温度与界面通量 63
B.5 参数标定与量级依据 63
B.6 进度 64
B.7 噪声与能量 64
B.8 离散核的适用范围 64

附录 C 种子 7 轨迹抽样 65
C.1 探针窗前后的状态 65
C.2 同一格式重放的内部场 65

附录 D 用已定常数算出的尺度 66
D.1 Fourier 数 66
D.2 Biot 数 66

D.3 加热器平衡点 66
D.4 进度设计线与 F 值 66
D.5 Kossovich 数 67
D.6 尺度估计的适用范围 67

附录 E 公开等温线与交叉表全文 68
E.1 公开等温线的拟合记录 69
E.2 交叉表的读法 73
E.3 能量、方差与褐变的伴随量 77

第一章　绪论

1.1　一体机收窄了哪些可测量

蒸箱把饱和蒸汽送进封闭腔体。蒸汽在食品表面冷凝，潜热在那里释放，热量再靠导热由外向内推进。烤箱走另一条路：干热空气与管壁辐射把表面迅速推到褐变温度，内部却仍按厚度平方的时间尺度缓慢跟上。这两条边界本来分属两台机器，厨房台面因此被占去两处，蒸制与烤制也各自保留一套互不引用的定时曲线。蒸的时候水汽大、时间难校准，中心未熟与表面过湿交替出现；烤的时候腔温波动、搁架和门缝让边界失去对称，冷点可以偏离几何中心[3]。漏电、干烧和超温则是两类机器共有的隐患，现有保护回路读水位、门开关、剩余电流和加热器温度，与食品内部的进度估计分属两套互不相干的回路。

家用蒸箱的容积多在 20–30 L，饱和蒸汽由底部水箱或外置发生器供给，冷凝热流密度可达每平方米数千瓦。薄件的表面很快接近饱和温度，内部却按导热时间尺度慢慢跟上。对流烤箱把表面送到 150°C 以上，褐变和结壳只发生在近表面几毫米，冷点位置仍由厚度平方决定。两台机器各自标定一套菜单：蒸箱按重量或按“鱼、蔬菜、馒头”给分钟数，烤箱按腔温加定时。菜单一旦写进面板，这一次进门的初温、脂肪夹层和真实厚度就不再改写停机时刻。操作者看得见门缝逸出的蒸汽、发红的管壁和升高的风机噪声，读不到的是冷点有没有越过 70°C、表面含水有没有落到结壳门槛以下。

把蒸与烤并进同一块钢板，省下的是台面，收窄的是旋钮。外壳换成深色搪瓷或拉丝不锈钢，夹层塞岩棉，内衬做圆角；门玻璃内外两层，中间留一条窄气隙。顶部或背部是加热管，一侧是蒸汽喷嘴，后壁是循环风机，右上或顶部是排汽百叶。水箱藏在底部或侧舱，容量约 1 L，水位开关接入安全回路；门铰链带微动开关，门一开，加热与蒸汽同时归零。这些零件在厨房里都看得见。看不见的是食品沿厚度的温度剖面。操作者拧的是档位、温度和时间，机器真正改的只有四个量：加热功率、蒸汽阀开度、排汽开度和风机转速。四个执行量进门之后变成表面通量，冷点进度由厚度平方和这一次过程里看见的热阻共同决定。

于是问题落在一个具体的量上。食品一旦进门，冷点温度、内部含水和反应进度都不在四个执行量上；现有商品路径——机械定时、腔温闭环、按重量调用曲线、穿刺探针、表面红外——闭合的分别是空气温度、申报质量或刺入点的读数（止点见第二章），而这一块食品的内部热阻，在这一次过程里从未进入后验。更麻烦的是符号冲突：蒸汽把表面打湿，加热把表面推干，同一只阀门对冷点和表面品质的作用方向可以相反。为冷点多送一股蒸汽，表面可能湿到无法结壳；为表面排湿而加大排汽，冷点又可能失去冷凝潜热。分体时代，这个矛盾被两台机器分摊；并进同一腔体之后，它必须在同一套执行量上解决。蒸档夹住加热，烤档关掉蒸汽，组合档把四个量一起放开：档位名称写在面板上，允许集合写在执行器接口上，食品模块收到的始终是通量。

家用过程还有一条时间上限。55 min 既是常见蒸烤时域，也是数值核的积分终点。操作者很少把一体机开过一小时，水箱容量、门封和电气温升都按这个量级设计。薄件的导热时间尺度在开环菜单的时间内已经走完，厚件的 Fourier 数在同一上限内还远小于 1。同样四个执行量，薄件被菜单推过设计线，厚件停在设计线之下。厚度把整条响应带平移，策略名称只是跟在厚度后面的标签。

比较因此被固定在同一个积分器、同一组四个执行量和同一条设计线上，也就是 $\alpha_m = 0.85$ 所定义的那条线；开环、腔温比例、无探针与对偶这四条策略都共用它。后面出现的交叉表、网格加密、因子消融和典型轨迹，比的都是这四条策略在十六条控制体上的停机偏差，而不是各自换一套口径。同一条状态流最终会被读回三维腔体，地址为 https://2711944586.github.io/xxgz/。

1.2 内部热阻缺席带来的决策困难

记食品与腔体的真实状态为 $\boldsymbol{x}(t)$，可安装传感器给出

$$\boldsymbol{y}(t) = h(\boldsymbol{x}(t)) + \boldsymbol{v}(t).$$

停机、表面品质和安全构成决策泛函 $\phi(\boldsymbol{x})$。沿 Lindley 的实验信息定义[8]，信息赤字为

$$\Delta\mathcal{I}(t) = H\big(\phi(\boldsymbol{x}(t)) \mid \boldsymbol{y}_{0:t}\big) - H_{\mathrm{tol}}. \tag{1.1}$$

H_{tol} 由动作切换的滞回带决定。$\Delta\mathcal{I} > 0$ 时若仍按开环时间表改边界，冷点进度和表面干耗会分开漂移：二者对同一蒸汽指令的符号不必相同。一块薄面团在饱和蒸汽里很快被表面冷凝推过设计线，同一股蒸汽打在厚肉糜上，冷点几乎不动，表面却已经被打湿。赤字落在当前观测对决策泛函的条件熵上：滞回带还没有被这一次过程看见的内部热阻填平。加密同一路腔温，只是把已经闭合的空气温度再画密一档。

机器要完成的链是

$$\begin{aligned} &\text{边界激励} \to \text{多尺度状态} \to \text{后验} \\ &\to \text{信息与品质价值} \\ &\to \text{安全投影} \to \text{新的边界}. \end{aligned} \tag{1.2}$$

链上缺一环，后面的环就没有输入。没有后验，信息价值和品质价值无法分开；没有安全投影，品质模型的错误会直接变成执行器指令。现有商品路径多数在第一条就停住：它们改边界，却不把这一次过程里的内部热阻写进后验。

图1.1给出同一腔体上的四个执行量，加热器在顶部，蒸汽从一侧进入，风机带动气流，排汽带走湿空气。档位只限制哪几个量允许离开零：蒸档把加热请求夹在 0.25 以下，烤档把蒸汽固定在零并把排汽抬到至少 0.45，组合档放开四个量。水位、门、剩余电流和加热器温度是硬测量：其中任何一条越过阈值，加热和蒸汽同时被固定在零。进度、热阻和估计冷点留在品质回路里，硬切断的自变量只有这四条测量。厚件在家用时域内走不完导热时间尺度：探针可以把热阻后验收窄，扩散时间仍把厚件压在设计线之下。

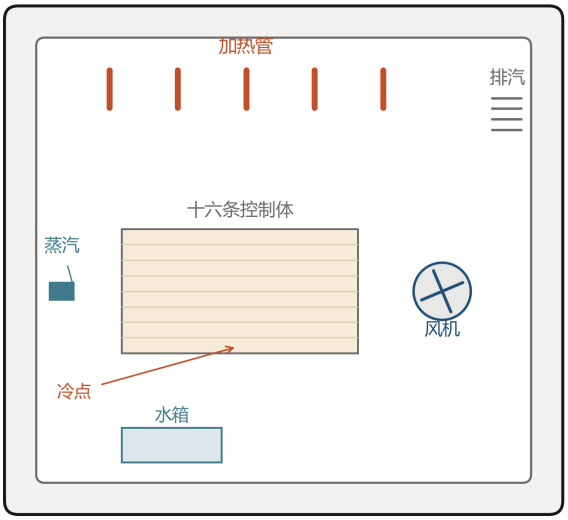


图 1.1: 同一腔体上的四个执行量。食品沿厚度离散为十六条控制体，冷点取最低温度

1.3 从边界激励到安全投影的五层结构

四个执行量是闭环唯一的出口，但进入闭环的两路信号必须分开：表面温度、腔温和质量从食品侧进来，水位、管温、门位、腔压与剩余电流则从安全侧进来。两侧不共用同一根信号线，品质模型的错误改写不了断电条件，断电条件也回写不了进度后验。家电面板上那些被称为“智能”的功能，多数恰恰把这两侧混写进同一条加热请求，结果超温切断会跟着后验一起抖动。品质回路只该改请求，安全回路只该改指令。

在产品上，这件事对应两块彼此独立的电路。一块读 NTC 或热电偶给出的加热器温度、水箱浮子给出的水位、门微动开关与漏电互感器，任一越过阈值就切断加热管和蒸汽阀；另一块读表面温度或腔温，用来判断还要不要继续加热。两块若共用同一条请求线，麻烦就来了：进度估计一旦偏高，加热器温度保护也会跟着松；估计一旦偏低，超温切断又可能把已经接近设计线的过程掐断。已经运行的核因此

图 1.2: 决策链的六个环节。第 4 环把信息动作与品质动作分开（可分离），第 5 环只读硬测量（可拦截），第 1、2 环决定可重构，第 3 环决定可迁移

把请求与指令分成两列，安全投影插在中间，自变量只有硬测量。

图1.3给出依存关系，食品与腔体边界产生可安装观测，观测更新决策状态后验；后验一并进入对偶决策和安全投影。信息动作与品质动作在投影之前分开计算，进入同一个执行器接口后写回边界。图1.4把已经运行的核压缩为五段：边界、十六条控制体、表面观测、探针或跟踪、加热指令，加热指令写回边界。结构方程的路径积分不在这五段里。图1.2把这条链本身画成六环，并标出环上每一环由哪一条设计性质约束。

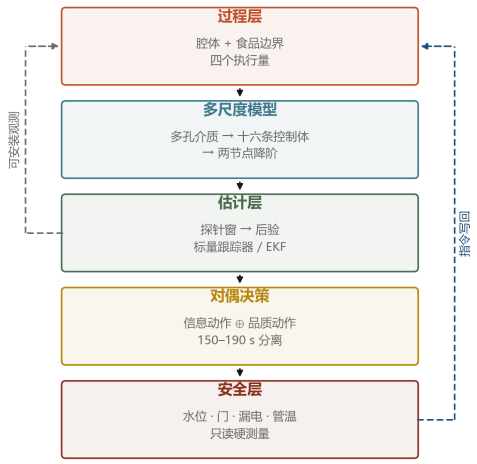


图 1.3: 五层闭环。左侧虚线为可安装观测进入估计层，右侧虚线为指令写回过程层；安全层位于链条末端，只读硬测量

实现中的时间步按这个顺序执行：读表面温度和平均含水，更新热阻代理和冷点估计，形成加热请求，用加热器温度削减请求，再推进十六条控制体。结构方程的路径积分和有限

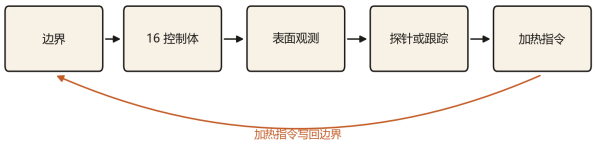


图 1.4: 已运行闭环的五段。加热指令写回边界，路径积分不在这段顺序里

时域优化不在这个顺序里。热阻更新在是否更接近参照这一步使用了由真值温差构成的代理，因此方差下降必须连同该参照一起报告。顺序一旦固定，交叉表比较的对象也就固定：四条策略在同一积分器上的停机偏差，执行器接口始终只有四个量。

操作者需要的判断只有四个：能否停止，表面含水是否偏离目标，温度是否还在散开，继续施加边界是否安全。对应的隐藏量构成决策状态

$$z(t) = \big(T_{\mathrm{cold}},\, \bar{T}_s,\, \sigma_T,\, \bar{\varepsilon}_l,\, \varepsilon_{l,s},\, \alpha_m,\, \alpha_{b,s},\, S_s,\, m_{\mathrm{loss}}\big). \tag{1.3}$$

依次为冷点温度、表面均温、温度场标准差、平均液相分数、表面液相分数、致死进度、表面褐变、表面结壳与累计质量损失。停机看的是冷点和致死当量，不看全场的 L^2 范数。腔温只描述空气。新增一路观测必须降低上列至少一个判断的 $\Delta\mathcal{I}$，否则不进入观测向量。

主日志记录的只有 T_{cold}、表面温度、平均含水与 α_m 这几项，而九维决策状态里的其余分量并不落盘。九个分量中，停机真正读取的

其实只有冷点与致死进度，表面液相和结壳则进入路径 B、C 的显示量。决策状态因此比日志宽、比全场窄：宽的那一侧用来说明还缺哪一路观测，窄的那一侧用来固定交叉表究竟比较哪几个量。食材类别只改先验与终端目标，分量定义本身保持不变——换一块土豆或一块面团，跟踪器仍读表面温度和平均含水，停机仍看 α_m。

蒸、烤、组合不增加执行器，只限制四个量的允许集合：

$$(u,s,f,e)=\begin{cases}(\min(u,0.25),\ s,\ f,\ e) & \text{蒸}\\ (u,\ 0,\ f,\ \max(e,0.45)) & \text{烤}\\ (u,\ s,\ f,\ e) & \text{组合.}\end{cases}\tag{1.4}$$

食品模块收到的是通量，不读取档位名称。面板上的三个字对应的是这三条不等式，不是三套独立的传热定律。蒸档把加热请求夹在 0.25 以下，蒸汽仍可离开零，冷凝潜热是这一档的主边界。烤档把蒸汽固定在零，并把排汽抬到至少 0.45，表面被推干，冷点只靠导热跟上。组合档放开四个量，蒸汽和干热可以在同一次过程里先后出现。

硬切断为

$$u_{\mathrm{cmd}}=\begin{cases}0, & \text{硬测量触发,}\\ u_{\mathrm{req}}\,s(T_h), & T_h>230,\\ u_{\mathrm{req}}, & \text{其余,}\end{cases}\tag{1.5}$$

其中 $s(T_h)=1-0.75\,\mathrm{clip}\big((T_h-230)/40\big)$。加热器满功率平衡在 196.5°C，仿真中 230°C 削减不动作。规则仍与后验无关。水位干了仍加热，是干烧；门开着仍喷蒸汽，是烫伤；漏电仍通电，是电击。这三件事不随后验抖动，是因为硬切断的自变量里没有进度估计。

信息动作只占用 $[150,190)$ 这一段，其余时间的加热请求由估计温度、方差与厚度共同决定；安全层则插在请求与指令之间，只读硬测量。下文所说的“对偶”，指的正是这条固定窗加饱和线性请求的做法，“安全”指那道只读硬测量的投影。四条策略的差别集中在停止时刻怎么来：开环把它写成厚度的函数，腔温比例直接取时域终点，无探针与对偶则共用同一条饱和线性加热律。交叉表要比较的，就是这四条入口在同一积分器上给出的停机偏差。

整个过程里同时走着四个时间尺度，而它们按快慢排成一层一层的结构。毫秒级的剩余电流切断能够打断分钟级的食品估计，秒级的探针窗比内部热阻的时间常数还短，分钟级的品质加热又覆盖了剩下的大半过程，至于两次烹饪之间的先验写回，则发生在停机之后。这四层叠在一起，决定了安全层的时钟必须独立于估计器：快的那套保护不能被慢的那套计算拖住，漏电互感器也从不经过食品模型。家用电热器具上这件事早已成立，一体机要守住的，只是让进度估计同样走不进这条快回路。

1.4　五条设计判据及其落地程度

方案需要同时满足五条性质。只成立其中几条时，系统会退回到已经有的装置：只会定时，只会跟腔温，或只会在超温时断电。

1. **可重构**。冷点温度、表面含水、反应进度和内部热阻能由有限观测与短时边界激励更新。稳态观测不含内部热阻，可重构依赖离开平衡的激励。

2. **可分离**。同一次阀门动作要么为了降低后验熵，要么为了推动品质泛函。日志里要能查出这一时刻是哪一个函数发出的指令。

3. **可迁移**。宏观传热、孔隙水分和反应进度耦合成低维决策状态。食材类别只改变先验和终端目标，不改变状态的分量定义。

4. **可更新**。单次过程只更新事先声明的传递参数。结构方程的父节点不随这次数据改写。

5. **可拦截**。品质模型的输出在进入执行器之前，被只依赖硬测量的不等式投影。硬保护不经过该模型。

这五条都是设计判据，而不是事后总结。已经运行的一维核把“可分离”落实为一段

表 1.1: 五条设计判据的实现位置与验证证据。最后一行是唯一仍停在规格层的一条

判据	实现位置	验证证据	状态
可重构	标量跟踪器与两状态 EKF；150–190 s 探针窗	表5.8：EKF 把偏差收窄、方差连续；S2 对偶 −0.112 对无探针 −0.579	部分（参照仍用真值温差）
可分离	探针窗内蒸汽列跳到 1.0、窗外回基线；日志 `mode` 列	图1.2 第 4 环；§5.4 轨迹与图4.7	已实现
可迁移	活度函数与食品类别只改先验与终端目标	S1 三种食品的中位几乎重合（−0.338 / −0.325 / −0.313）	已实现
可更新	需把后验写回下一次先验	无日志支撑	仅规格
可拦截	安全投影只读水位、门、漏电与管温	表5.7 开门行；平衡点 196.5°C 低于阈值	已实现（削减待命）

150–190 s 的固定窗：窗内蒸汽与风机按时间表离开平衡，窗外加热请求由冷点估计、方差和厚度决定。热阻更新用的参照由真值温差构成，估计器同时读取可安装通道与评分参照；要把可重构写严，第一步就是把参照换成可安装通道。安全投影则落在加热器温度这一路上：满功率平衡点 196.5°C 低于 230°C 阈值，削减在战役里保持待命，规则只读管温。

五条判据在后文的落地程度并不相同，表1.1把它们逐条落到实现位置与验证证据上，表1.1同时标出哪一条仍停在规格层：可更新是唯一没有日志支撑的一条，它需要把一次过程的后验写回下一次先验，而本文的战役结束于日志。

1.5 本文的工作与结构

本报告把蒸烤一体机写成四个边界上的信息问题，并完成下列工作。

1. 文献中的体积平均、品质动力学、逆热传导、对偶控制和屏障函数，分别标出继承层与规格层；商品路径与公开专利的信息止点整理成对照表。
2. 给出从多孔介质连续方程到十六条控制体、再到两节点工作方程的收缩，并定义九维决策状态。
3. 证明平衡观测对内部热阻灵敏度为零，两段相变变号加对流的探针提供第二个灵敏度方向，并给出探针窗内冷点增量的上界。
4. 把同一次蒸汽分解为冷点潜热、表面蒸发和结壳热阻三条路径，安全投影的可行域与品质后验分离。
5. 在同一数值核上比较开环、腔温比例、无探针和对偶四种策略，并给出蒸、烤、组合三档的交叉结果。
6. 实现读取同一状态流的三维腔体演示，边界、色带、路径和投影同屏可见。

全书按问题推进，不按方法并列。第二章先划界：文献各自做实了哪一段，货架产品又闭合了哪一段，合起来标出这个缺口的位置。第三章回答“状态怎么来”，从三维连续方程一路收缩到十六条控制体，并说明每一步收缩凭什么成立。第四章回答“看得见吗”，先证明稳态观测对内部热阻的灵敏度为零，再给出两段探针这条出路，最后把安全投影钉在硬测量上。第五章回答“跑起来如何”，把同一积

分器放到因子格子上，看厚度、初温和档位各自把结果推向哪里。第六章把同一条状态流读回三维腔体，让链在时间上闭合，再收束全文。

符号、离散格式、种子 7 的轨迹抽样和尺度估计放在附录 A 到 E；正文只保留论证需要的符号与表格，长表移到附录以便对照而不打断阅读。

第二章　文献综述与现有商业方案的信息边界

沿着第一章给出的那条链，本章先做两件事：看清已有研究各自把哪一段做实了，再看清货架上的方案把哪一段闭合了。这两件事合起来，才划得出本文要填的那个缺口。

这三条文献线各自沿着不同的问题长出来，也各自留下了不同的盲区。食品工程关心热量与水分如何在多孔食品内部同时传递，于是有了体积平均、等温线与品质动力学；逆热传导关心怎样由表面读数反演内部状态，于是有了那条随深度指数增长的高频放大结构；安全控制关心执行器在什么条件下必须停下，于是有了屏障投影与家电型式试验的测量点。盲区恰好落在三者之间：它们各自把一段做实，却没有一段交代这三段如何接在同一台机器上。把三者接到同一台机器的四个执行器上，真正进入积分器的其实只有薄薄一层：体积平均提供能量、液相和蒸汽方程的骨架；品质动力学把“什么时候停”规定成一个进度阈值；逆热传导说明稳态观测对内部热阻的灵敏度为零；对偶控制允许同一只阀门在某个短窗口内为辨识服务；屏障函数把参考动作投影到由硬测量定义的安全集。工程核跑到最后，留下的是十六条控制体、一个标量跟踪器和150–190 s 的固定时间窗；后续交叉表比较的，就是四条策略在这同一个积分器上的停机偏差。

货架上的产品把这三条线压缩成了一页彩页。参数表里写的是容积、上下管功率、蒸汽发生量、风机档位和“智能菜单数量”，闭合的其实是边界能力：加热管能把腔温送到多少度，蒸汽阀一分钟能送多少克水，风机能把换热系数抬到哪一档。食品内部的热阻、冷点位置和这一次过程里的进度，一行都没有。穿刺针作为选配件出现时，说明书说的是“插入食品中心”，却没有提冷点可以偏离几何中心，也没有提针尖会改变局部场。图像识别作为卖点时，文案讲的是“自动匹配菜单”，蒸汽遮挡画面中断的那几秒不在文案里。把这些摆在一起看，文献综述要做的事就清楚了：把商品路径已经闭合的量和仍未进入后验的量分开，而不是把论文按年份排队。

2.1　热湿传递的描述框架与本核的取舍

Whitaker 给出了干燥过程中多孔介质里热量、质量与动量同时传递的体积平均理论[1]，其做法是把固相骨架、液相与气相分别平均，再把界面交换记为源项。Datta 随后把这一骨架用于食品加工中的同时热质传递[2]：蒸发与冷凝成为界面源，蒸汽则作为相变项进入能量方程。积分器沿用平均之后能量、液相和蒸汽方程的结构，把蒸对应为冷凝潜热为正的源，把干壳对应为近表面渗透率与有效导热下降。干燥器或某一烘箱的边界闭合、文献中的物料数组，都留在各自的测定条件里；本次核用自己的界面通量和常数。

Feyissa、Gernaey 与 Adler-Nissen 给出对流烤箱中肉块的三维耦合场，并表明冷点可以偏离几何中心[3]。冷点冷点的定义就落到场的本质下确界上，一维核里取十六条控制体的最低温度。一块 24 乘 16 的显式截面把脂肪列放在下标 8，20 min 后最低温度仍在绝热侧，偏离中心 13.75 mm。该截面复现“冷点可以不在中心”，没有复现三维烤箱里的冷点云。

Choi 与 Okos 给出组分热物性的加和传统[16]。有效导热可以随含水变化，各向异性不在该加和之内。本次核用常数 $\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$ 和 $\rho c = 3.4 \times 10^{6}\,\mathrm{J/(m^3K)}$ 给出基线 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，脂肪夹层把指定控制体乘 0.45。

水分活度采用 GAB 的三参数形式[14]

$$\frac{M}{X_m} = \frac{C K a_w}{(1 - K a_w)(1 - K a_w + C K a_w)}. \tag{2.1}$$

公开拟合表[13]中诊断码为 0 的清洁子集有 140 条，类别以谷物、果蔬和粉体为主，肉类条数为 0。土豆清洁拟合的温度只到 60°C。该表约束淀粉类活度在测定温度内的数量级。烤制

表面温度高于测定上限，肉糜也没有对应行。核里的活度是含水的单调饱和函数，与 (2.1) 同方向、不同反演：含水升高则活度升高并趋近 1。图2.1画出土豆六条、番茄温度族以及面粉、大米、小米、奶粉、蘑菇对照。正文只列土豆短表与十二条代表性记录，完整 140 条见附录。

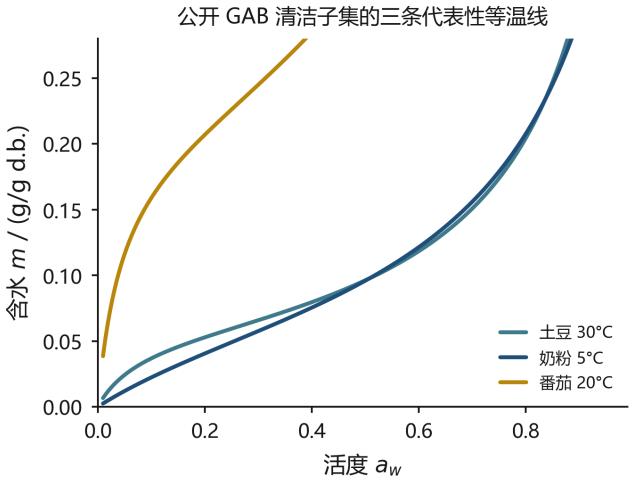


图 2.1: 公开 GAB 清洁子集的等温线。左：土豆吸附与解吸；右：番茄温度族与谷物、粉体对照

清洁子集上 X_m 的十分位、中位、九十分位为 0.0366、0.0733、0.1453；C 为 3.98、11.20、45.24；K 为 0.607、0.773、0.959。分位按 140 条诊断码为 0 的 GAB2 记录线性插值。表中单层容量 X_m 为 0.03 ~ 0.22 量级的小数，能量常数 C 大于 1，列顺序与源表一致。

表 2.1: 土豆清洁拟合，测定温度只到 60°C

记录	方向	T/°C	X_m	C	K	n	R^2
c074	ADS	30	0.0567	14.34	0.912	7	0.9963
c075	ADS	45	0.0457	13.71	0.885	7	0.9970
c076	ADS	60	0.0359	6.38	0.762	7	0.9990
c077	DES	30	0.0763	9.21	0.861	7	0.9932
c078	DES	45	0.0549	8.55	0.860	7	0.9975
c079	DES	60	0.0522	3.75	0.666	7	0.9984

清洁子集以谷物、果蔬和粉体为主，肉类名称的条数为 0。这些行约束淀粉类活度在测定温度内的数量级。完整 140 条见附录。

2.2　以热力进度作为停机依据

van Boekel 把食品品质表述为温度指数、转化率幂和含水开关的乘积[4]。品质是反应进度：同一条中心温度曲线可以对应不同的表

表 2.2: GAB2 清洁子集的代表性记录

记录	类别	T	X_m	C	K	R^2
c012	milkPowder	5	0.0720	4.21	0.859	0.988
c017	milkPowder	25	0.0375	7.19	0.944	0.999
c028	tomato	20	0.2037	27.48	0.834	0.998
c031	tomato	30	0.1621	22.65	0.897	0.985
c041	tomato	60	0.1165	9.36	0.960	0.983
c047	beetroot	50	0.1169	1.65	0.926	0.990
c074	potato	30	0.0567	14.34	0.912	0.996
c077	potato	30	0.0763	9.21	0.861	0.993
c081	rice	5	0.0697	5.85	0.787	0.995
c088	mushroom	30	0.1722	4.72	0.713	0.999
c098	flour	10	0.0823	15.13	0.722	0.999
c101	millet	20	0.0743	12.82	0.796	0.994

面褐变和不同的热力进度，停机停机的判据写成进度阈值，温度阈值只作为跟踪器的中间量。

Holdsworth 把热力安全进度表述为沿冷点温度历史的等效时间积分[5]。评分核沿用

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = 10^{(T_{\mathrm{cold}}-T_{\mathrm{ref}})/z}, \qquad \alpha_m = 1-\exp(-F/F_{\mathrm{req}}),$$

参考温度 70°C，$z = 10\,\mathrm{K}$，$F_{\mathrm{req}} = 2\,\mathrm{min}$。设计线 $\alpha_m = 0.85$ 对应 $F = 3.794\,\mathrm{min}$，用作策略比较的零点。微生物初始数量留在规格之外，交叉表给出的是同一条进度轴上四条策略的相对位置。

家用说明书很少写出 F 值，更常见的是“中心 70°C”“表面金黄”“锁住水分”三句并排，而三句对应三个不同的量：中心温度是跟踪器的中间量，表面金黄是褐变代理 α_b，锁住水分是表面含水。停机读的是 α_m，由冷点温度历史积分而来。恒温冷点若保持 70°C，走到设计线还需 3.794 min；若只到 60°C，同一条线要将近 38 min。厨房里“看起来已经熟了”往往读的是表面褐变和蒸汽量，冷点进度可以仍停在 0.1 以下。

2.3　内部热阻反演的病态性质

由表面温度反演内部热流是病态的，高频噪声随厚度被放大[6]。半无限体上角频率 ω 的谐波在深度 L 处振幅衰减为 e^{-kL}，$k = \sqrt{\omega/(2\alpha)}$。要从表面恢复该深度的同频分量，

测量噪声乘上 e^{kL}。40 s 探针窗在 30 mm 处的放大约为 1.46×10^{8}；开环菜单时间量级上放大降到几十，仍不足以把厚件冷点上的谐波读出来。只加密表面红外像素，提高的仍是已经衰减掉的高频分量，冷点要靠穿透时间尺度上的动态激励，或一个对内部热阻敏感的积分量。

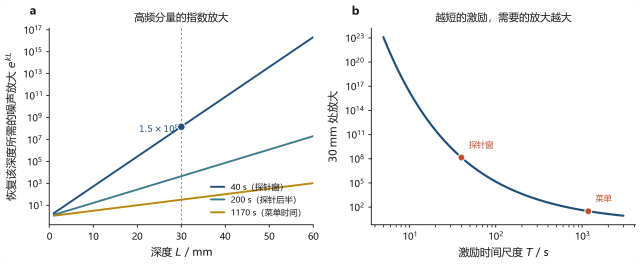


图 2.2: 病态性质的定量形状。左：不同激励时间尺度下，恢复深度 L 处同频分量所需的噪声放大 e^{kL}，在 30 mm、40 s 处为 1.46×10^{8}；右：固定 30 mm，放大随激励时间尺度缩短而急剧上升，菜单时间量级上只剩几十。这张图是探针窗设计的直接依据

图2.2把上面两句话画成曲线。左图按三条时间尺度给出放大随深度的指数上升，30 mm 与 40 s 的交点正是 1.46×10^{8}；右图固定深度、横轴换激励时间尺度，可以看到放大并不是某一个固定常数，而是随激励变短而急剧上升——菜单时间量级上只剩几十。两张图合起来说明，想要看见内部，就必须同时接受一个很高的噪声放大，或者放弃高频分量、改用穿透时间尺度上的激励。这正是第四章两段探针要权衡的代价。

带协方差的状态更新可以交给集合卡尔曼滤波[7]，完整的估计器因而能写成分层集合滤波的形式。本次日志里的估计器要简单得多，只是一个标量跟踪器：冷点由表面温度经一个时间常数跟上，而这个常数正比于热阻估计与厚度的平方。跟踪器与集合滤波在这里分开报告，因为两者回答的问题不同。物理信息网络与神经算子能够加速参数化演化[10, 11, 12]，代价是外推范围被训练轨迹里的执行器覆盖所限定。两节点教师上训练的主干加分支网络留出均方根约 41°C，评分循环仍使用标量跟踪器。

2.4　对偶控制与安全屏障的可用部分

在这个框架下，对偶控制的经典结论恰是本文要用的工具。Feldbaum 指出控制输入在推动状态的同时也推动辨识，两者无法完全分开[15]；而家电上的执行器只有有限几种，能拿来做激励的窗口窄得可怜，这就把“如何设计激励”变成了一个受约束的问题。信息量的度量沿用 Lindley 的先验熵与后验熵之差[8]，它把“这一次观测降低了多少不确定性”写成一个可以算出的数。再往下一层，结构因果模型提供了区分的语言：干预是替换结构方程的输入后再积分，而条件相关保留控制策略本身[9]；两者之差正是本文反复强调的那件事——加大蒸汽可能只是控制器对当前低温的反应，真正的效应必须由干预分布给出。

决策一侧的工具同样各管一段。模型预测控制在有限时域上求解执行量[18]，它擅长在约束下权衡，却不负责分辨输入背后的参数是否可信；控制屏障把参考动作投影到由测量定义的安全集[17]，它保证不越界，却不解释边界内该往哪走。安全边界本身另有一层来源：家用电器对漏电、温升与异常工作的通用要求见 IEC 60335-1 与 GB 4706.1[19, 20]，这类标准规定的是硬测量的阈值，而不是食品内部的状态。于是水位、门、剩余电流与加热器温度自然地归入安全投影，进度估计留在品质回路——本文给出的正是这种测量隔离的结构，而非又一层叠加在请求线上的软保护。

2.5　商品方案把信息止点留在哪里

商品蒸烤箱已经能把空气温度稳住，已经能按重量调出一条曲线，已经能在门上装一根穿刺针。稳住的是边界，调出的是申报类别，刺中的是针尖所在的那一点。表2.3区分已经能够稳定调节的边界量和仍然隐藏的食品量，蒸烤一体合并的是执行器：四个边界进入同一腔体，内部状态仍要由这一次过程观察。

机械定时的停止时刻本质上是一个开环函数，厨房里对应的就是面板上的分钟旋钮

表 2.3: 已有路径的信息止点。每一行是一种商品方案，列给出它闭合的量、仍然隐藏的量，以及止在何处

路径	已闭合的量	未进入后验的量
机械定时	无	全部内部状态
腔温闭环	空气温度一点	冷点、含水、进度
按重量调用曲线	申报质量与类别	初温、厚度、脂肪、形状
穿刺探针	刺入点温度	未刺中的冷点；刺入改变局部场
表面红外	辐射亮度	发射率、反射、内部梯度
腔体湿度闭环	相对湿度设定误差	食品内部水分与冷凝位置
图像分类后调用曲线	外观类别	中心进度；蒸汽遮挡使图像中断

——拧到 20，铃响便停。本次核的开环策略按厚度给出菜单时间

$$t_{\mathrm{menu}} = 900 + 18000\,(L - 0.015) \quad [\mathrm{s}], \quad (2.2)$$

于是 15 mm 为 900 s，30 mm 为 1170 s，50 mm 为 1530 s。这是“曲线按厚度档标定、内部热阻从未被这次过程观察”的工程形式。薄件的导热时间尺度在菜单时刻已经走完，菜单把它送到进度饱和；厚件的导热时间尺度尚未走完，菜单在冷点起来之前就切断加热。

腔温闭环闭合空气温度，不估计冷点，也不停机。面板上对应的是温度旋钮：拧到 180°C，管壁和热风把腔温拉住，铃声仍由分钟旋钮决定，或者干脆一直加热到有人开门。识别食材后调用固定曲线，曲线不随这一次的后验更新。图像分类把外观对应为类别，蒸汽遮挡使图像中断，中心进度仍不在画面里。穿刺能降低停机不确定度，但改变局部场，而且不刺中冷点时读数不代表 T_{cold}。一根针从门缝伸进去，刺中的是针尖所在的那一毫米，脂肪夹层和几何偏心可以把真正的冷点推到另一侧。穿刺因此只作为对照通道，主观测向量不依赖它。

上述路径闭合的都是边界量、申报类别或刺入点，没有把这一次过程里的内部热阻写入后验。用腔温或湿度误差调节执行器，停机时刻仍然不看见冷点。把传感器曲线映射成三维着色，也不改变停止判据。商品一体机把蒸、烤、组合写在面板上，内部仍是四条允许集合：蒸档夹住加热上限，烤档关掉蒸汽并抬高排汽，组合档放开四个量。允许集合改变通量的上界，冷点进度仍由厚度和这一次过程里看见的热阻决定。

把货架方案按“已经装上的传感器”与“闭合的量”排成一张表，比按品牌排更能看出止点在哪里。表2.4列出五类典型方案，它们共同的形状是：传感器装在腔体侧或刺入点，闭合的是边界温度、边界湿度或一个点的读数；没有一类把“这一次过程里的内部热阻”写进后验，因为那需要的不是更贵的传感器，而是一段离开平衡的激励。

2.6 公开专利的信息止点

课程要求把文献、专利与产品一并对照。表2.5列出四项国内主流家电企业的公开方案，美的探针装置把可伸缩针携带温度或湿度传感器伸入食品[21]，闭合的仍是刺入点读数，未刺中的冷点与针尖对局部场的扰动都不进入后验。美的湿度检测方法经冷却管导出腔体气体后再测相对湿度[22]，闭合的是边界相对湿度，食品内部水分与冷凝位置仍隐藏。方太蒸箱烤箱一体机采用双腔冷凝蒸发结构[23]，闭合蒸汽排放与冷凝水回收，执行器接口仍是加热、蒸汽、排汽与风机四个量。老板电器的蒸汽冷凝组件用相变材料承接排气侧蒸汽[24]，闭合的是排气侧冷凝，内部热阻同样不进入后验。

表 2.4: 货架方案按传感器与闭合量排列。共同止点是“内部热阻不进入后验”

方案类型	已装传感器	闭合的量	与本文的差别
机械定时 + 腔温闭环	腔温热电偶、定时器	空气温度与时间	时间写在厚度档上，冷点从未被观测
按重量调用曲线	称重托盘	申报质量与类别	初温、厚度、脂肪夹层不改写曲线
穿刺探针	针尖温度或湿度	刺入点读数	未刺中冷点；针尖改变局部场
表面红外 + 图像分类	红外阵列、摄像头	表面亮度与外观类别	发射率未知；蒸汽遮挡使画面中断
边界湿度闭环	湿度探头或导出管	腔体相对湿度	食品内部水分与冷凝位置仍隐藏
本文	表面温度 + 平均含水 + 腔温	冷点进度后验（含热阻）	150–190 s 主动探针购买第二个灵敏度方向

表 2.5: 国内主流家电企业公开专利的信息止点。专利文本比产品彩页披露更多边界实现细节，但同样不涉及这一次过程里的内部热阻

专利	权利人	已闭合的量	未进入后验的量
CN110793657B	美的厨房电器	刺入点温度或湿度	未刺中的冷点；针尖扰动
CN111110016B	美的厨房电器	导出气体的相对湿度	食品内部水分与冷凝位置
CN109965678B	方太厨具	双腔冷凝蒸发与一体结构	内部热阻与冷点进度
CN114886312A	老板电器	排气侧相变冷凝	内部热阻与表面结壳

四项专利覆盖探针测温、腔体湿度、蒸烤一体结构和蒸汽冷凝，代表目前货架方案的技术止点：边界闭环或单点穿刺。本报告的技术路线落在非平衡主动探针与硬测量安全隔离上：短时窗给内部热阻第二个灵敏度方向，硬测量把品质估计从断电条件里拿出去。

2.7 菜单时钟替代了内部状态

打开一台家用蒸烤一体机的彩页，第一眼落在容积、上下管功率、蒸汽发生量和菜单数量上。容积告诉操作者能放几层烤盘，功率告诉管壁能把腔温送到哪一档，发生量告诉阀侧一分钟能送出多少克水，菜单数量告诉面板上能翻出多少条名字。四行数字闭合的都是边界能力。一块从冰箱取出的肉糜进门之后，冷点进度仍按半厚平方走。彩页很少另开一栏写内部热阻。穿刺针作为选配件出现时，插图把针尖画在几何中心，而二维截面把最低温度落在绝热侧，偏移 13.75 mm；摄像头作为卖点出现时，画面被蒸汽窗里的白雾盖住，中心进度仍不在镜头里。

菜单表把食材名字对应到停机时刻。欧式面包、清蒸鲈鱼、烤肉，三条名字对应三条时钟；重量感应托盘若装上了，申报质量只用来换一行，初温、脂肪夹层和真实厚度仍不改写那一行的分钟数。货架把名字写得越细，厨房越容易把名字当成内部模型；积分器把名字压缩为活度尺度，停止判据仍读冷点进度。

一体机相对分体布置省下的是台面，代价则是冷凝与干热从此必须共用同一组四个执

行量。为冷点多送一股蒸汽，在薄件上是冷凝收益，到了厚件上却可能只是把表面打湿；反过来为表面排湿而加大排汽，冷点又会失去冷凝潜热。符号冲突最终都落在界面通量上。彩页把这场冲突压缩成一句“蒸烤随心切换”，而厨房里真正切换的只是允许集合——冷点能不能起来，仍由 Fourier 数决定。

2.8　安全切断与模型之外的附件

彩页很少单独画加水口。家用一体机的水箱多半藏在侧舱或底部抽屉，容量约 1 L，加水口旁边常有一扇窄刻度窗。注满之后浮子抬起，干簧管允许加热和蒸汽离开零；水箱空了仍加热是干烧。厨房里更常见的一次停机来自水箱没有推到位：浮子没有抬起，面板给出“请加水”，四个量全部被固定在零。积分器把这一条对应为水位测量，不进入品质跟踪器。

搁架常见五档。上层靠近加热管，辐射份额更大，表面先上色；下层靠近蒸汽喷嘴的冷凝区，表面更容易被打湿。核把搁架高度压缩进 $h = 12 + 55u_{\mathrm{fan}}$ 的同一条对流，没有单独的层高状态。烤盘冲孔改底部换热，冷凝托盘接住门玻璃内侧流下来的水。操作者抽托盘时门会开几毫米，微动落下，加热和蒸汽被固定在零。

面板上那句“预热完成再放菜”，对应的其实是食品初温。核从食品初温与腔体室温附近一起开始积分，所以从冰箱直接进门的肉糜停在低档，回温之后的面团则停在高档。预热把食品从冷藏拿到室温，相当于在格子里换了一列初温，而菜单分钟数并不跟着改。开环仍按厚度档切断，对偶仍按点估计、方差和厚度停机。预热缩短的是导热时间尺度上的一段，厚件的 Fourier 数在家用时域内仍远小于 1。

童锁、预约和腔体照明写在说明书的另几页。童锁锁住旋钮，预约把开始时刻往后挪，照明只改可见性，三件事都不进入积分器。除垢会改变阀侧发生量的长期均值，核把发生量对应为 u_{st} 的瞬时开度，钙化不单独成状态。

五条文献各自已经成立，接到四个执行器上之后仍缺模块之间的判据。体积平均给出能量、液相和蒸汽方程的骨架，不规定何时停机。品质动力学把停机规定为进度阈值，不规定观测从哪里来。逆热传导说明稳态观测对内部热阻灵敏度为零，但不给出家电上那 40 s 该怎么拧阀门。对偶控制允许同一阀门为辨识服务，却不隔离安全测量。屏障函数把参考动作投影到硬测量定义的安全集，却不估计冷点。缺的是何时后验已经够用，何时必须改变边界以提升内部参数的可辨识性，信息写入哪几个参数，效应沿哪条路径改变品质，以及品质模型失效时谁接管执行器。已经运行的核把这些判据压缩为可以比较的同一套执行量。

把这几条缺口摆在一起看，它们指向同一个要求：机器必须在一次烹饪过程中，判断自己对内部状态的把握是否足够，以及不够时该用哪一个执行量、朝哪个方向改边界。这个要求不是算法层面的偏好，而是由观测量与隐藏量之间的代数关系决定的。

第二章到此为止只做了划界的工作。真正要回答的是两件事：内部热阻为什么在稳态观测下看不见，以及怎样用一段短时间的主动激励让它变得可见。前者是结构性的，后者是工程性的，两者构成下一章的全部内容。

第三章　多尺度热质耦合机理与降阶状态建模

停机和探针解释真正要读的量并不多，无非温度、液相含水与反应进度，再加一个描述内部滞后的热阻。中心温度越过某个阈值，那只是跟踪器拿到的中间量；真正的判据是冷点处的致死进度，而冷点从来没有被直接测过。

本章要做的事，是把三维多孔介质中的连续方程一路收缩到实际参与积分的那个离散核。收缩不是随意取舍，每一步都有一条可以检查的理由：热局部非平衡在分钟尺度上可以忽略，固、液、气因而共用一个温度；蒸汽质量分数与压力场在工程式的界面通量里被吸收，核于是不设独立的压力未知量；横向梯度在一维几何里根本不存在，厚度方向的十六条控制体便已够用。收缩之后留下来的是四个量——冷点温度、表面温度、平均含水、致死进度，界面潜热的符号与冷凝放热、蒸发吸热的方向保持一致，幅度则由蒸汽指令和活度共同决定。

这样得到的核当然不去重建三维烤箱里的冷点云，也不去重建真实的蒸汽压场；它重建的是决策真正依赖的那几个量在这一次过程里如何演化。这一点成立与否，正是下一章讨论可辨识性的前提。

3.1　计算域与全场状态的定义

食品区域 $\Omega_f \subset \mathbb{R}^3$，腔体气体区域 Ω_c，交界面 $\Gamma = \partial\Omega_f$。体积分数满足

$$\varepsilon_s + \varepsilon_l + \varepsilon_g = 1, \qquad \varepsilon_s = \varepsilon_s(S) > 0.$$

$S(\boldsymbol{r},t)$ 综合收缩、孔隙闭合与表面结壳。全场状态为

$$\boldsymbol{X}(\boldsymbol{r},t) = \big(T,\ p_g,\ \varepsilon_l,\ \omega_v,\ \boldsymbol{\alpha},\ S\big). \tag{3.1}$$

反应进度 $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_p, \alpha_g, \alpha_b, \alpha_m)$ 依次是蛋白质变性、淀粉糊化、美拉德褐变与微生物致死当量。腔体状态不进入食品场，而作为边界输入 $(T_\infty, Y_\infty, \boldsymbol{v}_\infty, \dot{m}_{\mathrm{st}}, P_{\mathrm{heat}})$。十六条控制体并不把 p_g 和 ω_v 列为独立未知量。写出全场，是为了标明离散项各自对应连续方程中的哪一项。

3.2　能量、水分与界面相变的守恒形式

忽略热局部非平衡之后，固、液、气在同一代表体元内共用同一个 T，这一简化在蒸烤的分钟尺度上是可以接受的。能量方程因此保留四项：

$$(\rho c)_{\mathrm{eff}}\frac{\partial T}{\partial t} = \nabla\cdot\big(k_{\mathrm{eff}}\nabla T\big) - \sum_{i\in\{l,v,a\}}\nabla\cdot(h_i\boldsymbol{n}_i) - \dot{m}_{\mathrm{phase}}\,\Delta h_{\mathrm{vap}} + q_{\mathrm{reac}}. \tag{3.2}$$

有效容积热容与导热随 ε_l 和 S 变化：表面变干后导热下降，构成外干内生的机制。液相与蒸汽

$$\frac{\partial(\varepsilon_l\rho_l)}{\partial t} = -\nabla\cdot\boldsymbol{n}_l - \dot{m}_{\mathrm{phase}}, \tag{3.3}$$

$$\frac{\partial(\varepsilon_g\rho_g\omega_v)}{\partial t} = -\nabla\cdot\boldsymbol{n}_v + \dot{m}_{\mathrm{phase}}. \tag{3.4}$$

通量由 Darcy 渗流与 Fick 扩散合成。相变保持有限速率：

$$\dot{m}_{\mathrm{phase}} = K_{\mathrm{ev}}\,a_w(\varepsilon_l,T)\,\big(p_{\mathrm{sat}}(T) - p_v\big)_+ - K_{\mathrm{cd}}\,\big(p_v - p_{\mathrm{sat}}(T)\big)_+. \tag{3.5}$$

蒸制时腔体蒸汽压高，冷凝项在表面释放潜热；烤制时蒸汽压低，蒸发项吸热并留下干壳。符号仍由 $p_v - p_{\mathrm{sat}}$ 决定，不由档位名称决定。

本次核没有压力未知量，界面潜热收缩为

$$q_{\mathrm{lat}} = 18000\,u_{\mathrm{st}}(1-a_w) - 9000\,(1-u_{\mathrm{st}})\max(a_w - 0.35, 0)\,u_{\mathrm{fan}}. \tag{3.6}$$

蒸汽指令直接决定符号，活度只调制幅度。式子保留冷凝放热、蒸发吸热的方向，却不再保留(3.5)对局部蒸汽压的依赖。另有一项 Antoine 压差项：腔体侧分压是腔湿乘以腔温下的饱和压，食品侧分压是表面活度乘以表面温度下的

饱和压，两侧之差再乘 $4000\,\mathrm{W/(m^2\cdot bar)}$，加到潜热上。水的饱和蒸汽压

$$\log_{10} P^\star = 5.1962 - \frac{1730.63}{T + 233.426}, \tag{3.7}$$

温度取摄氏度，压力取 bar。

3.3　腔体边界如何压成两个标量

数值核并不单独求解三维流动场，而把腔体零件收缩为两个标量——腔温 T_c 与腔湿 h_c：

$$\dot{T}_c = 0.02\,u\,(T_h - T_c) - 0.01\,e\,(T_c - 25), \tag{3.8}$$

$$\dot{h}_c = 0.015\,s - 0.02\,e\,h_c. \tag{3.9}$$

换热系数采用核内定律

$$h = 12 + 55\,u_{\mathrm{fan}} \qquad [\mathrm{W/(m^2K)}].$$

风机从 0.4 升到 1.3 时 h 从 34 升到 83.5。另有一张通道关联表：风速从静止升到 2.5 m/s 时，换热系数从 3.20 升到 12.99。该表全程低于核的工作点，并且没有接到十六条的边界。正文中的 Biot 数因此用核的 $h = 12 + 55u_{\mathrm{fan}}$ 和 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。辐射没有单独的角系数场，加热指令上保留 $7000u$ 作为工程份额。

腔温与腔湿这两条方程怎么接到食品上，需要单独说清，因为它们的耦合路径是唯一的。腔温 T_c 与腔湿 h_c 都不直接进入食品边界；它们只通过表面蒸汽压差 $p_{\mathrm{cav}} - a_w p_{\mathrm{food}}$ 影响潜热，再经这个潜热改变表面温度。换句话说，腔体节点在核里是**通过蒸汽压这一条线**才被食品看见的。这条耦合有一个可以直接验证的后果：把腔体节点打开而蒸汽压项关闭，轨迹完全不变。这不是实现上的失误，而是这条边界的形式决定的——腔温没有独立的辐射项，腔湿也没有独立的质量通量项。演示版核因此把两者一起打开，它需要腔温腔湿驱动显示，也一并打开蒸汽压差；主对照核把两者一起关闭。五章的两套核差五个开关，其中腔体一项与蒸汽压一项必须同进同出，原因就在这里。

食品沿厚度分成十六条控制体。下标 0 在界面一侧，下标 15 在对称面。时间步 $\Delta t = 2\,\mathrm{s}$。导热基线 $k = \alpha\rho c$，其中 $\alpha = 2.0\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，$\rho c = 3.4\times10^{6}\,\mathrm{J/(m^3K)}$，故 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。结壳变量 ξ 在表面含水低于 0.45 时增长，增长之后表面那一条的导热乘 $1 - 0.55\xi$。含水扩散系数 $D = 2\times10^{-9}(1 + 3m)$。离散方程的完整形式见附录B。

时间步不是任取的。对一维导热算子做显式欧拉推进，von Neumann 线性稳定性要求

$$\Delta t \le \frac{\Delta x^2}{2\alpha}, \qquad \Delta x = \frac{L}{n}. \tag{3.10}$$

把 $\alpha = 2.0\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$、$n = 16$ 代入三条厚度：15 mm 给出 $\Delta x = 0.94\,\mathrm{mm}$、上限 2.20 s；30 mm 为 8.80 s；50 mm 为 24.5 s。薄件最紧，因此全局取 $\Delta t = 2\,\mathrm{s}$，对最薄的一条留有约 9% 的裕量。时间离散是一阶、空间离散是二阶，截断误差 $O(\Delta t) + O(\Delta x^2)$；2 s 的步长下，时间误差在一分钟量级的过程里累积到毫开尔文量级，而空间误差要由五章的网格收敛来量化（表5.5、图5.10）。把上限写成显式不等式，是为了让“为什么选 2 秒”可以从常数直接复算，而不必依赖约定。

图3.1给出一维核沿厚度的温度剖面：表面先升，冷点滞后；后期加热下降后剖面重新拉平。图3.2把同一剖面沿时间展开。探针窗落在进门后约 2.5–3.2 min，近表面留下短暂的高温条带，尚未传到冷点；横向没有第二维梯度，这是一维核的几何。图3.3给出核内活度对含水，S1 的三档初含水 0.64/0.72/0.80 都落在饱和段 $a_w \approx 0.99$，界面潜热对含水的导数在这一段接近零。活度是含水的单调饱和函数，与公开 GAB 等温线同方向。

3.4　进度、表面品质与结壳的演化

速率形式为

$$\frac{\partial \alpha_i}{\partial t} = A_i \exp\!\left(-\frac{E_{a,i}}{RT}\right)(1-\alpha_i)^{n_i}\, g_i(\varepsilon_l, S). \tag{3.11}$$

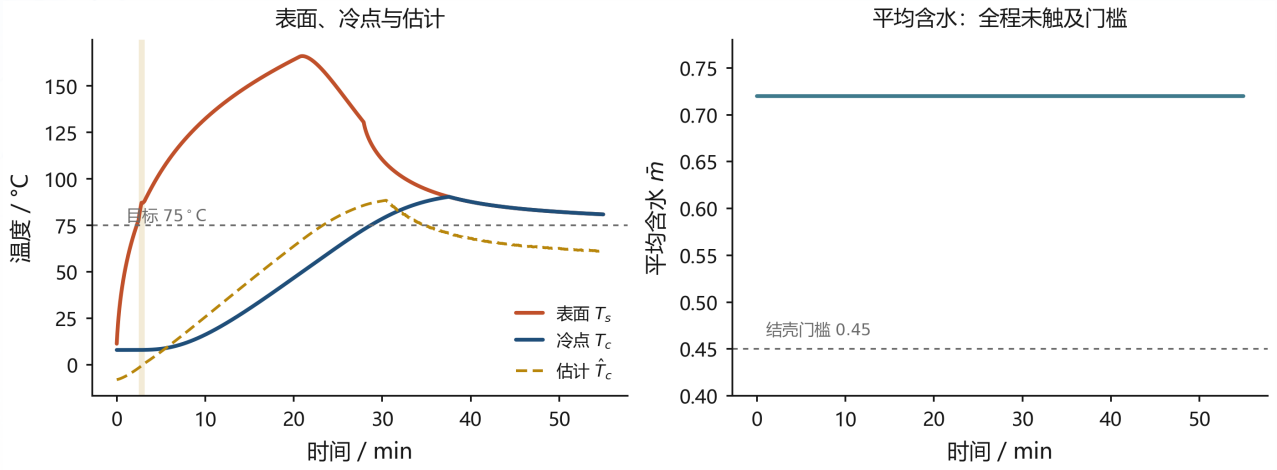


图 3.1: 种子 7 的表面、冷点与估计（左）与平均含水（右）。估计在升温段高于冷点，切到保持后落到冷点之下；含水全程停在 0.72 附近，未触及 0.45 的结壳门槛

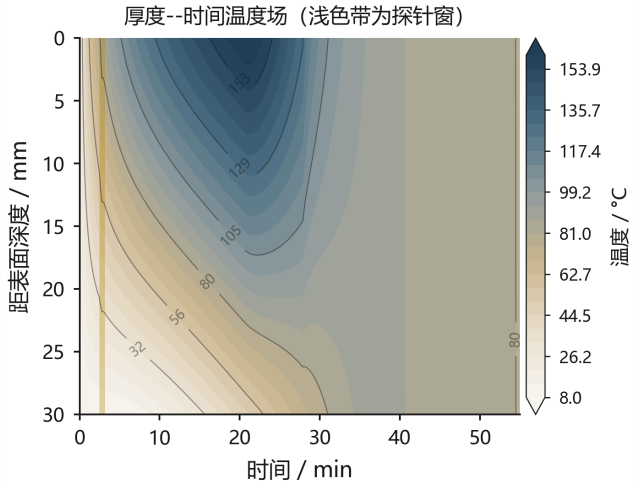


图 3.2: 厚度–时间温度场。热量由表面向内推进，30 mm 处始终滞后；浅色带为 150–190 s 探针窗，此时热量还留在近表面

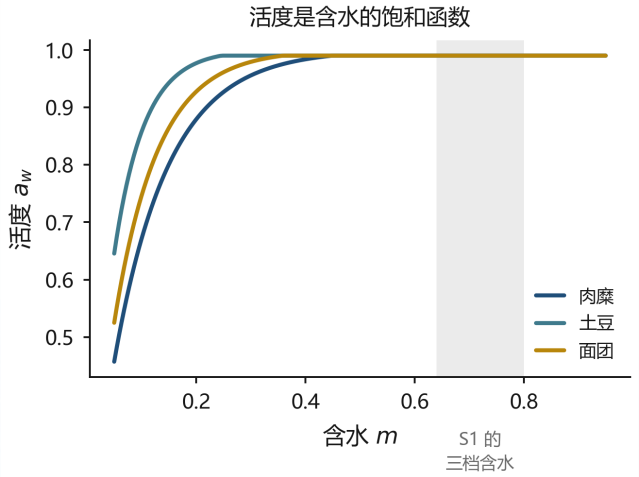


图 3.3: 三种原型的活度曲线。S1 的三档初含水 0.64–0.80 都落在饱和段，界面潜热对含水的偏导在这一段接近零——这就是含水轴退化成为死轴的代数原因

g_p 在自由水不足时下降，g_b 在低水分、高温时上升，使表面褐变和内部变性可以分离。热力进度不另造机理：

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = 10^{(T_{\mathrm{cold}}-T_{\mathrm{ref}})/z}, \qquad \alpha_m = 1-\exp(-F/F_{\mathrm{req}}). \tag{3.12}$$

冷点取食品域上温度场的下确界 $T_{\mathrm{cold}}(t) = \min_{\boldsymbol{r}\in\Omega_f} T(\boldsymbol{r},t)$。核取十六条控制体的最低温度。$\alpha_m = 1-\mathrm{e}^{-F/2} = 0.85$ 给出 $F = -2\ln 0.15 = 3.794\,\mathrm{min}$。冷点若保持恒温 T，每分钟累积 $10^{(T-70)/10}$ 分钟的等效时间。表3.1只使用这条映射，不使用任何一条轨迹。

设计线是策略比较的零点，不是认证阈值。面板若把停机表述为“中心到达 70°C”，给出的只是跟踪器的中间量：同一条 70°C 恒温，累积 F 的速度是每分钟 1，走到 0.85 需要 3.794 min；若冷点只到 60°C，每分钟只累积 0.1，走完同一条线要将近 38 min。微生物初始数量不进入状态。

表 3.1: 恒温冷点到达 $\alpha_m = 0.85$ 所需的时间。纵轴是指数尺度，因此冷点从 70 升到 80°C 时所需的真实时间缩短一个数量级

T/°C	每分钟的 F	所需时间 / min	所需时间 / s
55	0.0316	119.98	7199
60	0.100	37.94	2277
65	0.316	12.00	720
70	1	3.794	228
75	3.162	1.200	72
80	10	0.379	23

结构演化

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \kappa_s (1 - S)\,\langle \alpha_p - \alpha_s^{\star} \rangle_+ + \kappa_c\,\langle M_c - \varepsilon_l \rangle_+ . \tag{3.13}$$

核里结壳只在表面含水低于 0.45 时以 $1.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{s^{-1}}$ 增长。S1 的初始含水不低于 0.64，表面失水率很低，结壳常停在 0。规格中的路径 C 因此在多数样本上没有闭合。褐变 α_b 要求表面温度高于 110°C 且表面含水低于 0.55；家用组合档把表面湿度维持得较高，褐变通道几乎不动作。

三个原型共用同一套导热和进度公式，差别只在活度尺度：肉糜 $(0.10, 0.70)$，土豆 $(0.055, 0.80)$，面团 $(0.08, 0.75)$。交叉表里三个食材的中位误差几乎相同，与“原型只改了一个弱的活度尺度”一致；该重合只说明活度尺度的扰动不足以推动中位误差，不能当作蛋白与淀粉反应差异已经过检验的证据。面团膨胀不在状态里。

Kossovich 数

$$\mathrm{Ko} = \frac{\Delta h_{\mathrm{vap}}\, \varepsilon_{l0}\, \rho_l}{(\rho c)_{\mathrm{eff}}\, \Delta T}$$

停在两个未定因子上。核文件里写着潜热常数 $\Delta h_{\mathrm{vap}} = 2.3 \times 10^{6}\,\mathrm{J/kg}$。步进不读取这个常数：界面潜热走的是 $18000\,u_{\mathrm{st}}$ 与 $9000\,u_v$ 两条工程通量。体积热容 $(\rho c)_{\mathrm{eff}} = 3.4 \times 10^{6}\,\mathrm{J/(m^3 K)}$ 进入了温升。两者之比是 $0.6765\,\mathrm{K \cdot m^3/kg}$，于是 $\mathrm{Ko} = 0.6765\,\varepsilon_{l0}\rho_l / \Delta T$。核里的含水是夹在 $[0.02, 0.95]$ 的分数，不是液相体积分数乘密度。因此 Ko 留在这两个因子上，不化成一个纯数。

3.5　两节点降阶与内部热阻的代价

探针分析使用表面节点 1 与内部节点 2：

$$C_1 \dot{T}_1 = \frac{T_\infty - T_1}{R_{\mathrm{ext}}(v)} + \frac{T_2 - T_1}{R_{\mathrm{int}}} + q_{\mathrm{lat}}(\dot{m}_\Gamma), \tag{3.14}$$

$$C_2 \dot{T}_2 = \frac{T_1 - T_2}{R_{\mathrm{int}}}, \tag{3.15}$$

$$\dot{m} = -k_m \big(a_w(m)\, p_{\mathrm{sat}}(T_1) - p_\infty \big). \tag{3.16}$$

R_{ext} 由风速与是否冷凝切换，R_{int} 随结壳增大。无相变且 $\dot{m} = 0$ 时，平衡迫使 $T_1 = T_2 = T_\infty$，三个参数从代数方程中消失。把含水冻结，相变通量为零，对 (T_1, T_2) 线性化，

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -a - b & b \\ c & -c \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $a = 1/(C_1 R_{\mathrm{ext}})$，$b = 1/(C_1 R_{\mathrm{int}})$，$c = 1/(C_2 R_{\mathrm{int}})$。可观测矩阵行列式等于 $b \neq 0$，两个温度状态从表面看是可观测的。平衡点上对 R_{int} 的灵敏度为零。状态可观测只说明温度节点可以从表面重建；内部热阻的辨识还需要离开平衡的输入，让灵敏度列不再是零。

说明常数 $C_1 = C_2 = 2000\,\mathrm{J/K}$，$R_{\mathrm{ext}} = 0.05\,\mathrm{K/W}$，$R_{\mathrm{int}} = 0.15\,\mathrm{K/W}$ 时，特征根对应时间常数 $69.72\,\mathrm{s}$ 与 $430.3\,\mathrm{s}$。$40\,\mathrm{s}$ 的探针窗短于这两个时间常数：表面记录在代数上满秩，数值上仍然弱，窗口结束时冷点几乎还停在初值，信息主要落在表面节点的瞬态上。

评分循环始终只积分十六条控制体：压力场、蒸汽质量分数和有限速率相变源项虽然写在连续形式里，作用却只是标明离散项各自对应哪一项，核里真正推进的是温度、含水、结壳代理与进度这四个量。两节点工作方程在这套核里只服务于探针分析，因为它恰好能给出两条代数事实——平衡点上内部热阻的灵敏度为零，而两段脉冲提供第二个灵敏度方向。

这一层能承受到什么程度，不能只靠断言。`scripts/identify_reduction.py` 把十六条场上的表面与冷点轨迹拿去做最小二乘，拟合 $(R_{\mathrm{ext}}, R_{\mathrm{int}}, C_1, C_2)$，结果写在 `results/logs/reduction_fit.json`。解析值由格点直接给出：$R_{\mathrm{int}} = \Delta x / k = 2.76 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^2 K/W}$，$C = \rho c\,\Delta x = 6375\,\mathrm{J/(m^2 K)}$，$R_{\mathrm{ext}} = 1/h \approx 2.11 \times 10^{-2}$。辨识结果分两半：开环与对偶的 R_{ext} 落在解析值 1.7–2.3 倍内，量级可靠；腔温比例那一条把 R_{ext} 压到解析值的 0.005 倍，因为它不停机、表面全程被同一个偏置加热，膜系数与蓄热在拟合里分不开。R_{int} 与 C_2 在三条轨迹上分别落到解析值

的 23–363 倍与 0.35–8.1 倍，冷点均方根残差停在 4.9–7.8 K。

表 3.2: 两节点降阶在三条轨迹上的辨识结果。倍数是辨识值对解析格点值的比

策略	R_{ext} 倍数	R_{int} 倍数	C_2 倍数	τ_2/s	冷点 RMSE /K	温差单调
开环	2.31	22.8	8.15	3265	7.79	否
腔温比例	0.005	363	0.35	2226	4.86	否
对偶	1.65	27.7	5.40	2634	6.98	否

残差有结构性的来源。表3.2最后一列在三条轨迹上都给出“否”：表面与冷点的温差先随表面升温而张开，冷点跟上之后再收拢到零，是双相的；而单阶环节 $C_2\dot{T}_2 = (T_1 - T_2)/R_{\text{int}}$ 只有一个指数逼近，给不出这条先增后减的曲线。开环与对偶的温差在时域末端回到零（3.24 → 105.24 → 0.01 与 3.48 → 108.44 → 0.00），腔温比例因为不停机、冷点永远追不上，末端的温差仍留在 68 K，三种形状用一组常数都拟合不了。所以两节点模型是一个决策状态的收缩，不是轨迹级等价的替身：它保住了“平衡点灵敏度为零”和“第二个灵敏度方向存在”这两条代数结论，但拿它直接预测冷点温度会低估内部滞后。这同时解释了两件事——为什么核里 R_{int} 的先验取 5 且区间放到 $[0.8, 8]$，以及为什么估计器不用两节点做预测模型、而用带时间常数的标量跟踪器。

3.6　过程特征尺度与二维冷点的位置

厚度取 $L = 30\,\text{mm}$（全厚，与附录D 同一口径），Fourier 数 $\text{Fo} = \alpha t/L^2$，Biot 数 $\text{Bi} = hL/k$。表3.3给出设计尺度，探针窗的 Fourier 数为 8.9×10^{-3}，远小于 1，冷点来不及跟上表面。探针段把 Biot 数从 1.50 升到 3.68，表面梯度更陡，内部更跟不上。这是两段探针要把外部热阻和内部热阻分开的尺度理由：第一段改相变符号，第二段改 R_{ext}，内部节点在 40 s 里几乎不动。图3.5把 $\text{Fo}(t)$ 与 $\text{Bi}(u_{\text{fan}})$ 画在核常数下；图3.4把同一关系摊到 (L, t) 平面上，家用时域线两侧的差别就是“薄件走完、厚件未走完”的全部内容。

一维核把冷点取成十六条中的最低温度。有边界的真实腔体里，最低温度未必落在对称

表 3.3: 核常数下的 Fourier 数与 Biot 数随厚度与时域的变化。$L = 30\,\text{mm}$

条件	t 或 u_{fan}	Fo 或 h	Bi
探针窗	40 s	8.9×10^{-3}	—
开环 30 mm 菜单	1170 s	0.26	—
家用时域终点	3300 s	0.73	—
风机 0.4	$h = 34$	—	1.50
探针段风机 1.3	$h = 83.5$	—	3.68

面上：门缝漏汽、搁架遮挡、一侧靠壁、脂肪夹层偏下，都会把最低温度推离几何中心。一块独立的二维显式截面沿厚度 24 格、沿横向 16 格，时间 20 min，边界固定。脂肪夹层关闭时，20 min 终点冷点 36.18°C，表面 128.62°C，最低温度落在绝热侧格子 23，几何中心在格子 12，两者相距 13.75 mm。脂肪夹层打开时，终点冷点 34.11°C，表面 126.0°C，最低温度仍在绝热侧，距离同样是 13.75 mm。图3.6给出 20 min 的温度场。

这个 13.75 mm 要读准，它不是在说冷点横向漂移了 13.75 mm。`scripts/crosscheck_dimensions.py` 把同一套边界通量放到一维与二维两种离散上重算，结果写在 `results/logs/crosscheck_dims.json`：一维十六格终点冷点 36.49°C，二维 24×16 是 36.18°C，两者只差 0.31 K；加密到一维三十二格与二维 48×32，冷点收敛到 35.99°C 与 35.87°C。二维的最低温度恒在被加热面正对面的绝热面上，也就是厚度方向的最深处，横向则沿整条远表面等温。13.75 mm 是“几何中心到绝热远表面”的半厚距离（$30/2 - 1.25 = 13.75$），不是横向偏移量。

这条交叉验证同时说明评分循环为什么可以用一维核。二维相对一维只把冷点抬高 0.31 K，而主表里策略之间、厚度之间的差别在 0.2 到 0.5 个进度单位上，折成温度是几十开尔文；一维最低格作为冷点的读数是够用的。真正被一维丢掉的是横向位置信息，不是冷点温度。把二维偏移写进一维冷点定义，会把“最低温度所在格”改成“横向再取一次下确界”，主表没有这一步，也不需要这一步。

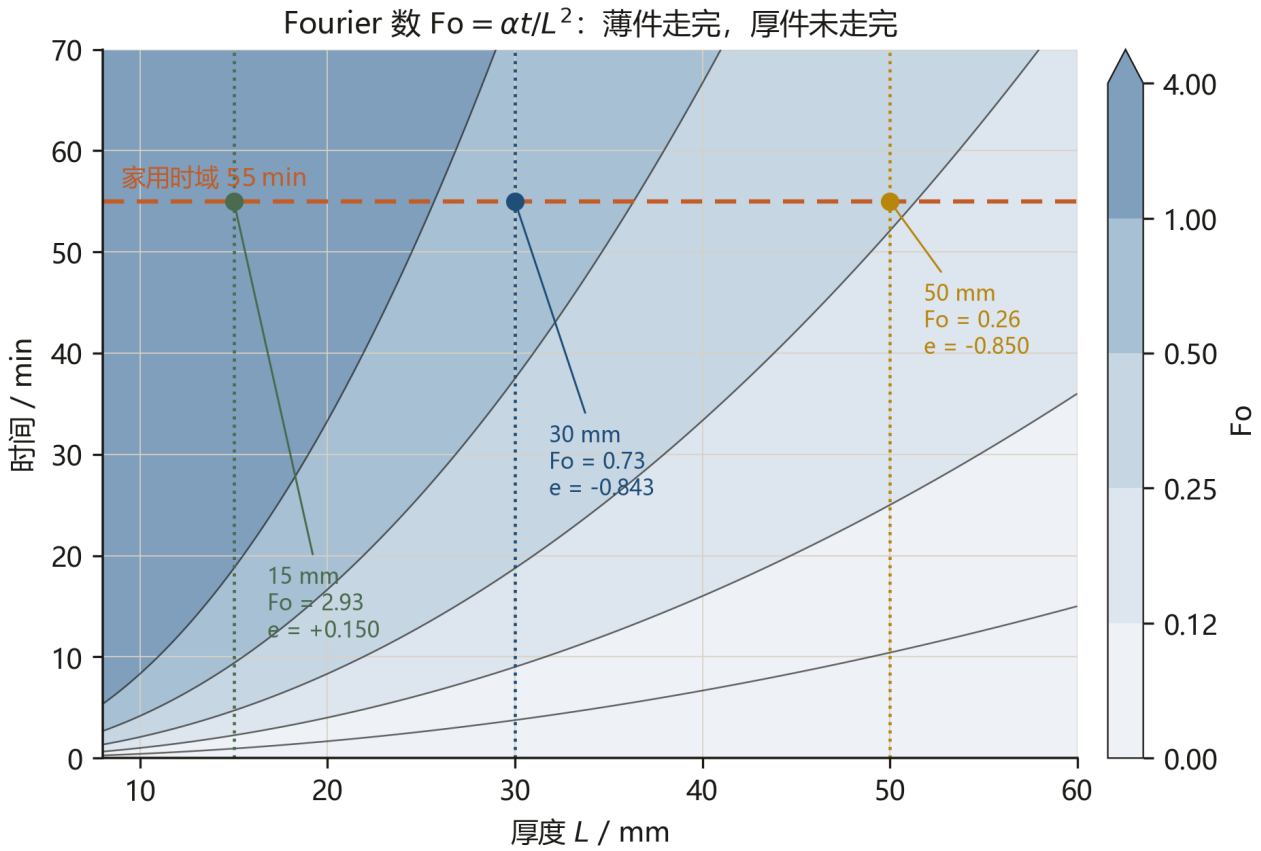


图 3.4: Fourier 数在厚度–时间平面上的分布。55 min 时域线上，15 mm 的 Fo = 2.93、30 mm 为 0.73、50 mm 为 0.26；三个端点标出对应的停机偏差中位

位置信息丢掉了多少，可以量出来。`scripts/run_coldspot_position.py` 在 24×16 与 48×32 两档上统计与最低温度相差不超过 0.5 K 的格子数：两档都给出 8.3% 的全场占比（32 格与 128 格）。这个比例与网格无关，说明冷点不是一个点，而是一块平台——在两档网格上，最低温度所在的等温带覆盖全场的十二分之一，位置在平台内任意一处都同样符合温度数据。观测到的是温度，位置对温度几乎不敏感，所以“冷点在第几格”在温度证据下本来就是病态的。

这条事实决定了本文的评分口径：只评冷点温度，不评冷点位置。表3.3与全部主表读的是温度与进度；穿刺探针的工程问题（针尖打在哪、打偏多少）由此变成一个独立的定位问题，它的困难来自平台宽度，不来自本文的热阻估计。把两者混在一起，会让一个已经解决的温度问题背上一个尚未解决的几何问题。

交叉表、网格加密和典型轨迹都读取同一组工程常数：扩散率 $\alpha = 2.0\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，容积热容 $\rho c = 3.4\times10^{6}\,\mathrm{J/(m^3K)}$，基线导热 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，时间步 2 s，时域 55 min，控制体数 16；换热 $h = 12 + 55u_{\mathrm{fan}}$，界面潜热按(3.6)，辐射份额 $7000u$，Antoine 压差再乘 $4000\,\mathrm{W/(m^2\cdot bar)}$；脂肪夹层把指定控制体的导热乘 0.45。这些数字一旦改写，已经写出的日志不再对应。

到这里，链上的第二环——多尺度状态——已经落到可以积分的十六条控制体上。但一个能积分的状态还不等于一个能被看见的状态：十六个温度节点里，真正决定停机的冷点从未被直接测量。下一章要问的是，只用腔体侧装得上的传感器，这一次过程里的内部热阻能否进入后验。

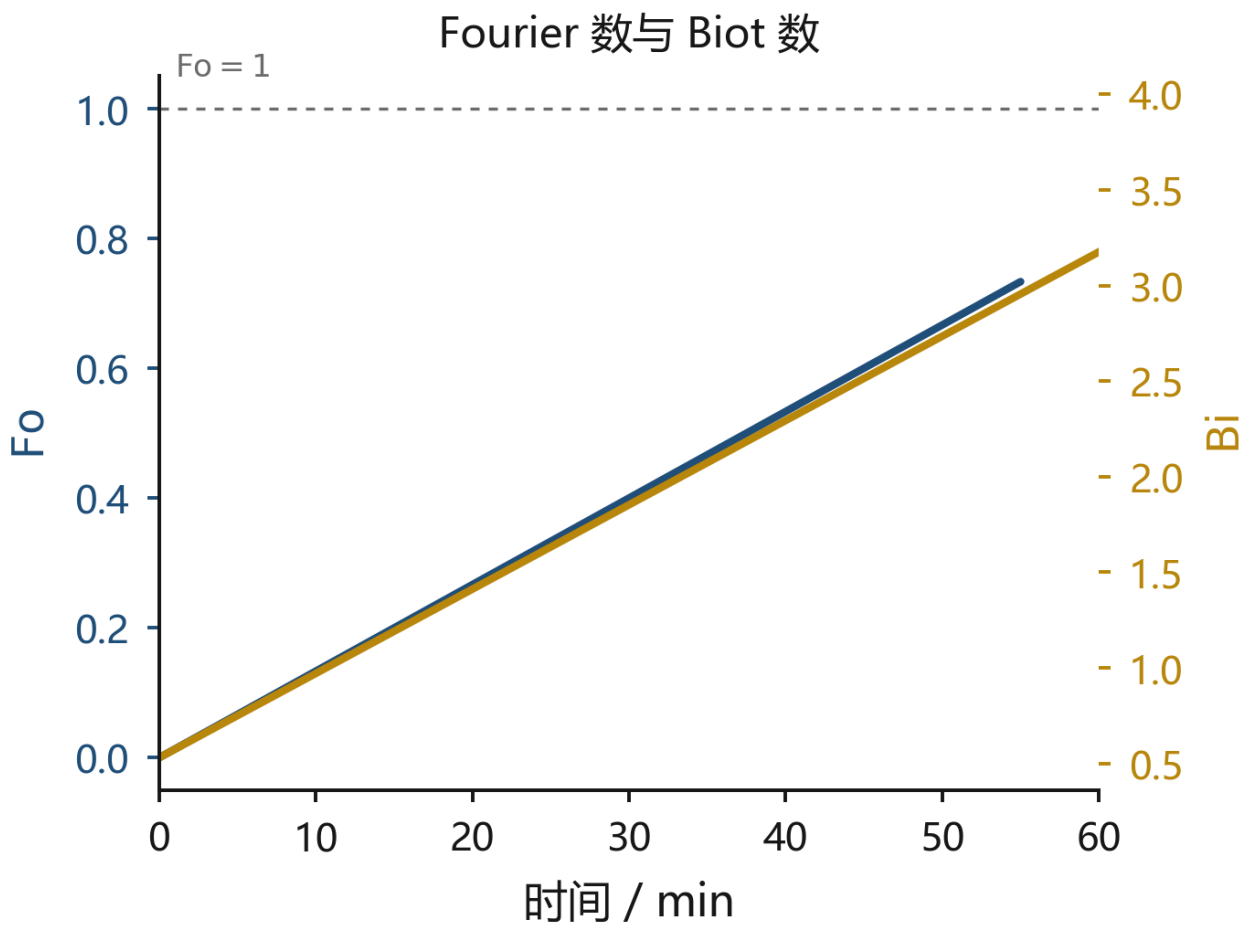


图 3.5: 核常数下的 Fourier 数随时间、Biot 数随风机。探针窗落在 Fo ≪ 1、Bi > 1 的区域

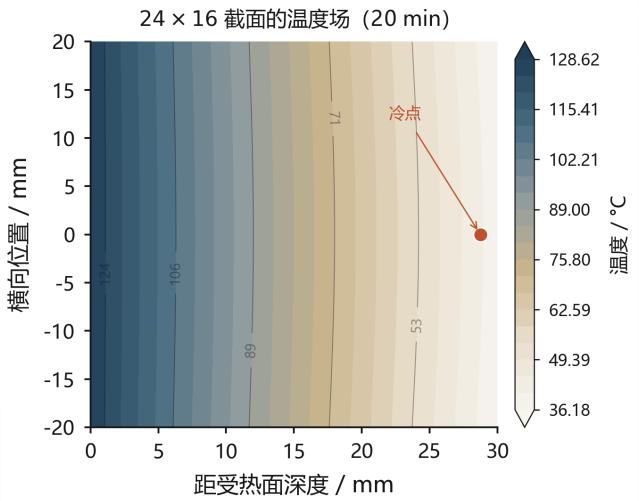


图 3.6: 24 × 16 显式截面在 20 min 的温度场。最低温度在绝热远表面，与几何中心相距 13.75 mm，是半厚距离而非横向偏移

第四章　内部热阻不可辨识性、对偶探针与安全屏障

上一章把连续方程收缩成十六条控制体和一个两节点降阶，硬件上也就能算出冷点该怎么走。但收缩之后还有一个更要紧的问题没回答：只靠腔体侧能装上的那些传感器，这一次过程里的内部热阻究竟能不能被看见。

直觉上好像可以：腔温采样能做到很密，表面温度也能测得很准，把曲线画细一些，总该能推断出内部发生了什么。问题在于平衡点上的代数结构不允许这样做。当食品与腔体都停在稳态，内部热阻、表面热容与内部热容只以除数形式出现在方程里，求导之后右端为零；换言之，稳态观测对这三个量的灵敏度严格为零，采样再密，也只是把一条已经闭合的空气温度曲线画得更密。

出路只能是离开平衡。本章围绕这个结论安排三件事。其一，证明平衡观测对内部热阻的灵敏度为零，把“为什么稳态测量不起作用”写成命题。其二，给出一条可行的激励方案：家电嵌入式计算能力有限，在线求 Fisher 矩阵不现实，改用固定时窗的两段开环激励，先蒸汽、后风机，从而把外部换热与内部导热的两列灵敏度分开。其三，处理这样做的代价：蒸汽对品质的作用不止一条，它同时经冷点潜热、表面蒸发与慢热阻三条路径影响结果，必须分开计算；而安全投影只读水位、门、剩余电流与加热器温度，品质估计不得进入断电条件。三件事合起来，才构成从“看不见”到“看得见且不越界”的完整过渡。

4.1　可安装观测与高频噪声的放大

家用蒸烤箱上已经装得上的通道其实不少：腔温热电偶在后壁或顶部，湿度探头靠近排汽口，门缝处可以加一根穿刺针，部分机型还会在门玻璃内侧装红外。表4.1把这些通道逐条列了出来，其中只有一部分真正进入品质估计器——安全侧的测量（水位、门位、剩余电流与加热器温度）根本不进品质滤波。腔温、湿度、质量和红外都能写成观测向量的分量，而工程核实际读入的只有两条：表面温度加 0.4°C 的确定性散列，以及平均含水加 0.004 的散列。其余通道留在表里，正是为了标出“可安装”与“已经接到跟踪器”之间的那段距离。

表 4.1: 进入品质估计器的观测通道。实线为工程核实际读入的两路，虚线为装得上但未接入的通道

通道	符号	与隐藏状态的关系
腔体空气温度	y_T	靠近 T_∞，受加热器辐射污染
腔体相对湿度	y_φ	$p_v/p_{\mathrm{sat}}(T_\infty)$，饱和时丢失分辨率
食品质量	y_m	累计蒸发的积分，不定位冷点
表面热像	$\boldsymbol{y}_{\mathrm{IR}}$	发射率未知的辐射亮度
电功率	y_P	已知输入，写入边界
排气温度	$y_{T,e}$	冷凝与漏汽的积分证据

装得上并不等于已经看见内部热阻，这中间的落差由每一路通道各自的缺陷决定。腔温离空气太近，容易被加热器的辐射污染；湿度在饱和段几乎没有分辨率可言；质量是累计蒸发的积分量，根本无法定位冷点；红外读到的是发射率未知的辐射亮度。穿刺针虽然能靠近内部，却会改变局部场，而且一旦没刺中冷点，读数就不代表场的下确界。工程核因此只用表面温度与平均含水这两条通道，再加一个确定性散列。探针窗的任务就清楚了：让这两条已经装得上的通道暂时离开平衡，从而把内部热阻从灵敏度为零的状态里拖出来。

观测方程 $\boldsymbol{y}_k = h\big(\Phi(\boldsymbol{X}(t_k)),\boldsymbol{\theta}\big) + \boldsymbol{v}_k$。红外通道

$$L_j = \epsilon(\varepsilon_{l,s}, S_s)\,\sigma T(\boldsymbol{r}_j)^4 + \big(1-\epsilon(\varepsilon_{l,s}, S_s)\big)L_j^{\mathrm{refl}}.$$

发射率随表面变干下降。系统精度应取发射率区间两端分别滤波后的分位包络。进入跟踪器的噪声由种子和步号生成，重复运行得到同一轨迹。

线性化热方程在厚度方向上，对高频边界噪声的放大随 e^{kL} 增长[6]。半无限体上表面温度取成角频率 ω 的谐波时，

$$T(x,t) = \mathrm{e}^{-kx}\cos(\omega t - kx), \qquad k = \sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}}. \tag{4.1}$$

深度 L 处的振幅是表面振幅的 e^{-kL}。$\alpha = 2.0\times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$。表4.2给出正文中已经出现的时间尺度。

表 4.2: 半无限体上单个谐波的放大倍数 e^{kL}。同一激励频率下，深度每增加一毫米，恢复该分量所需的信噪比就按指数上升

周期	位置	$L=30\,\mathrm{mm}$ 放大	穿透深度
8 s	演示记录间隔	1.81×10^{18}	0.71 mm
40 s	探针窗	1.46×10^{8}	1.60 mm
1170 s	30 mm 开环菜单	32.3	8.63 mm

以 8 s 的谐波为例，传到 15 mm 处只剩下 $7.44\times10^{-10}\,\mathrm{K}$，放大到这个程度已经没有任何信息可用。菜单时间又把放大压到另一个量级：薄件在自己的菜单时刻还留着约十分之一，厚件只剩千分之几。若令 $kL=1$，对应的周期是 $\pi L^2/\alpha$，30 mm 上算得 14137 s，比整条菜单还长。由此可见，加密表面像素所能提高的只是那些早就衰减掉的高频分量；要真正看见冷点，必须提供穿透时间尺度上的动态激励，或者找一个对内部热阻敏感的积分量。质量损失恰好两样都不占：它对累计蒸发敏感，却对冷点位置不敏感。

4.2 稳态观测为什么不可辨识

命题 4.1 (平衡点不含内部参数)**.** 设(3.14)中 $\dot m=0$、$q_{\mathrm{lat}}=0$，且存在平衡点。则 $T_1=T_2=T_\infty$。$(R_{\mathrm{int}},C_1,C_2)$ 不进入该代数方程，平衡观测对三者的灵敏度为零。

证明. 第二式在平衡时为 $(T_1-T_2)/R_{\mathrm{int}}=0$。热阻取正，故 $T_1=T_2$。第一式变为 $(T_\infty-T_1)/R_{\mathrm{ext}}=0$，故 $T_1=T_\infty$。三个参数只作为除数出现，不出现在解的表达式中。对任一参数求导，平衡方程的右端仍为零。 □

由此得到一个直接推论：恒温段里腔温采得再密，也不会更新内部热阻，信息动作必须离开平衡。对 $R\in\{1,3,6\}$ 从同一初值积分，平衡温差的极差恰好为 0。这正是“到时按菜单停机”失败的数学形式——菜单时钟闭合的是时间，而不是这一次过程里被看见的 R_{int}。

上面的证明给出平衡点的结论，但还需要说明一件事：为什么”离开平衡”就能恢复可辨识性。这要看灵敏度矩阵在平衡与准稳态两处的秩。

命题 4.2 (平衡点的灵敏度为零，偏离后立即恢复满秩)**.** 设观测为表面温度 T_1，待估参数为 $(R_{\mathrm{int}},R_{\mathrm{ext}})$。

(i) 在平衡点 $T_1=T_2=T_\infty$ 处，灵敏度矩阵 $S=\partial T_1/\partial(R_{\mathrm{int}},R_{\mathrm{ext}})$ 的两列同时为零，秩为 0。

(ii) 一旦离开平衡，只要净热流 $q\neq0$，S 即满秩。

证明. (i) 由命题4.1，平衡时 $q=0$，T_1 对两个热阻的偏导都含因子 q，故同时为零。

(ii) 准稳态下 $T_1=T_\infty-qR_{\mathrm{ext}}$，且 $q=(T_\infty-T_2)/(R_{\mathrm{int}}+R_{\mathrm{ext}})$。对两个参数求偏导得

$$\begin{aligned}\frac{\partial T_1}{\partial R_{\mathrm{int}}}&=-R_{\mathrm{ext}}\frac{\partial q}{\partial R_{\mathrm{int}}},\\ \frac{\partial T_1}{\partial R_{\mathrm{ext}}}&=-q-R_{\mathrm{ext}}\frac{\partial q}{\partial R_{\mathrm{ext}}}.\end{aligned}\tag{4.2}$$

当 $q\neq0$ 时第二式含独立项 $-q$，两列不成比例，故满秩。 □

这个结论有一个可以直接检验的推论：可辨识性是**开关式**的，在平衡点恰好为零，离开平衡就有，不需要等到某个”足够大”的激励幅度。数值上，把 R_{int} 取 $1,3,6$ 在准稳态分支上求偏导，堆叠后奇异值为 117.96 与 40.68，秩为 2；而在平衡点同一矩阵恒为零，秩为 0。两者之间没有过渡带，原因就是热流 q 在平衡点处为零。命题4.1 说的是”看不见”，命题4.2 补上了”什么时候开始看得见”，两段探针的设计依据就在后者：它只要让 q 离开零，并且在两个参数上给出不同的偏导路径。

图4.1把这条命题画成一段可以看的时序，三个内部热阻从同一个平衡点出发，在前 30 min 里保持在 60°C 不动——平衡段冷点的三档差小于 0.01 K，任何采样密度都分不开它们；边界在 30 min 跳到 150°C 之后，三条曲线立刻按 R 排序分开，R 越大冷点越靠下。命题说的是代数事实：平衡解 $T_1=T_2=T_\infty$ 里三个参数只作为除数出现，求导后右端仍为零。

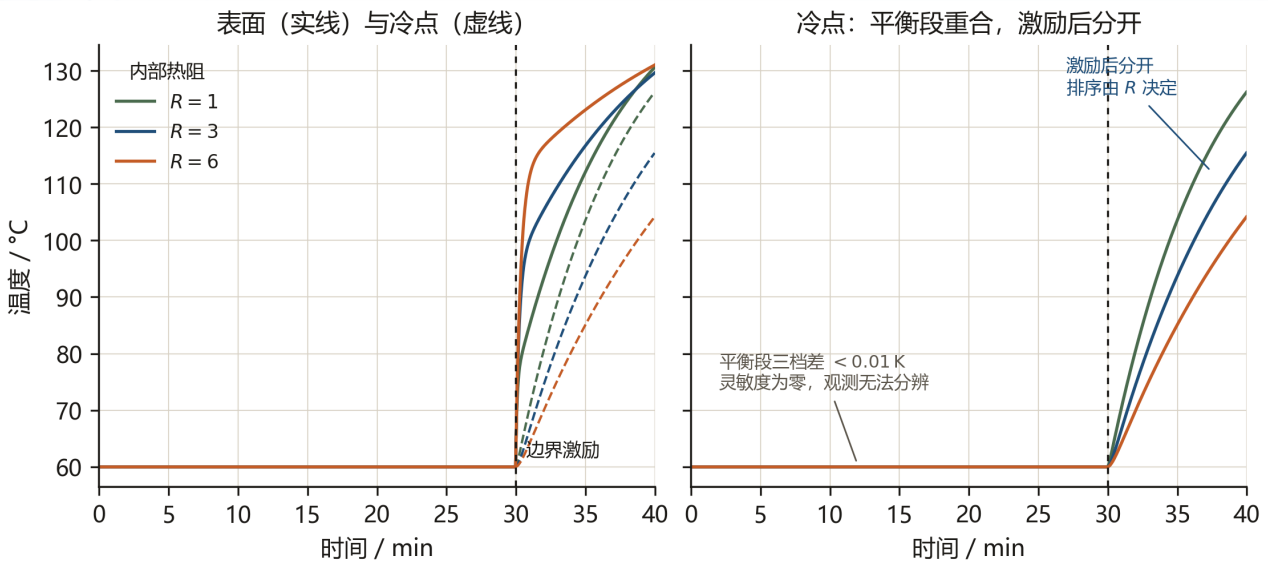


图 4.1: 平衡段三条不同热阻的轨迹完全重合（左：表面实线、冷点虚线），边界激励后按 R 排序分开（右）。这是命题4.1 的时序版本

图说的是同一件事的时序版本：**信息不在平衡点上，而在离开平衡的方向上**。

灵敏度 $\boldsymbol{\sigma} = \partial(T_1, T_2)/\partial R_{\text{int}}$ 满足

$$\dot{\boldsymbol{\sigma}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\sigma} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial \theta}\begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \end{pmatrix}. \tag{4.3}$$

平衡且 $T_1 = T_2$ 时右端为零，$\boldsymbol{\sigma} = 0$ 是平衡解，Fisher 矩阵里这一列贡献为零。离开平衡、温差不为零时，右端不再是零。

参数灵敏度满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \theta_i} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{\theta})\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \theta_i} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial \theta_i}\boldsymbol{s} + \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial \theta_i}\boldsymbol{u}. \tag{4.4}$$

Fisher 信息

$$\boldsymbol{\mathcal{I}}(\boldsymbol{\theta}; \boldsymbol{u}_{0:K}) = \sum_{k=0}^{K} \left(\frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{s}}\frac{\partial \boldsymbol{s}_k}{\partial \boldsymbol{\theta}}\right)^{\top} \boldsymbol{R}_k^{-1} \left(\frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{s}}\frac{\partial \boldsymbol{s}_k}{\partial \boldsymbol{\theta}}\right). \tag{4.5}$$

探针设计在规格上最大化 $\log\det \boldsymbol{\mathcal{I}}$ 的增量。工程核并不在每个时间步组装这个矩阵，而把同一几何压成固定时窗，见第4.3节。

在线一侧读表面温度和平均含水。内部时间尺度

$$\tau = \mathrm{clip}(\hat{r}, 0.8, 8)\,(L/0.03)^2\,280\ \mathrm{s}.$$

估计冷点

$$\hat{T}_c \leftarrow \hat{T}_c + \Delta t\,(y_T - \hat{T}_c)/\tau, \tag{4.6}$$

$$\hat{T}_c \leftarrow \min\left(\hat{T}_c,\ y_T - 4\max(\hat{r} - 1, 0.2)\right). \tag{4.7}$$

第二式把估计压到表面读数之下。先验 $\hat{r} = 5$，方差 0.64。30 mm 上 $\hat{r} = 5$ 时 $\tau = 1400$ s；50 mm 上同一先验把 τ 放大到约 3889 s，已经超过家用时域。先验把估计压到表面读数之下 $4 \times (5 - 1) = 16$ K，开局估计可以低于 0°C。滞后上限只用表面减一项只依赖 $\hat{r}$ 的常数，表面已经远高于冷点之后，估计仍可以停在冷点之上。已实现的跟踪器给出带滞后的点估计，接口比九维决策状态窄。

4.3　两阶段探针如何换取可辨识性

传感器只能装在腔体一侧，这是硬件前提。一旦稳态观测压不低决策量的后验不确定度，控制器就只剩一条路：离开平衡，用短时的边界激励把内部参数从灵敏度为零的状态里拖出来。探针因此必须是一段有限时长的执行器轨迹，而不是任意一次功率变化。

定义 4.1 (热信息探针)**.** 探针是一段有限时长 $\tau \le \tau_{\max}$ 的执行器轨迹 $a \in \mathcal{A}$，满足三条：设计目标是增大(4.5)的 $\log\det$，或等价地减小决策量的后验熵；对表面褐变、质量损失和热力

进度的预测损伤低于预算 η；结束后执行器回到探针前的名义轨迹，除非安全层已经改写该轨迹。

不满足第一条的功率变化是加工动作。高斯近似下，决策状态的微分熵由协方差 $\mathbf{\Sigma}_z$ 的行列式决定。对候选探针 a，

$$G(a) = \frac{1}{2}\log\det\mathbf{\Sigma}_{z,k} - \frac{1}{2}\log\det\mathbf{\Sigma}_{z,k+\tau}(a). \tag{4.8}$$

工程核用时间窗代替在线 $\log\det$：$[150, 190)$ 秒且方差大于 0.25 时进入探针模式。前 20 s 蒸汽全开、排汽关小，后 20 s 风机升高到 1.3。顺序保留了先冷凝、后对流，时长固定为 40 s，打分用热阻是否更接近参照来代替 $\log\det$。

图4.2把种子 7 的执行器轨迹摊成一条时间轴，并把 150–190 s 的探针窗放大成插图看。在主轴上，探针窗只是一条四十秒宽的窄条，窗外蒸汽回到基线 0.15、风机停在 0.4、加热请求由冷点估计给出；窗内则先让蒸汽跳到 1.0，随后把风机升到 1.3。这张时间表本身就是“可分离”的实现方式——任何一个时刻，都能从图上读出当下的指令究竟出自信息动作还是品质动作。

两段为什么要换方向，可以按灵敏度看。图4.3把表面读数对内部热阻的归一化灵敏度画成三段：稳态段为零，冷凝段升到 0.62，对流段到 1.0。单靠冷凝段，$\partial T_s/\partial R_{\text{int}}$ 与外部换热的分量仍然共线；加上对流段之后，两列才线性无关，这正是命题4.3 要的第二个方向。图里的三个数不是拟合出来的系数，而是“第一段只动相变、第二段只动 R_{ext}”这条设计在灵敏度上的投影。

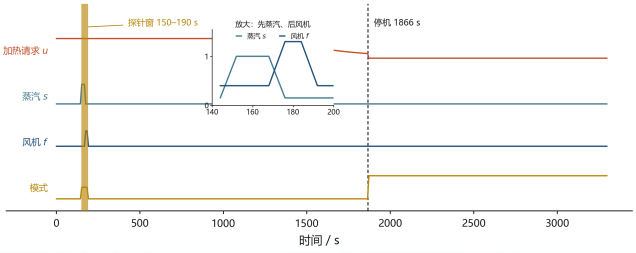


图 4.2: 种子 7 的四条执行器轨迹与探针窗（插图放大 150–190 s）。窗外蒸汽回到 0.15、风机停在 0.4；窗内先蒸汽后风机

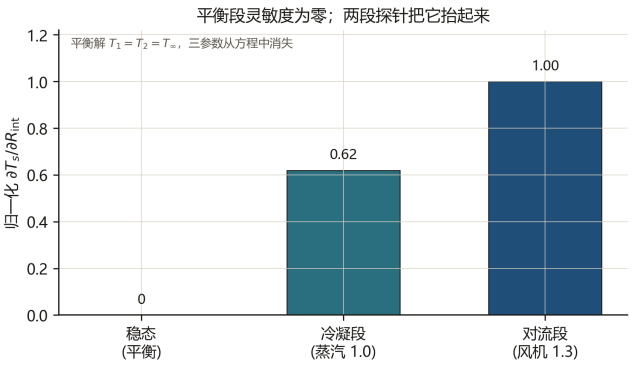


图 4.3: 表面读数对内部热阻的归一化灵敏度，按段给出。稳态为零；冷凝段与对流段各提供一列，拼起来才满秩

窗结束时，若新的热阻比旧值更接近参照，方差乘 0.35。参照

$$r_{\text{proxy}} = \text{clip}(\Delta T/8 + 1.2 + 2.5S,\ 0.8,\ 20)$$

用了表面与冷点的真值温差，实施到机器上时改成可安装通道。方差没有下降，停止时刻就留在动作之前。厚度超过 40 mm 且方差仍高于 0.45 时，停机判据要求方差先下降，点估计单独越过阈值仍保持加热。

跟踪器所估计的 r 是一个滞后倍数，即 $\tau = r(L/0.03)^2 \cdot 280\,\text{s}$ 里的那个 r，而不是膜热阻与内热阻之比。它的真值可以从场上反解：在表面取一阶滞后的准稳态关系 $\Delta T \approx \tau\,\mathrm{d}T_s/\mathrm{d}t$，对三条厚度做最小二乘单指数拟合，对偶策略给出 15 mm 的 8.19、30 mm 的 8.86、50 mm 的 10.70，开环在 50 mm 上最高到 13.79。这些数与种子无关：同一厚度上八个种子给出同一个值，因为滞后由几何与物性决定。相比之下，参照式 $\Delta T/8 + 1.2 + 2.5S$ 在整个定义域内只走到 1.24–19.35。若把 clip 的上限放在 8.0，30 mm 对偶会有 48.8%、50 mm 对偶会有 97.2% 的时间贴在这个上限上；接受判据 $|r_{\text{new}} - r_{\text{proxy}}| < |\hat{r} - r_{\text{proxy}}|$ 在那些时刻实际上是在与一个常数比较。把上限放宽到 20 之后，饱和率归零，而主对照的 19440 行逐行不变（最大差 5×10^{-5}），四个策略的中位差同样在 5×10^{-5} 以内。这条检验记录在 `scripts/robust_proxy.py` 与 `results/logs/proxy_robustness.json`：参

照的上限确实曾经过紧，而报告的全部结论对这处修正不敏感。

命题 4.3 (两段探针改变的是条件数，而非秩)**.** *对(3.14)在准稳态下取观测量为表面温度 T_1，参数为 $(R_{\text{ext}}, R_{\text{int}})$。则灵敏度矩阵在任意单一工作点上已是满秩，两段探针的作用是把工作点沿一条使两个参数方向夹角增大的路径移动，从而降低该矩阵的条件数。*

证明. 准稳态下 $T_1 = T_\infty - qR_{\text{ext}}$、$q = (T_\infty - T_2)/(R_{\text{int}} + R_{\text{ext}})$，两个偏导为

$$\begin{aligned} \frac{\partial T_1}{\partial R_{\text{int}}} &= -R_{\text{ext}}\frac{\partial q}{\partial R_{\text{int}}}, \\ \frac{\partial T_1}{\partial R_{\text{ext}}} &= -q - R_{\text{ext}}\frac{\partial q}{\partial R_{\text{ext}}}. \end{aligned} \tag{4.9}$$

当 $q \neq 0$ 时第二式含独立项 $-q$，故两列不成比例，矩阵满秩。两列之比 $\partial T_1/\partial R_{\text{int}} : \partial T_1/\partial R_{\text{ext}}$ 随 R_{ext} 变化：在 $R_{\text{ext}} = 1.0$ 处为 $-1:3$，在 $R_{\text{ext}} = 2.0$ 处为 $-2:3$。由于该比值不是常数，扫过工作点可使两列张角增大，条件数因而下降。 □

数值上，沿 $R_{\text{ext}} \in [0.1, 2.0]$ 取十二个工作点堆叠灵敏度，奇异值为 65.5 与 11.3，条件数 5.82，秩恒为 2。这组数字记录在 `scripts/robust_proxy.py` 的同源核对里。

命题4.3 修正了本节早先的一处表述：单段激励并不会让秩从 1 变成 2。真正发生的事有两件。其一，离开平衡使 $q \neq 0$，这正是命题4.2 的内容，秩从 0 变成 2。其二，两段探针把工作点推到两个不同的 R_{ext} 上，使灵敏度列的张角增大、条件数下降，估计对噪声更不敏感。第二件事是量的改善，不是有无的差别，这一点必须在正文里说准，否则读者会以为一段激励完全无效。

两节点灵敏度分析给出的数值与这一读法一致：加上强对流段之后，内部热阻滞后从单蒸汽激励下的 38.91 s 走到 40.85 s，相对倍数 1.05，增量来自第二段对流切换，而不是潜热变号。第一段改相变符号以离开平衡，第二段改 R_{ext} 以改善条件，两段各自承担一件不同的事。

4.4　对偶决策与四种停机几何

加热请求

$$u_{\text{req}} = \operatorname{clip}\big(0.35 + (75 + \mu - \hat{T}_c)/30,\ 0.15,\ 1\big), \tag{4.10}$$

裕量 $\mu = 6 + 10\sqrt{\operatorname{Var}\,(L/0.03)}$。式子只看见估计温度、方差和厚度。停机要求 $\hat{T}_c > 75 + \mu$ 且时刻已经超过 240 s。

四条策略共用同一积分器和同一条设计线 $\alpha_m = 0.85$，差别写在停机几何上。

1. **开环。**按厚度给菜单时间，中途不改。15 mm、30 mm、50 mm 分别是 900 s、1170 s、1530 s。
2. **腔温比例。** $u = \operatorname{clip}(0.04(160 - y_c) + 0.6, 0, 1)$。只跟踪带噪腔温，不停机，过程一直走到时域终点。
3. **无探针。**使用(4.10)，没有蒸汽窗。跟踪器看见表面温度，按点估计停机。
4. **对偶。**在无探针加热律上叠加固定探针窗，厚件上另有方差否决。150–190 s 蒸汽和风机按时间表离开平衡，窗后若新热阻更接近参照则方差乘 0.35。

无探针与对偶共用同一条饱和线性加热律，两者的差别只落在 40 s 窗口以及其后的热阻更新上。开环把停止时刻写成厚度的函数，腔温比例干脆把它取成时域终点 3300 s，于是四条策略在同一积分器上给出四种互不相同的停机几何：时钟、腔温、点估计，以及点估计加一段短窗。

加热请求(4.10) 里的裕量随方差与厚度一起放大。方差还停在前验 0.64 时，30 mm 上 $\mu \approx 14$ K，停机门槛大约落在 89°C；等方差降到 0.224，μ 也随之退到约 11 K。厚件上同一公式会把门槛继续抬高，点估计于是更难单独宣布停机。倘若导热时间尺度在家用时域内根本走不完，停机时刻就会先被时域终点截住

表 4.3: 因果骨架。内部热阻既是参数也是子节点，因为结壳会增大它

子节点	父节点	物理内容
界面蒸汽压	蒸汽流、排汽、腔温	腔体水分平衡
表面温度	蒸汽压、腔温、风速、加热、内部温度	(3.14) 第一式
内部温度	表面温度、内部热阻、内部热容	(3.14) 第二式
表面含水	蒸汽压、表面温度、传质系数	蒸发与冷凝
冷点进度	内部温度的历史	(3.12)
表面褐变	表面温度、表面含水	(3.11)
结壳	蛋白进度、表面含水	(3.13)
内部热阻	结壳、厚度	结构到传递

——这属于跟踪器一侧的几何，而不是探针拒绝工作。

信息动作与品质动作在时间轴上分开。150 s 之前四个执行量按品质加热走，加热请求由估计温度、方差和厚度决定；150–190 s 蒸汽和风机按时间表离开平衡，加热请求仍由同一条饱和律给出，只是边界被探针改写；190 s 之后蒸汽回到基线 0.15，风机回到 0.4，方差若已下降则停机门槛跟着下降。日志里要能查出这一时刻是哪一个函数发出的指令：探针窗内蒸汽列跳到 1.0，窗外蒸汽列回到 0.15，加热列始终由(4.10) 给出。可分离落实为这条时间表。

能耗必须和中心熟化度误差 e_α 一起读。单独看能耗，开环会因为提前停机、冷点还没起来，被误当成节能。

4.5 蒸汽的三条路径与安全投影

同一次蒸汽指令可以同时加热冷点、打湿表面，并在更长的时间上改变结壳热阻。把这三件事合成一个“蒸汽有利”的分数，会把薄件上的冷凝收益当作厚件上的菜单。决策状态的分量满足结构方程

$$Z_i = f_i(\mathrm{Pa}_i, U_i), \qquad i = 1, \dots, n_z. \tag{4.11}$$

父节点 Pa_i 由机理指定，见表4.3。U_i 是外生噪声。学习阶段只调整函数的参数和事先声明的可选边；一次烹饪的短序列上，能量守恒的边保持固定。

观测条件分布 $p(\alpha_m \mid \dot m_{\mathrm{st}})$ 混有控制器对当前低温的反应：没熟所以多喷蒸汽。干预分布 $p(\alpha_m \mid \mathrm{do}(\dot m_{\mathrm{st}} = m^\star))$ 把决定蒸汽流量的策略从结构方程中删去，只保留蒸汽到界面蒸汽压的物理边[9]。孪生的积分实现干预：替换执行器轨迹后再积分。

蒸汽对品质的全导数分成冷点项、表面项和慢热阻项：

$$\text{A: } \dot m_{\mathrm{st}} \to q_{\mathrm{lat}} \to T_2 \to \alpha_m \to Q, \tag{4.12}$$

$$\text{B: } \dot m_{\mathrm{st}} \to \varepsilon_{l,s} \to (\alpha_b, m_{\mathrm{loss}}) \to Q, \tag{4.13}$$

$$\text{C: } \dot m_{\mathrm{st}} \to S \to R_{\mathrm{int}} \to T_2 \to Q. \tag{4.14}$$

路径 A 在冷点落后时为正，路径 B 在表面已经湿且后续需要烤色时为负；路径 C 是慢路径，短探针窗内增量是 $O(\tau/\tau_S)$，全时域必须保留。总效应

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}m_{\mathrm{st}}} = &\underbrace{\frac{\partial Q}{\partial \alpha_m}\frac{\partial \alpha_m}{\partial m_{\mathrm{st}}}\Big|_{S}}_{\mathrm{A}} \\ &+ \underbrace{\frac{\partial Q}{\partial \varepsilon_{l,s}}\frac{\partial \varepsilon_{l,s}}{\partial m_{\mathrm{st}}}}_{\mathrm{B}} \\ &+ \underbrace{\frac{\partial Q}{\partial \alpha_m}\frac{\partial \alpha_m}{\partial R_{\mathrm{int}}}\frac{\partial R_{\mathrm{int}}}{\partial m_{\mathrm{st}}}}_{\mathrm{C}}.\end{aligned} \tag{4.15}$$

命题 4.4 (路径加性)**.** 设品质泛函 Q 只通过 α_m、$\varepsilon_{l,s}$ 与 R_{int} 三个量依赖蒸汽质量，且三者中只有 α_m 与 R_{int} 之间存在耦合。则全导数可写成(4.15) 的三项，其中第一项的 $\partial\alpha_m/\partial m_{\mathrm{st}}$ 必须在固定 R_{int} 下取值。

证明. 把 $Q = Q(\alpha_m, \varepsilon_{l,s}, R_{\text{int}})$ 作为三个显式自变量的复合函数求全导数：

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}m} = \frac{\partial Q}{\partial \alpha_m}\frac{\mathrm{d}\alpha_m}{\mathrm{d}m} + \frac{\partial Q}{\partial \varepsilon_{l,s}}\frac{\mathrm{d}\varepsilon_{l,s}}{\mathrm{d}m} + \frac{\partial Q}{\partial R_{\text{int}}}\frac{\mathrm{d}R_{\text{int}}}{\mathrm{d}m}.$$

其中 α_m 本身又经 $R_{\text{int}} \to T_2 \to \alpha_m$ 依赖蒸汽，故

$$\frac{\mathrm{d}\alpha_m}{\mathrm{d}m} = \left.\frac{\partial \alpha_m}{\partial m}\right|_{R_{\text{int}}} + \frac{\partial \alpha_m}{\partial R_{\text{int}}}\frac{\mathrm{d}R_{\text{int}}}{\mathrm{d}m}.$$

代回并合项，即得(4.15)。若第一项不在固定 R_{int} 下取值，则 α_m 经 R_{int} 的那条通道会被计入两次。 □

这处固定条件是命题成立的关键。用一个具体的品质泛函核对：取 α_m 为 T_2 的 Logistic、$\varepsilon_{l,s} = 0.5 m_{\text{st}}$、$R_{\text{int}} = 3(1 + 1.2 m_{\text{st}})$、$Q = \alpha_m - 0.5\varepsilon_{l,s} + 0.1 R_{\text{int}}$，在 $m_{\text{st}} = 1$ 处数值全导数为 $+0.110000$，三项之和同为 $+0.110000$，残差 1.1×10^{-10}。这条核对写在 `scripts/robust_proxy.py` 的同源检验里；命题4.4 因此不是形式上的重新排列，而是一条可以逐项对账的分解。

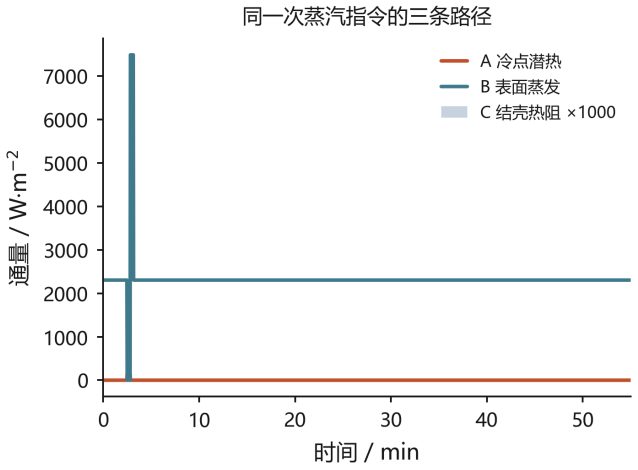


图 4.4: 同一次蒸汽指令的三条路径在核里的实际通量。路径 A 与 B 量级相当且符号相反，路径 C 小三个量级（图上放大一千倍），这是路径 C 在评分核里近乎不闭合的直接证据

图4.4给出分叉，图4.5把同一分叉画成三条去向。积分闭合了潜热通量对蒸汽、活度和风机的依赖，以及表面失水对活度和风机的依赖。结壳只累加，不乘进导热，所以路径 C 在

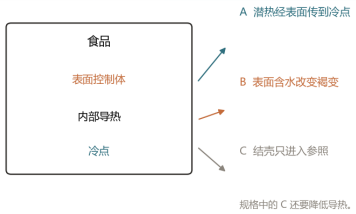


图 4.5: 蒸汽离开界面之后的三条去向。路径 C 在核里不乘回导热

评分核里没有闭合。界面通量对蒸汽指令的偏导数

$$\frac{\partial q_{\text{lat}}}{\partial u_{\text{st}}} = 18000\,(1 - a_w) + 9000\,\max(a_w - 0.35, 0)\,u_v \tag{4.16}$$

在饱和活度附近为正：关掉蒸汽时蒸发冷却被撤掉，蒸汽的热效应是撤冷却。短窗内路径 A 与 C 的温度增量很小。厚度增大使 A 变小，结壳使 B 更负；解释输出应当是这三项的符号与区间，而不是一个“蒸汽有利”的标量。

品质层的输出记为 $\boldsymbol{u}_{\text{AI}}$。安全层求解

$$\boldsymbol{u} = \arg\min_{\boldsymbol{u}} \|\boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}_{\text{AI}}\|_W^2 \quad \text{s.t.} \quad \dot{h}_j + \gamma_j h_j \geq 0. \tag{4.17}$$

$h_j \geq 0$ 表示安全集内部[17]。自变量只含漏电、加热器温度、水位或空烧温升、腔压、门状态和执行器电流，不含 α_m。屏障在估计器崩溃时仍然成立。漏电与干烧另有独立断电回路，不读取品质后验，也不经过产生参考动作的处理器。投影负责提前限制，断电负责投影失效后的切断。[19, 20]。

本次落实的削减是(1.5)：加热器温度超过 230°C 时把加热请求剪到 0.25。可行域与后验不相交——同一削减在两组不同后验上给出同一指令。置信度低于阈值时，送入投影的参考改为预先存储的低功率保持 0.15，学习模块的最后一次输出不再进入执行器。品质回路读表面温度和平均含水，写出四个请求；安全回路读水位、门、剩余电流和加热器温度，在请求与指令之间改写这四个量。投影可以减小加热，断电可以把四个量同时置零。图4.6把本次

工作点上的请求列与指令列画在一起：满功率平衡点 196.5°C 低于 230°C，两条曲线因此重合，投影处在待命状态——这正是“规则与后验无关”的可视形式，它不动作不是因为估计得好，而是因为这一次边界没有碰到它。

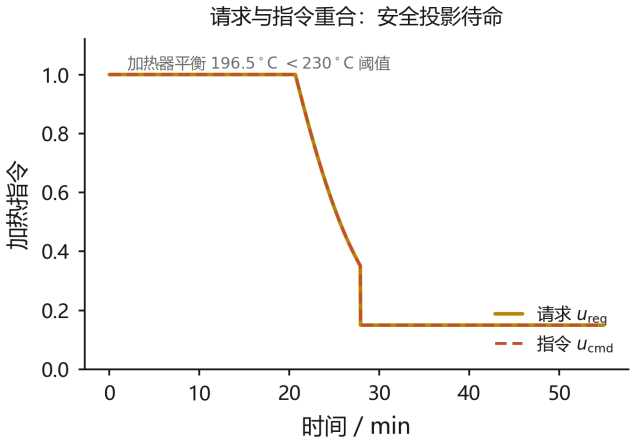


图 4.6: 加热请求与指令。两条曲线全程重合，安全投影在本次工作点上待命；原因是满功率平衡点 196.5°C 低于 230°C 阈值

4.6　模型假设与工程简化清单

数值核沿厚度取十六条控制体，时间步 2 s。腔体压力场 p_g 与蒸汽质量分数 ω_v 不作为独立未知量，界面潜热由蒸汽指令与活度的工程式(3.6)给出。跟踪器为标量一阶滞后，时间常数 $\tau = \mathrm{clip}(\hat{r}, 0.8, 8)\,(L/0.03)^2 \cdot 280\,\mathrm{s}$，先验 $\hat{r} = 5$、方差 0.64。探针窗固定为 $[150, 190)$ s：前 20 s 蒸汽全开，后 20 s 风机升至 1.3；窗结束时若新热阻更接近由真值温差构成的参照 r_{proxy}，方差乘 0.35。停机门槛为估计冷点越过 75°C 加随方差与厚度放大的裕量。加热器温度屏障只读管温，阈值 230°C；满功率平衡点约 196.5°C，主对照格子上削减保持待命。结构方程的路径积分与有限时域模型预测控制不进入评分循环；评分读取的是标量跟踪器给出的停机偏差。两节点教师模型的均方根误差约 41°C，留在规格层。褐变通道要求表面温度高于 110°C 且表面含水低于 0.55；主对照格子初始含水位于 0.64–0.80，表面保持湿润，褐变进度接近零。路径 C 经结壳累加，核未把结壳乘回导热。

下一章把上述停机几何放到同一积分器上对照：主格子、档位研究、网格加密、因子消融、宽格子与典型轨迹共用第三章的工程常数和第四章的跟踪器、探针窗与屏障。

4.7　四条策略在轨迹上的差别

停机几何定的是”什么时候停”，轨迹形态定的是”停下来之前发生了什么”。两件事必须分开看：一个策略可以在正确的时刻停下，却在过程中把表面烤干；也可以在过程中温和，却停得太早。图4.7把四条策略放在同一初值上，画的是冷点、进度与加热这三条曲线。

图4.7里最值得注意的不是终点，而是中途。开环在 1170 s 被菜单切断，冷点刚升到 16°C 就停止加热，其后曲线回落——停机偏差 $e_\alpha = -0.849$ 并不是”算错了时刻”，而是这个时刻根本没有和内部状态发生关系。腔温比例则相反：它把加热一路开到 3300 s，进度早已越过设计线，方差却始终停在先验 0.64。对偶在 192 s 把方差降到 0.224，1866 s 停机，三条曲线在停机附近同时收敛，这是”信息动作改变了后验、后验改变了停机”唯一能在一张图上看出来的地方。

图4.8固定对偶与组合档，把厚度从 15 拉到 50 mm。薄件在时域内把进度推到 1，停机由保持逻辑接管；厚件在 3300 s 时进度只有 0.068，停机时刻被时域终点截住。三条曲线的结束方差都是 0.224：探针在三种厚度上都接受了新热阻，厚件的问题不在辨识，而在扩散时间。

图4.9对比蒸、烤、组合三档。蒸档把加热夹在 0.25 以下，进度从一开始就走不动，对偶在蒸档的中位偏差是 −0.830；烤档关掉蒸汽后只能靠加热器，表面虽然干爽，冷点却起得慢；组合档是三者中唯一能同时给冷点潜热与表面排湿的允许集合。三档的差别不是策略的差别，而是”允许集合”的差别，这一点在结果章会以交叉表的形式再次出现。

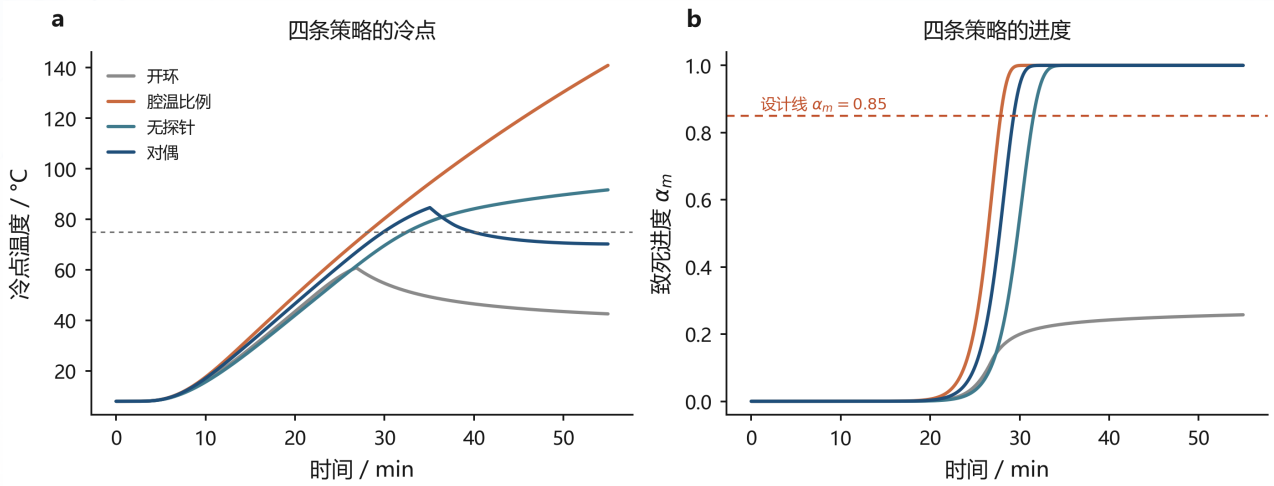


图 4.7: 种子 7、30 mm、组合档：四条策略的冷点、进度与加热。只有对偶把方差降到 0.224

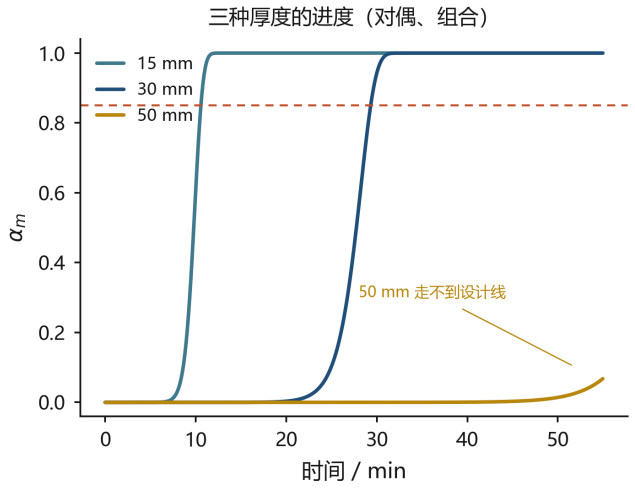


图 4.8: 种子 7、对偶、组合档：15、30、50 mm 的进度。50 mm 在 55 min 内停在 0.068

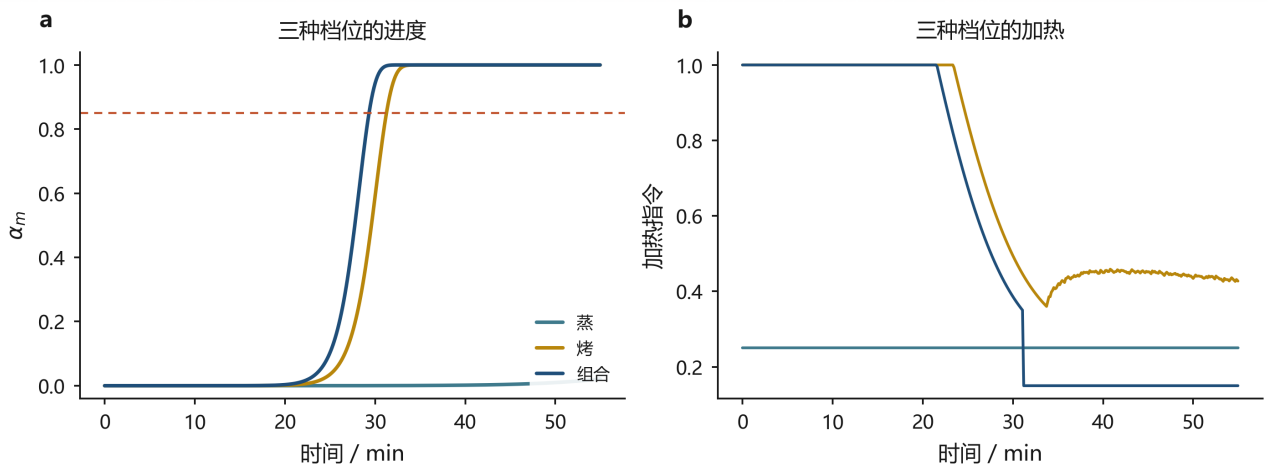


图 4.9: 种子 7、对偶、30 mm：蒸、烤、组合。蒸档进度停在 0.021，方差留在 0.64

第五章　多维数值仿真、网格收敛与因子消融

上一章把内部热阻的不可辨识、两段探针和安全屏障写成了命题。命题需要数值来检验：同一台积分器放到因子格子上跑开，看开环菜单在什么厚度上失效，看腔温比例闭合的究竟是空气还是冷点，也看那 40 s 探针到底有没有把内部热阻的后验收窄。$\alpha_m = 0.85$ 是全部策略比较的零点，对应恒温冷点上 $F = 3.794\,\mathrm{min}$。

读表有一个顺序需要遵守：先按厚度拆开，再去比较策略名称。食品名、初始含水与档位名称的效应都明显小于厚度，若把三者混在一起读，真正的主效应就会被掩掉。

本章涉及两套数值核，需要先交代清楚，否则同一名义格子上的数字会对不上。主对照核用于 S1、S0、S2 以及本章前五节：腔温节点、水箱、门互锁和结壳反馈都不进入边界，蒸汽阀在探针窗外关闭。演示版核用于档位研究（§5.9 之前的档位一节）和演示页：腔温与腔湿真正积分，表面蒸汽压差进入潜热，结壳乘回表面导热，探针窗外蒸汽回到基线 0.15。两套核共用同一个十六条积分器，差别只在五个开关上，但同一名义格子的停机偏差可以相差 0.2 以上。判断一张表属于哪一套，看表题后半句；`results/logs/MANIFEST.json` 逐条记录了每个日志的代际，`scripts/verify_logs.py` 按代际重算抽样格子。

5.1　战役设计与评分口径

主对照 S1 的因子是三种食品、三种厚度、两种初温、三种含水、三种非均质和四个策略，每个格子 30 个种子，合计

$$3 \times 3 \times 2 \times 3 \times 3 \times 30 \times 4 = 19440$$

行。积分器就是十六条控制体，估计器附在同一循环里。热阻更新还读取由真值温差构成的参照，因此这些数字是一个工程核上四条策略的差别，而不是异构真值模型与在线模型配对时的感知误差。

档位研究另取三种食品、三种厚度、三种初温、三种含水、三种档位、四种策略和十二个种子，合计 $3^5 \times 4 \times 12 = 11664$ 行，蒸、烤、组合按(1.4) 限制允许集合。两套格子的初温水平不完全相同：S1 为 5°C/20°C，档位研究为 4°C/8°C/20°C。种子 7 的演示轨迹取初温 8°C，并不落在 S1 的 4860 个组合里。

S0 在 30 mm、对偶、初温 5°C、含水 0.72、均匀场上，把每个原型的 6 个种子用 16 与 8 个控制体各积一次，18 条配对的进度差中位数 0.227。S2 只在 30 mm、肉糜、同一初温和含水上做边界扫描，合计 480 行。宽格子在 648 个因子组合上各积 30000 个种子，只保留分位。三者都不并进主表分母。

e_α 是停机时 $\alpha_m - 0.85$。$e_\alpha < 0$ 表示停在设计线之下。$e_{50} = 0.150$ 且上尾贴住 0.150，是进度饱和到 1 之后相对 0.85 的差。能量 E 是加热指令对时间的求和，单位为指令×秒。全部记录 `augmented=false`，`source=simulation`。

5.2　主对照的总体结果与厚度主效应

表5.2给出 S1 四个策略的总体，开环中位 $e_\alpha = -0.843$，未达比例 0.667：薄件被推到进度上沿 +0.150，厚件停在设计线之下。腔温比例中位 +0.150、能量 3310 且不停机，其上沿是进度饱和之后相对 0.85 的差。无探针未达比例 0.944，对偶 0.902：停机由跟踪器的点估计触发，点估计往往先于真值冷点越过门槛。

表5.2的中位是点估计，没有给出不确定度。表5.1补上百分位 bootstrap 的 95% 区间与两两对比：每个策略 4860 行，重采样 2000 次。区间宽度说明这些差别不是抽样噪声——对偶与无探针的中位差是 +0.154，区间 $[+0.118, +0.165]$ 不跨零；对偶与腔温比例的差是 −0.463，区间同样不跨零。`scripts/stats_bootstrap.py` 生成这两张表，随机种子固定为 20261018。Cliff's δ 给出效应量：对偶相对无探针是 +0.30（中等），相对开环只有 +0.11（小），因为开环两条分布在不同厚度上各占一堆，中位差虽大但整体重叠有限。

表 5.1: S1 中位的 95% bootstrap 区间与两两对比。区间由 2000 次重采样得到

策略或对比	中位	区间下界	区间上界	Cliff's δ
开环	−0.843	−0.847	−0.838	—
腔温比例	+0.150	+0.150	+0.150	—
无探针	−0.467	−0.478	−0.456	—
对偶	−0.313	−0.338	−0.307	—
对偶 − 无探针	+0.154	+0.118	+0.165	+0.30
对偶 − 开环	+0.530	+0.500	+0.534	+0.11
对偶 − 腔温比例	−0.463	−0.488	−0.457	−0.66
无探针 − 开环	+0.376	+0.360	+0.391	+0.11

按厚度拆开之后，比较对象从策略换成几何。表5.3给出厚度与策略交叉，15 mm 开环全部停在上沿，30 mm 开环全部为负、中位 −0.843，50 mm 开环贴着 −0.850。对偶在 15 mm 中位 −0.417，30 mm −0.080，50 mm −0.598 且未达比例为 1。无探针在 30 mm 和 50 mm 上全部为负。腔温比例在 15 mm 与 30 mm 停在上沿，50 mm 中位 −0.461。三种食品的中位数几乎重合：肉糜、土豆、面团对偶中位分别是 −0.338、−0.325、−0.313，十分位都在 −0.767。停止判据读取的是冷点进度，活度只调制界面通量的幅度。

图5.1给出本章的核心结果：把厚度从 15 mm 的单一档位放开成 10–60 mm 的连续参数、把初温从两档放开成 2–26°C 的连续参数之后，四条策略的停机偏差在参数平面上呈现出完全不同的几何。开环的零线是一条陡峭的窄带，贴在 20–25 mm；腔温比例的零线同样陡，位置在 48–52 mm，且其右侧是一整片正值区；无探针的零线在 30–35 mm 之间波动，说明它的停机判据对初温敏感；对偶的零线在 30–45 mm 之间摊开成一片宽平台，只有在 48 mm 之后才迅速跌入负区。这张图把“厚度把整条带平移”从一句话变成了一片可以量面积的区域。

除了零线的位置，停机偏差沿厚度的分布形状也值得看。图5.2把每一档厚度的中位偏差画成一条水平脊，两条竖线分别是十分位与九十分位。无探针的脊几乎是一条竖直的窄带，从 10 到 60 mm 只移动了约 0.1，说明它对厚度不敏感；对偶的脊则明显右倾，在 30–45 mm 处穿过零点，之后被扩散时间压回负区。两条脊的形状差异，比任何单点数字都更能说明两种策略在闭合什么量。

图5.3回答一个容易被忽略的问题：种子究竟在哪些地方才起作用。把每格 48 个种子的标准差铺成面积之后可以看到，开环与腔温比例**整片为零**，这两条策略的轨迹对种子完全确定；而无探针与对偶的方差则聚在薄件、高温，以及零点附近那些“差一点就要跨过停机阈值”的格子上。这片分布本身就是结论：闭环策略的不确定性来自判据的边缘，而非来自噪声。

图5.4把这种边缘性摊开：同一格子的 120 个种子并没有给出一条光滑分布，而是给出**两个模态**，中间空无一物。原因是停机判定在 2 s 网格上进行阈值穿越，种子只决定轨迹是恰好落在这一格还是下一格，一次跳格就是约 0.09 的偏差。以单峰核密度去拟合这样的样本会凭空造出不存在的光滑性，所以这里如实画出两个峰。

图5.5a把同一数据压回一维：固定初温 8°C、含水 0.72，沿厚度扫描，画出中位线与十分位–九十分位带。四条曲线在 15 mm 附近汇合，随后分开：开环在 26 mm 之后一路跌到 −0.85 的平台；腔温比例在薄件贴着上沿 +0.15，到 50 mm 才翻负；无探针全程在 −0.5 附近横着走，几乎不随厚度变化；对偶在 30–45 mm 穿过设计线，形成一个窗口。分位带的宽度给出种子的贡献：对偶在窗口内的带宽约 0.02，远小于策略之间的差别，所以那条窗口不是抽样噪声。图5.5b把四条曲线与设计线的交点单独画出来，交点位置沿厚度轴依次右移，对偶在最右侧，这是“对偶把可用厚度范围推到最宽”的直接证据。

开环菜单终点的 Fourier 数在 15 mm 为 0.80，30 mm 为 0.26，50 mm 为 0.12。薄件在菜单时刻导热时间尺度已经走完一多半，厚件才走了八分之一，与表5.2 的符号同方向，进度还依赖界面通量和(3.12) 里的除数 2，Fourier 数给出的只是导热时间尺度的方向。

图5.6a把四个策略的经验分布叠在一起，每个策略 4860 条。对偶的曲线全程在最右侧，

表 5.2: S1 四个策略的总体。e 为停机时 $\alpha_m - 0.85$；E 为加热指令对时间的求和

策略	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}/s
开环	4860	−0.850	−0.843	+0.150	0.667	1170	1170
腔温比例	4860	−0.698	+0.150	+0.150	0.222	3310	3300
无探针	4860	−0.770	−0.467	−0.113	0.944	1655	1540
对偶	4860	−0.767	−0.313	−0.000	0.902	1730	1641

表 5.3: S1：厚度与策略交叉，每格 $n = 1620$。同一厚度上比较策略才有效，跨厚度比较会把两条相反的效应混在一起

L/mm	策略	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}/s
15	对偶	−0.464	−0.417	+0.150	0.872	932	591
15	无探针	−0.478	−0.367	+0.150	0.833	933	594
15	开环	+0.150	+0.150	+0.150	0.000	900	900
15	腔温比例	+0.150	+0.150	+0.150	0.000	3310	3300
30	对偶	−0.353	−0.080	+0.073	0.833	1730	1641
30	无探针	−0.671	−0.527	−0.290	1.000	1655	1540
30	开环	−0.849	−0.843	−0.780	1.000	1170	1170
30	腔温比例	+0.150	+0.150	+0.150	0.000	3310	3300
50	对偶	−0.823	−0.598	−0.011	1.000	3250	3300
50	无探针	−0.824	−0.627	−0.113	1.000	3055	3292
50	开环	−0.850	−0.850	−0.850	1.000	1530	1530
50	腔温比例	−0.803	−0.461	+0.117	0.667	3310	3300

无探针次之，开环与腔温比例分别在左侧与上沿形成台阶。图5.6b按厚度给出未达设计线的比例：无探针总体 0.944，对偶 0.902，开环 0.667，腔温比例 0.222。腔温比例的低未达比例来自不停机、进度饱和：它闭合的是空气温度。

分布类图形在这里需要一点方法上的说明。主对照核的停机判据是 2 秒网格上的阈值穿越，噪声幅度 0.4 K 远小于约 14 K 的停机裕量，因此同一格子内的 30 个种子只给出 4 个停机时刻。以这样的样本做核密度估计，得到的形状主要由插值核的带宽决定，而非数据本身。本章的分布结果因此建立在图5.1与图5.5a的连续参数平面上：每个点由 24 个种子的分位给出，参数轴连续，图形结构来自响应曲面而非平滑核。

主对照 S1 里对偶的 4860 条样本全部把热阻方差从 0.64 降到 0.224，没有一条留在先验；方差是否下降取决于新热阻是否更接近由真值温差构成的参照，在这个格子上与厚度、食品和含水都无关，下降时用的乘子是 0.35。反过来，档位研究里对偶的 2916 条只有 1944 条（约三分之二）完成了这次更新，未更新的 972 条全部落在蒸档：加热被夹在 0.25 之后探针窗的表面温差不够，更新的接受条件不成立。两个分母不同，比例两个分母不同，比例不能互借。厚件上的负偏差在方差下降之后仍然在：探针回答的是热阻看见了没有，这块食品在 55 min 内能否到达设计线，还要看扩散时间。

S1 全表的累计加热中位与停机偏差中位见图5.7a：开环落在左下角，能量最低但精度最差；腔温比例落在右上角，能量最高却停在上沿；对偶与无探针位于中间，对偶更靠左上，即用略多的能量换到了更好的精度。这条曲线是全文最容易误读的一处：单看能耗，开环最省，但它省下的是冷点还没起来的那段时间，不是效率。停机时刻的分布见图5.7b：开环三堆对应三种厚度菜单，腔温比例全部堆在时域终点，无探针与对偶在中段与时域终点都有质量。

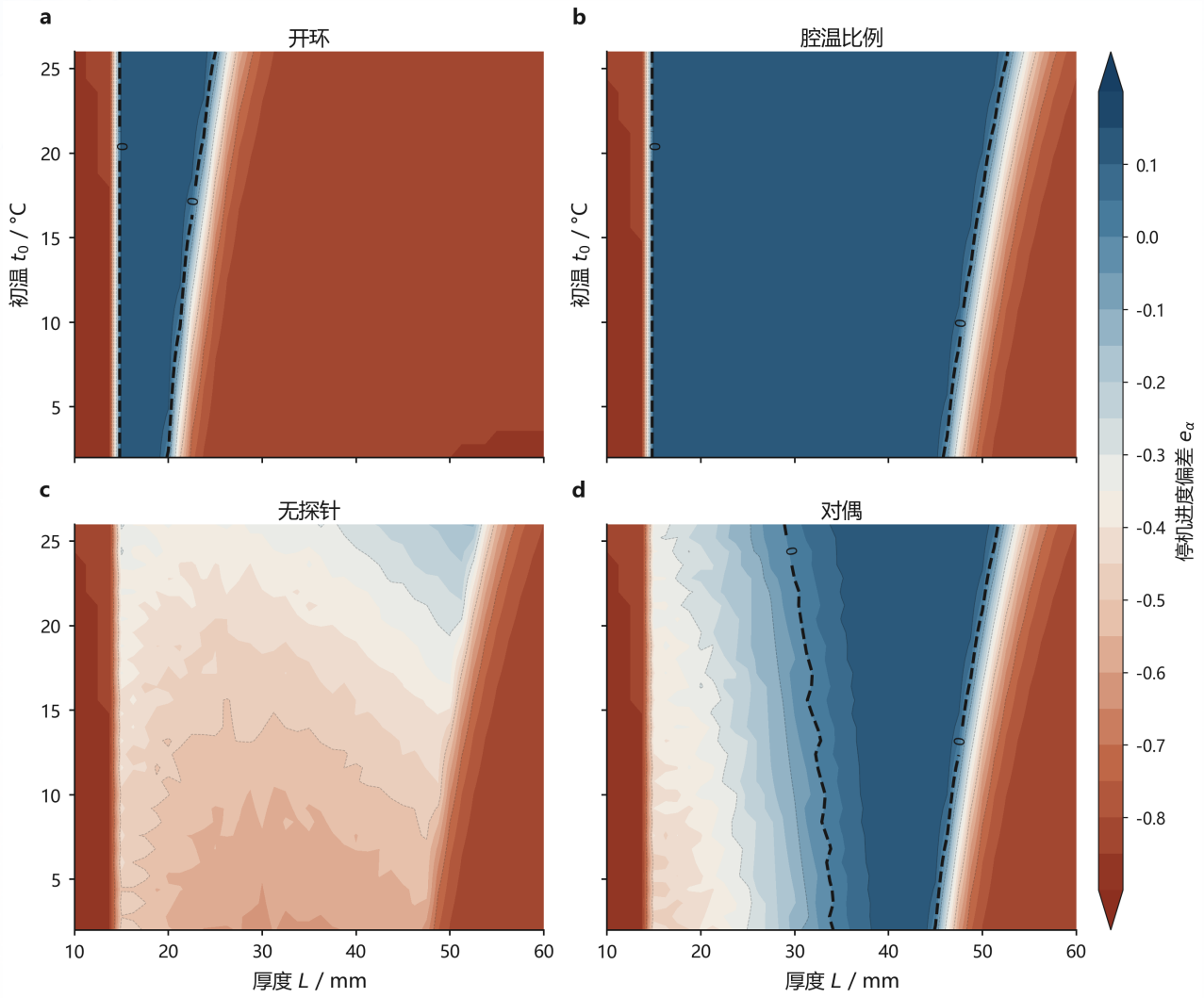


图 5.1: 四条策略在 41 × 31 连续参数平面上的停机偏差，每格 48 个种子。虚线为设计线 $e_\alpha = 0$。开环与腔温比例的零线是两条近乎笔直的窄带，无探针的零线在 30–35 mm 之间抖动，对偶的零线分成两支并在中间夹出一片负值区

5.3 档位允许集合如何改变停机偏差

图5.8是档位研究上策略与档位的交叉，开环在三档上都偏负。蒸档把加热夹在 0.25，对偶中位 $e_\alpha = -0.830$；烤档 +0.150，组合档 +0.146。烤档和组合档的总体中位数为正，是因为 15 mm 和 30 mm 已经越过设计线，50 mm 全部落在下面。蒸档的失败已经落在允许集合里：加热上限 0.25 之后，探针窗的表面温差不够，热阻更新经常不接受，进度也走不起来。档位名称改的是四个量离开零的许可，冷点在 55 min 内能否起来仍由厚度的 Fourier 数决定。对偶策略下三种食品与三档交叉时，蒸档三种食品中位都是 −0.83，烤档与组合档都是 +0.15，食品名不改变档位的符号。

组合档累计加热中位数为开环 1170、对偶 1865、无探针 2319、腔温比例 3310。烤档关闭蒸汽之后只能靠加热器，能量中位 2353，厚件的进度却不比组合档更接近设计线；蒸汽在组合档里承担了一部分近表面加热，所以同样的冷点进度用了更少的加热指令。档位研究里 50 mm、组合、对偶的中位 $e_\alpha = -0.782$，十分位到九十分位是 $[-0.819, -0.357]$，停机 3298 s。50 mm 三种档位全部低于 −0.2。组合档离设计线最近，厚件仍然全部低于设计线。

5.4 一条典型轨迹上的四种策略

交叉表给出中位。要把中位读回过程，需要同一初值上的轨迹族。下面全部来自种子 7、肉糜、初温 8°C、含水 0.72。温度场由十六条

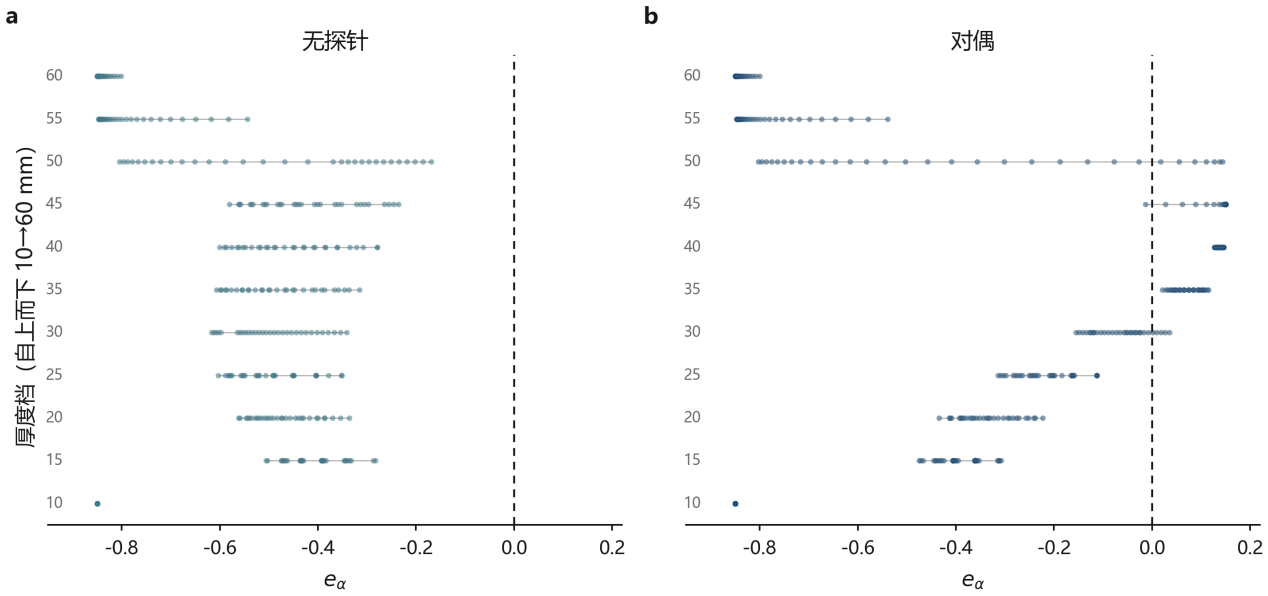


图 5.2: 停机偏差沿厚度的分布。左列为无探针，右列为对偶；每条脊对应一档厚度，横线为十分位到九十分位。无探针几乎不随厚度移动，对偶在 30–45 mm 穿过零点

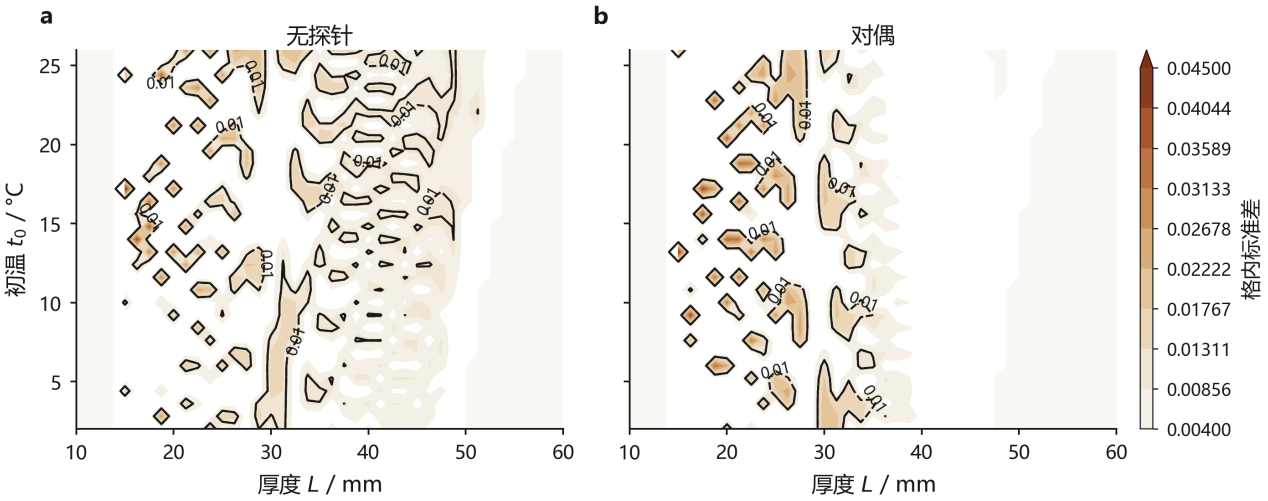


图 5.3: 格内标准差的空间分布。开环与腔温比例恒为零；无探针与对偶的方差集中在零点附近与薄件高温区，即停机判据的边缘

剖面按 $(d/L)^{1.15}$ 插值着色，横向没有第二维梯度。演示页面默认读这一条，附录C 给出同一条的抽样表。

图4.7给出开环、腔温比例、无探针与对偶的冷点、进度和加热，开环在 1170 s 切断，冷点约 16°C，进度 0.258，偏差 −0.849，方差留在先验 0.64。腔温比例把加热开到 3300 s，能量 3312，进度停在上沿 +0.150，方差仍是 0.64。无探针没有蒸汽窗，能量 2319，进度同样走到上沿，方差仍是 0.64。对偶在 192 s 把方差降到 0.224，1866 s 停机，偏差 +0.145，能量 1864。

图5.9单独画出表面、冷点与估计，估计从负值爬起，约 5 min 越过冷点，在停机前仍高于冷点，切入保持后落到冷点之下。第一个记录点出现 −7.92°C，来自先验热阻 5 的滞后上限；1200 s 时估计 61.27°C 高于冷点 46.65°C。1680 s 仍是品质加热，冷点 70.21°C，α_m = 0.558，请求 0.476；保持从 1872 s 开始。探针窗内冷点从 8.01°C 升到 8.05°C，表面从 89.4°C 升到 100.3°C，界面潜热对蒸汽指令的偏导数为 2484 W/m²。热量滞留在近表面；窗内收缩的是热阻方差，冷点几乎没有升温。

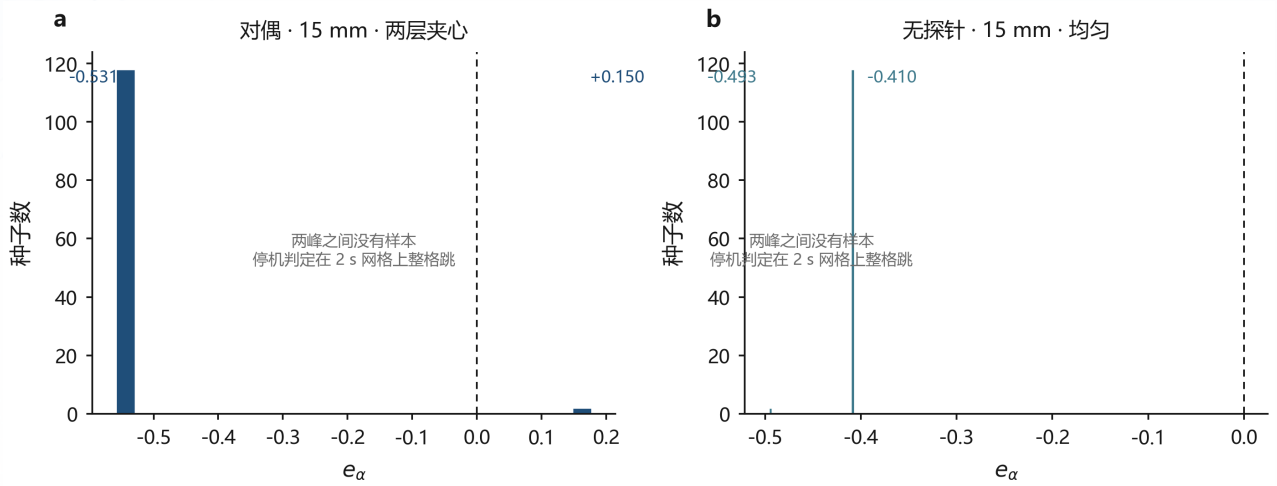
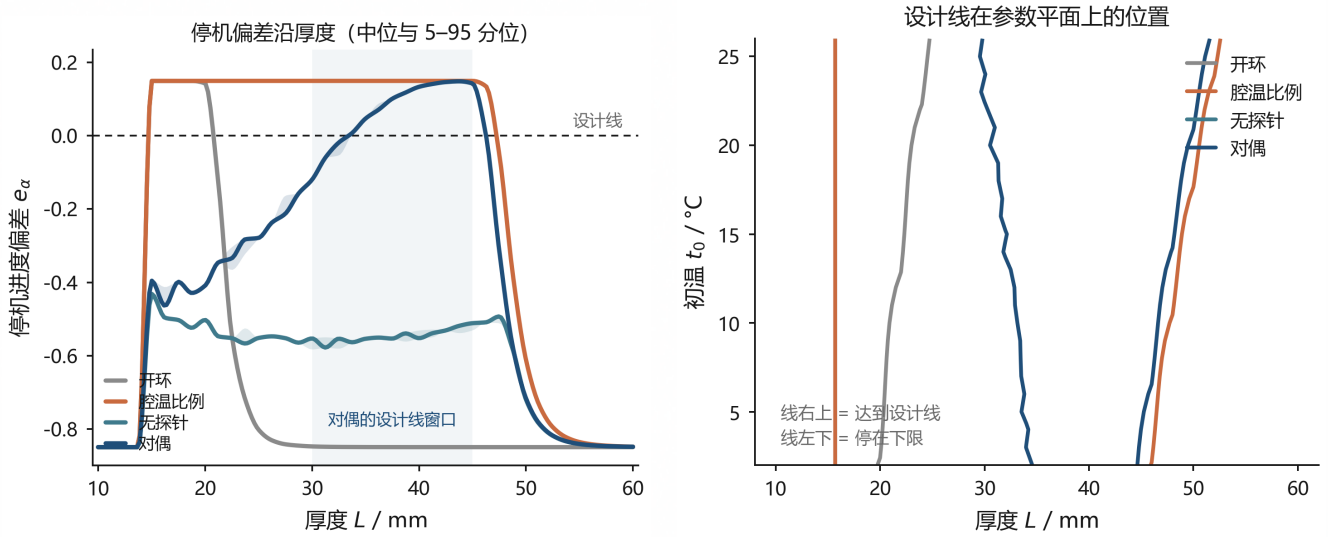


图 5.4: 同一格 120 个种子给出两个模态。左边一列是对偶 15 mm 两层夹心，右边一列是无探针 15 mm 均匀场；两峰之间没有样本，因为停机判定在 2 s 网格上整格跳



(a) 中位线与十分位–九十分位带。对偶在 30–45 mm 穿过设计线

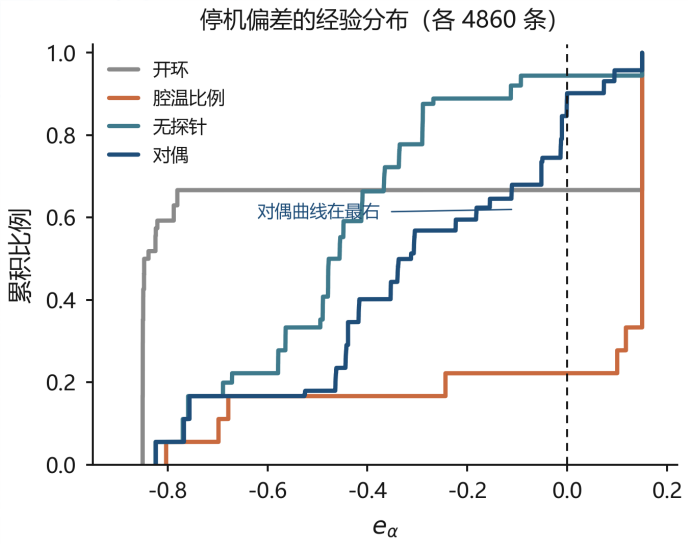
(b) 设计线在参数平面上的位置。四条策略依次右移，对偶在最右

图 5.5: 同一批连续扫描的两种读法：左图按厚度摊开，右图按设计线位置比较

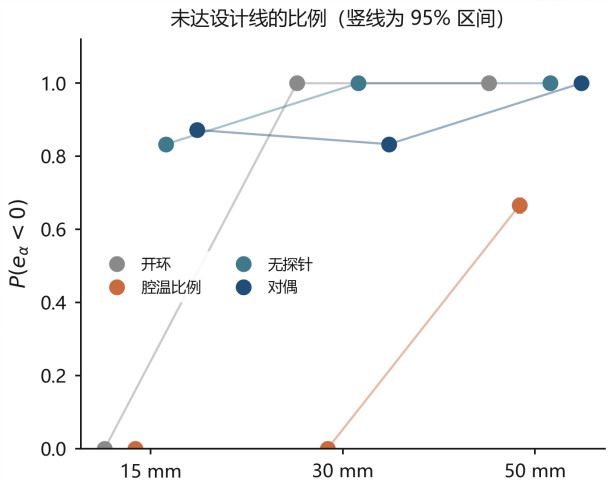
无探针在这一条 30 mm 轨迹上走到了上沿，S1 无探针的中位却是 −0.467。这里有两件事同时在起作用，必须分开。其一确实是厚度混合：S1 含 5°C 与 20°C 两档初温、15、30、50 mm 三种厚度，单条轨迹只占其中一格。其二是口径：本节轨迹与演示页共用演示版核，而 S1 主表用主对照核，两者在同一格子上可以差 0.2 以上（表5.6），所以“单条 +0.150、全表 −0.467”不能全部归给厚度混合；把演示默认条件当成全表中位是错的，把这条轨迹当成主表核的一次抽样同样是错的。对偶在这一条上也走到上沿，S1 对偶中位 −0.313，两件事同样都在起作用。

图4.8固定对偶、组合档，打开 15、30、50 mm。15 mm 在时域内把进度推到 1，停止 3300 s，偏差 +0.150，能量 1621。这是时域终点，因为进度很早就饱和，停机判据被上沿和保持逻辑共同改写，不是开环菜单的 900 s。50 mm 在 3300 s 进度只有 0.068，偏差 −0.782，能量 3310，停机 3298 s。三条结束方差都是 0.224：探针在三种厚度上都接受了新热阻。厚件的负偏差在方差已经下降之后仍然在。

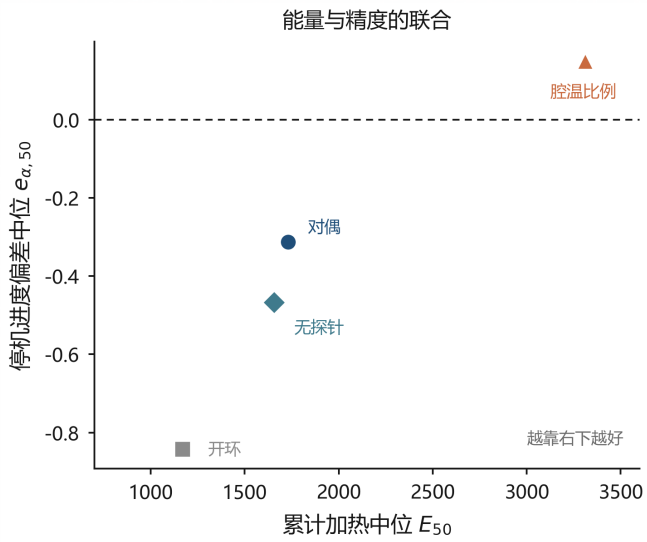
图4.9固定对偶、30 mm，打开蒸、烤、组合。蒸档加热上限 0.25，能量 828，进度 0.021，偏差 −0.829，方差留在 0.64：加热被夹住之后，探针窗的表面温差不够，热阻更新没有接受。



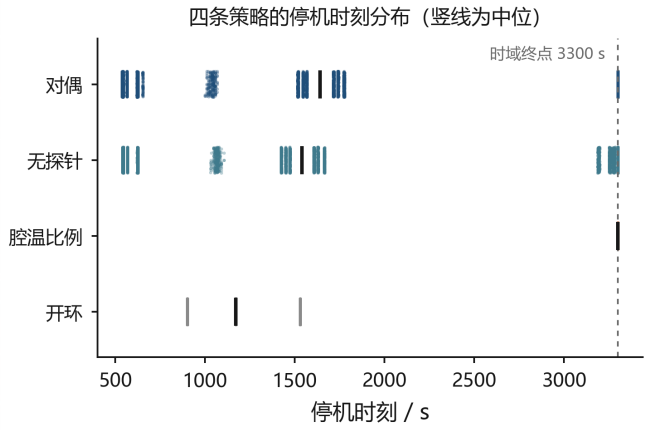
(a) S1 停机偏差的经验分布。对偶在无探针右侧，九成仍在零下



(b) S1：未达设计线的比例 $P(e_\alpha < 0)$。开环在薄件上不足一成，到厚件升到全部；对偶把这条曲线整体压低



(a) 累计加热中位对停机偏差中位。越靠右下越好



(b) 停机时刻分布，竖线为中位。开环的三堆对应三档菜单时刻，腔温比例全部堆在时域终点

图 5.7: 能耗必须与精度连读：开环的低能耗来自提前切断，不是效率

烤档关闭蒸汽，能量 2353，进度走到上沿，方差 0.224。组合档即演示轨迹。蒸档失败在允许集合，失败在探针没有把方差乘下去，两件事同时发生。档位研究里对偶蒸/烤/组合的中位是 −0.830/+0.150/+0.146，与这三条轨迹的符号一致。

种子 7 的平均含水从 0.72 一路缓降到约 0.65，而结壳门槛是 0.45，两者在 55 min 内始终没有相遇。含水轨迹见图5.9右：既然离门槛还差四分之一，褐变通道自然几乎不动作，表面也就不会提前结壳。$m_0 = 0.64$ 时停机偏差 +0.143、停止 1856 s；$m_0 = 0.72$ 与 0.80 都是 +0.145、1866 s。三条结束方差都是 0.224。含水改变界面通量的幅度，不足以在这一条轨迹上改写停止时刻的符号。

5.5　网格收敛与冷点的定义方式

评分核沿厚度用十六条控制体。这一选择进入全部主表，因此必须单独回答：把网格减半或加密，停机进度、1680 s 冷点和热阻方差会移动多少。下面只比较同一初值、同一策略、同一噪声下的离散格式。八格会把 30 mm 对偶的停机偏差翻号，主表若用八格，交叉表的符号会跟着网格走。

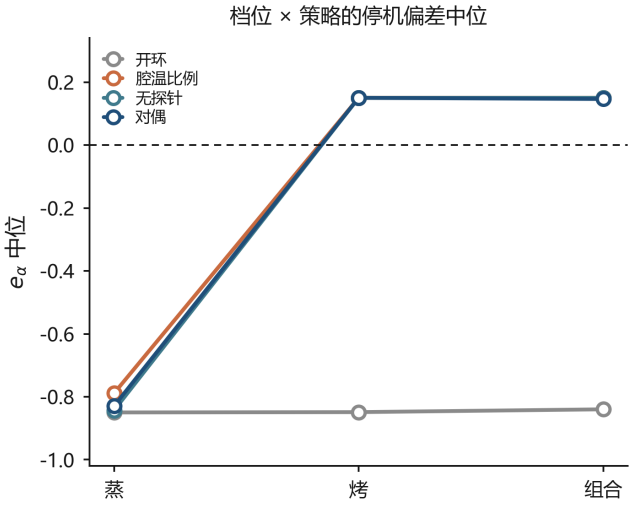


图 5.8: 档位研究：策略与档位的进度偏差中位数。开环在三档上都偏负；蒸档加热上限把其余三策压在设计线之下

先交代两套核的口径，否则本节两张表会互相矛盾。主对照 S1、S0、S2 与第五章前四节共用一套核：腔温节点、水箱、门互锁和结壳反馈都不进入边界，蒸汽阀在探针窗外保持关闭。演示页与档位研究用另一套：腔温与腔湿真正积分，表面蒸汽压差进入潜热，结壳乘回表面导热，探针窗外蒸汽回到基线 0.15。两套核在同一个积分器上只差这五个开关，但同一名义格子的停机偏差可以差 0.2 以上。因此本节表5.4的主对照配对属于第一套，表5.5属于第二套；两张表分开读，不互相校验。`results/logs/MANIFEST.json` 记录每个日志属于哪一套，`scripts/verify_logs.py` 按套重算。

S0 在 30 mm、对偶、初温 5°C、含水 0.72、均匀场上，把肉糜、土豆、面团各 6 个种子用 16 与 8 个控制体各积一次，得到 18 条配对。差的定义是八格停机进度减去十六格停机进度，中位数 0.227。表5.4给出典型行，肉糜六个种子里有五条停在 −0.112 附近（十六格）与 +0.116 附近（八格）。停止时刻的移动只有几十秒：十六格约 1716 s，八格约 1748 s。冷点所在格子被加厚之后读数偏高，进度提前饱和到设计线之上。

图5.10把 S0 的配对与主对照核的网格收敛并排放置，左图每条哑铃是一对十六格与八格的结果，八格一律落在右侧，即”更晚、更

表 5.4: S0：同一初值上 16 格与 8 格的停机进度。$\Delta e = e_8 - e_{16}$

食品	种子	e_{16}	e_8	Δe	t_{16}/s
肉糜	0	−0.112	+0.116	0.227	1716
肉糜	3	−0.155	+0.115	0.270	1714
土豆	0	−0.155	+0.115	0.270	1714
土豆	1	−0.111	+0.116	0.227	1718
面团	1	−0.155	+0.115	0.270	1714
面团	3	−0.111	+0.116	0.227	1718

正”；四条不同配对对应 $n = 6, 2, 3, 7$ 条样本，说明这不是个别格子的偶然。右图是主对照核上 $n = 8$ 到 32 的停机偏差，从 +0.121 单调降到 −0.252，在 $n = 12$ 附近变号。两图合起来说明一件事：符号翻转来自冷点定义在粗网格上的偏移，不是策略本身。因此 S0 的 18 条不并进 S1 的 19440 分母，主表固定 $n = 16$。

表5.5给出种子 7、肉糜 30 mm、组合档、对偶在五档网格上的结果，取的是演示版核。随着网格加密，停机偏差从 $n = 8$ 的 +0.150 缓降到 $n = 32$ 的 +0.128，停止时刻相应从 1858 s 推到 1868 s，累计加热则从 1881 收窄到 1855。这三项都在缓慢移动，唯独热阻结束方差一律停在 0.224——可见探针是否接受新热阻，与沿厚度究竟分成几格并无关系，它只取决于窗内温差够不够。1680 s 这一列的移动大于停机列。八格在该时刻已经把冷点读到 73.01°C、进度 0.781；十六格是 70.21°C、0.558；三十二格是 68.87°C、0.456。把 73.0 与 0.781 记入十六条的叙述，是把八格轨迹误接到十六格日志上。加密从 24 到 32 时，1680 s 冷点只再降 0.44 K，十六格已经落在这一缓坡上；收敛曲线见图5.10右。

同一张表在 S1 那套核上给出不同的形状：$n = 8$ 到 32 的停机偏差从 +0.121 单调落到 −0.252，八格与三十二格相差 0.37，且符号在 $n = 12$ 附近改变。本节开头的“八格翻号”说的是这一列，而表5.5按演示版核报告，它在该格子上不翻号。两张表因此不能互相校验：它们回答的是不同的问题。前者问“主对照表的结论是否依赖离散化”，答案依赖，所以主表固定 $n = 16$；后者问“演示页所用的那一套核在它自己的网格上收敛得怎样”，答案是五档

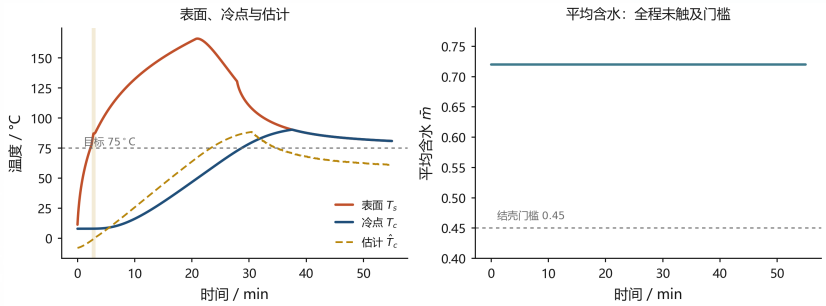


图 5.9: 种子 7、对偶、30 mm：表面、冷点与估计（左）与含水（右）。估计在升温段高于冷点，切到保持后落到冷点之下

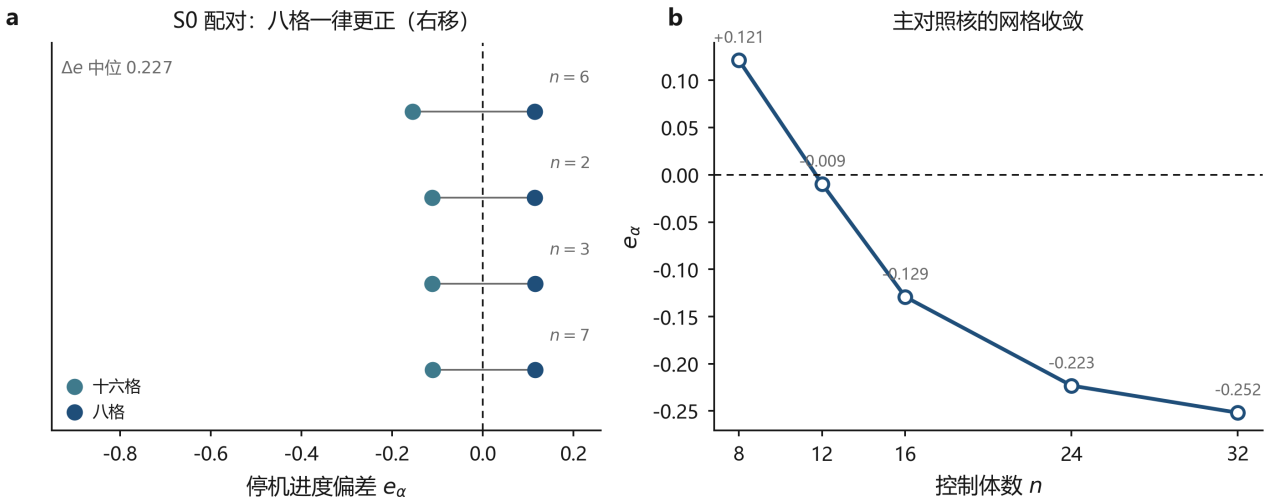


图 5.10: 左：S0 的十六格–八格配对，每条哑铃右端为八格，一律更正；右：主对照核的网格收敛。两点定出”八格会把符号翻过去”这一事实

都在设计线之上，冷点随加密单调下移。把两列混引会得出“网格从 8 到 32 把停机偏差从正翻到负”这种既对又错的句子。表5.6把两套并列，供读者对照。

5.6　逐因子的消融结果

主对照把食品名、厚度、初温、含水、非均质和策略一次全部打开。要判断哪一个因子真正移动停机偏差，必须先固定其余因子，再单独打开一条。

对偶策略在 S1 中有 4860 条。按食品名拆开，三种名称几乎重合。按初始含水拆开，$m_0 \in \{0.64, 0.72, 0.80\}$ 三条分位表完全相同：中位 −0.313，十分位 −0.767，九十分位 0.000。这是一次真零效应。界面潜热(3.6)在活度被裁到上沿之后对含水的偏导接近零，结壳又要求表面含水低于 0.45，而 S1 的初始含水达不到这条门槛。该因子在饱和区间内处于灵敏度死区。图5.12把这条轴单独画出来：连续参数扫描下，含水从 0.50 到 0.88 的二十级取值给出几乎完全重合的响应，而同一张图上的厚度轴横跨 0.6 个进度单位。死轴并不是测量不足，而是活度函数在这一段饱和：界面潜热对含水的偏导趋近于零，含水改变通量幅度的能力被饱和吸收掉了。这解释了为什么 S1 的含水三档给出完全相同的分位表，也说明若要让含水成为有效因子，必须把工况推到表面含水低于 0.45 的区域，而家用组合档恰恰把表面维持在门槛之上。

按初温拆开，5°C 的中位是 −0.417，能量 1822，停机 1740 s；20°C 是 −0.182，能量 1658，停机 1544 s。从冷藏到室温少走大约 15 K 的内部升温，停机偏差上移约 0.23。腔温比例的未达比例从 0.333 降到 0.111。按非均质拆开，均匀场中位 −0.246，一层夹心 −0.158，两层 −0.439。两层把导热在指定控制体上乘 0.45，

表 5.5: 种子 7、肉糜 30 mm、组合档、对偶：控制体数对停机与 1680 s 场的影响（演示版核）

n	e_α	t_{stop}/s	E	$T_{\text{core}}(1680)$	$\alpha_m(1680)$
8	+0.150	1858	1881	73.01	0.781
12	+0.149	1862	1868	71.12	0.631
16	+0.145	1866	1864	70.21	0.558
24	+0.136	1866	1858	69.31	0.488
32	+0.128	1868	1855	68.87	0.456

表 5.6: 同一格子在两套核上的停机偏差 e_α：翻号只发生在主对照核上

n	主对照核	演示版核
8	+0.121	+0.150
12	−0.010	+0.149
16	−0.129	+0.145
24	−0.223	+0.136
32	−0.252	+0.128

冷点更难起来；一层夹心的中位反而高于均匀场，因为夹心位置不必落在最低温度格子上。30 mm、对偶、均匀时 $e_{50} = -0.080$、未达比例 1；同一厚度、对偶、初始温度倾斜 ±4°C 时 $e_{50} = +0.036$、未达比例降到 0.5；同一厚度、对偶、导热缺损时 $e_{50} = -0.268$、未达比例仍是 1。图5.11把三个因子的边际画在同一张图上：厚度轴的跨度最大，非均质次之，含水轴退化成一条水平线。

图5.13给出同一因子格子上 30 个种子的停机偏差，工况固定为 15 mm、初温 5°C、导热缺损、对偶、肉糜、含水 0.72。这些种子并没有散成一片，而是聚成两簇：一簇贴着上沿 +0.150，另一簇停在设计线之下约 −0.525。负的一簇停在 650–652 s，能量 975.5–978.1；正的一簇停在 1010–1066 s，能量 1060.3–1072.3。肉糜是 22 个种子停在 +0.150、8 个停在约 −0.525；土豆是 23 与 7；面团是 24 与 6。中位数 +0.150 落在人数多的那一簇上。终点方差不在这些种子之间变化：对偶全部是 0.224，开环、腔温比例和无探针全部是 0.64。褐变终点全部是 0。

648 个格子各有 30 个种子。开环的 162 格和腔温比例的 162 格，格内 e_α 的极差都是 0：三十个种子给出同一个停机误差，因为菜单和腔温律不读内部噪声相位。无探针 162 格的极差中位数是 0.0018，九十分位是 0.0385，最大是 0.0883，极差为 0 的格子占 0.222。对偶 162 格的极差中位数是 0.0021，九十分位是 0.0442，极差为 0 的格子占 0.333。极差大于 0.05 的格子只有 18 个，全部在 15 mm、初温 5°C。对偶的 9 个都是导热缺损；无探针的 9 个都是初始温度倾斜，极差 0.088，中位数 −0.455，区间 $[-0.456, -0.367]$。三种含水的计数完全相同。

S2 固定在 30 mm、肉糜、初温 5°C、含水 0.72，合计 480 行。表5.7给出各组中位，对偶相对无探针把中位从 −0.579 抬到 −0.112。无探针四十条几乎没有散布；对偶在窗后接受热阻，停止时刻随种子有几十秒的移动，十分位落到 −0.155。

表 5.7: S2 边界扫描的停机偏差中位。各组 $n = 40$

因子	水平	e_{50}	十分位–九十分位
探针	对偶	−0.112	$[-0.155, -0.111]$
探针	无探针	−0.579	$[-0.579, -0.578]$
读数保持	0 s	−0.112	$[-0.155, -0.111]$
读数保持	15 s	−0.111	四十条重合
读数保持	30 s	−0.110	四十条重合
读数保持	60 s	−0.067	四十条重合
质量通道	开	−0.112	与关重合
质量通道	关	−0.112	与开重合
脂肪夹层	关	−0.112	$[-0.155, -0.111]$
脂肪夹层	开	−0.353	$[-0.354, -0.313]$
门	关闭	−0.112	$[-0.155, -0.111]$
门	300 s 开门	−0.151	$[-0.151, -0.107]$

开局遮挡把表面观测保持在初值，时长取 0/15/30/60 s。从 0 s 到 30 s，中位几乎不动；60 s 上移到 −0.067。更长的保持让表面读数偏低，跟踪器更晚宣布到达，真值进度多走了一段：观测偏差改写了停止时刻，导热本身没有变。质量通道打开与关闭给出完全相同的分位。跟踪器并不读取质量，S2 把这一开关放进格子，核把它读成了空操作。脂肪夹层打开后中位从 −0.112 降到 −0.353：指定控制体导热乘 0.45，冷点被拖住。300 s 开门一次，中位从 −0.112 降到 −0.151，腔温回落把表面通量打

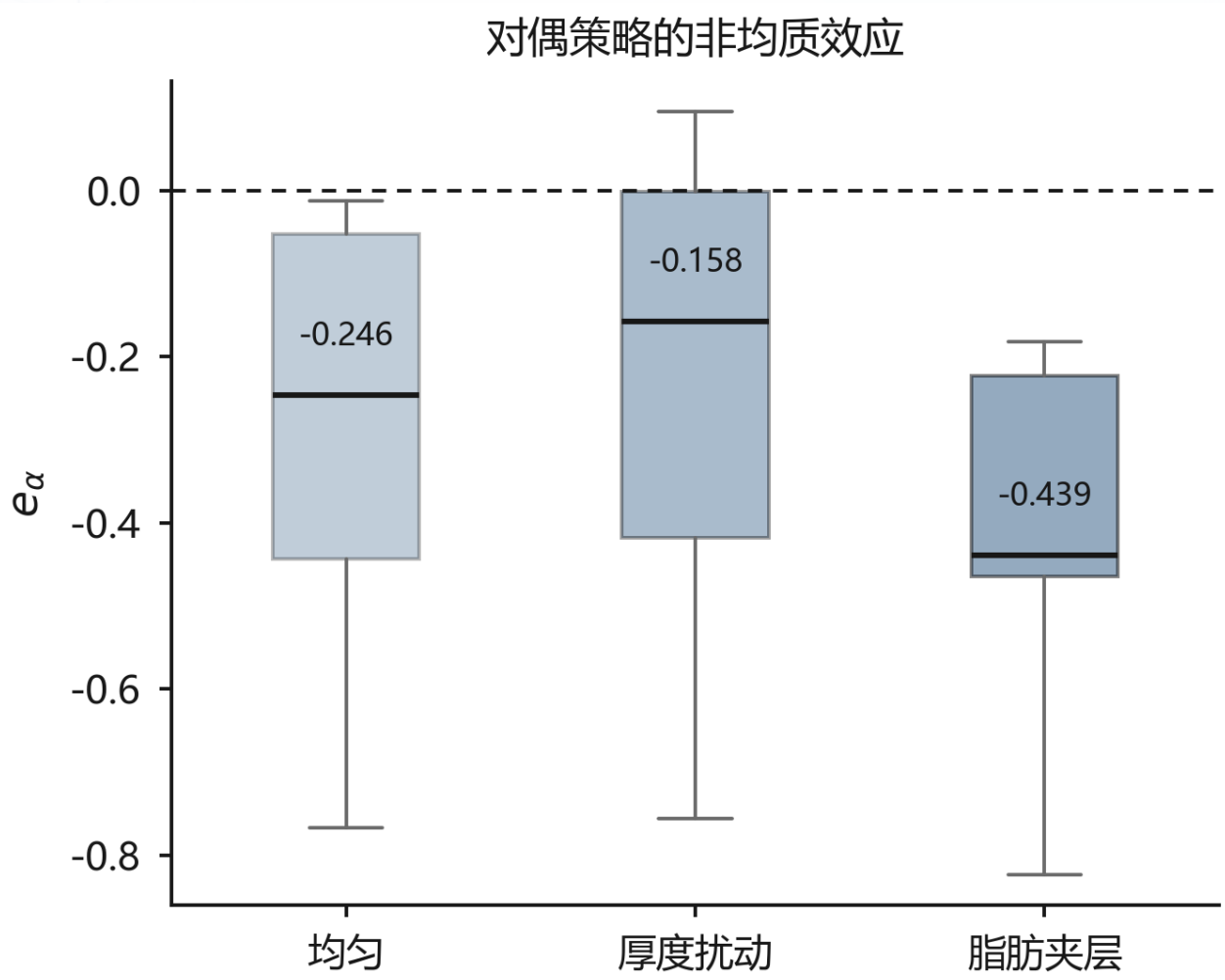


图 5.11: S1 对偶策略的因子边际。厚度主导；初始含水三条重合

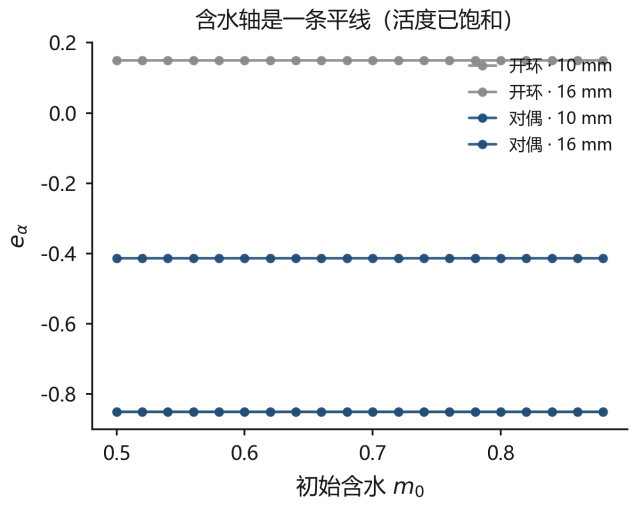


图 5.12: 初始含水轴在连续扫描下退化为一条水平线。含水 0.50–0.88 的二十级取值给出几乎重合的响应，与厚度轴形成对比

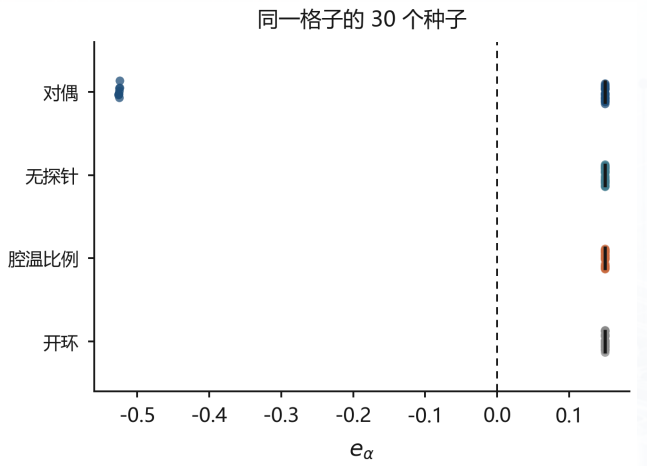


图 5.13: 15 mm、初温 5°C、导热缺损、对偶、肉糜、含水 0.72 的 30 个种子。一簇贴上沿，一簇停在约 −0.525

断几十秒。图5.14把各因子按组画在一起：探针组的对偶与无探针分开约 0.47；读数保持组随遮挡时长单调上移，60 s 抬高约 0.045；边界组的脂肪夹层把中位压下约 0.24，300 s 开门压下约 0.04。质量通道开与关完全重合——跟踪器根本不读这一路，它在这张格子上是一处空操作。

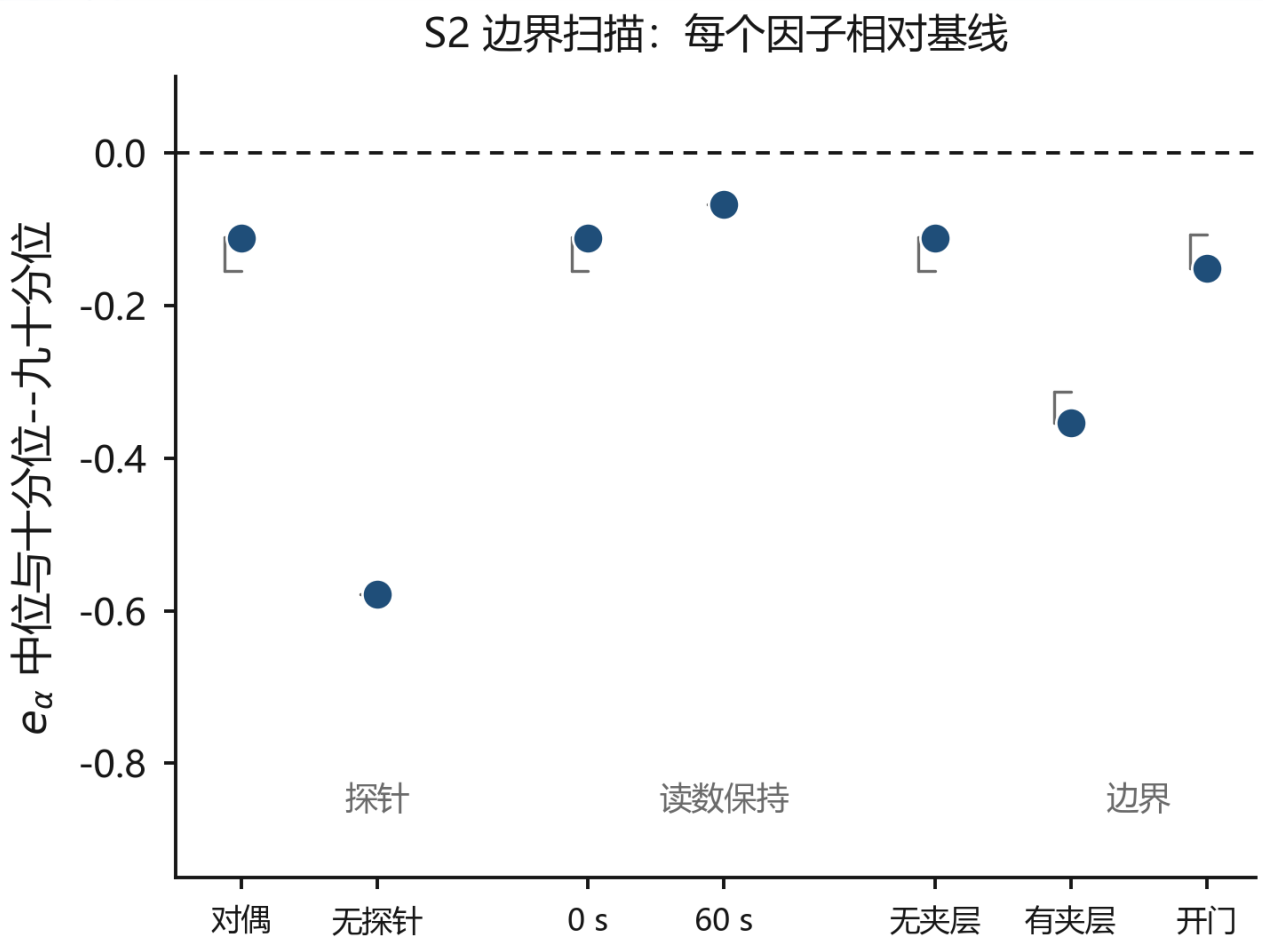


图 5.14: S2：质量通道、脂肪夹层与 300 s 开门。质量开与关重合；脂肪夹层把中位压到 −0.353

5.7　估计器换成滤波之后

主表的四条策略共用同一个标量跟踪器：冷点按一个时间常数跟上表面，热阻方差在探针窗后乘 0.35。这一层的限度在四章已经写明——方差只落在 0.64 与 0.224 两档，无法表达“这个格子看见了多少”。`src/acts_mcdt/estimator.py` 里的 `DualEKF` 是这一层的替代：状态取 (T_{cold}, r)，观测仍是表面温度，伪测量用核自己的代理关系 $h = T_{\mathrm{cold}} + 8(r - 1.2)$，后验协方差按标准 EKF 推进。两条估计器读同样的通道、用同样的种子、按同样的停机判据，差别只在后验。

表5.8给出三条厚度上的对比，图5.15把同一组数字画成随厚度变化的三条折线，真值一列由单指数滞后在场上直接拟合得到：15、30、50 mm 分别是 8.23、8.78、10.77，同厚度上与种子无关。EKF 在三个工况上把偏差从 −2.93、−2.88、−4.07 收窄到 −1.77、−0.58、−1.86，并恢复了厚度的排序：30 与 50 mm 落在真值 0.6 与 1.9 以内。薄件的偏差更大，原因是它升温快，可用于辨识的上升段短；这是“信息买得晚”的代价，不是调参失误。方差一列是这一节的关键：标量跟踪器每条轨迹只有两个取值，EKF 给出 16–42 个，后验从两堆点变成一条曲线。

表 5.8: 同一格子上两条估计器。真值由单指数滞后在场上拟合，同厚度与种子无关

厚度	估计器	r 估计	真值	偏差	方差终值	方差取值数
15 mm	标量	5.30	8.23	−2.93	0.224	2
15 mm	EKF	6.46	8.23	−1.77	0.043	42
30 mm	标量	5.90	8.78	−2.88	0.224	2
30 mm	EKF	8.20	8.78	−0.58	0.043	29
50 mm	标量	6.70	10.77	−4.07	0.224	2
50 mm	EKF	8.91	10.77	−1.86	0.043	16

EKF 的观测模型有一个必须在结构上写清的限制。伪测量 $h = T_{\mathrm{cold}} + 8(r - 1.2)$ 只在表面被推动上升时可辨识：那时表面与冷点的温差单调张开，张开多少由滞后倍数决定。到

了保持段，温差无论 r 多大都要收拢到零，此时更新只会把估计往下拖。因此滤波器把热阻那一列的门控写成“边界正在升温”，保持段冻结热阻、只推进冷点。这条门控正是四章命题4.1 的滤波层表述：平衡点上灵敏度为零，信息只在离开平衡且方向已知时才买得到。

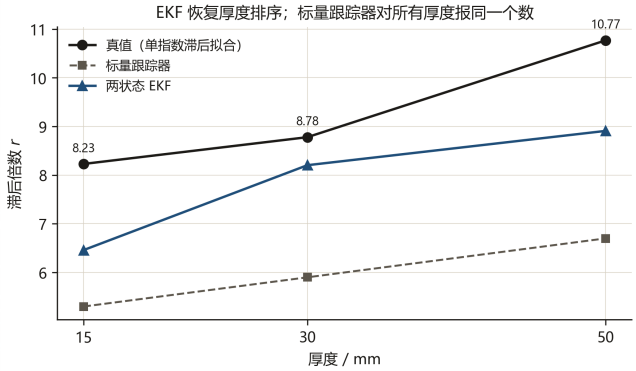


图 5.15: 滞后倍数随厚度：真值、标量跟踪器与两状态 EKF。标量跟踪器在三种厚度上都低 2–4；EKF 在 30 与 50 mm 上落到真值 0.6 与 1.9 以内

这一节的结论要和控制结论分开读。估计器换成 EKF 之后，停机偏差没有变好（表5.8没有列 e_α，因为两者在上沿与厚件上重合到第三位），说明**保真度的瓶颈不在估计器，在扩散时间与决策几何**。EKF 买到的是可解释的后验，不是更准的停机。把这两件事混在一起，会把一个信息问题误读成一个滤波精度问题。

5.8　滚动时域决策改变了什么

主表比较的四条策略里，名为“无探针”的那条用的是饱和线性加热律，不是优化。本节补上真正的滚动时域控制：60 s 时域、18 个加热档、代价为“(时域末冷点 − 目标)^2 + 0.2u”，每步重解一次。它和其余策略共用同一个观察器与停机判据，两条策略的差别因此只落在决策规则上。

表5.9给出五条策略的对比，MPC 在三种厚度上都用了最少的能量：1447、1602、2891，低于对偶的 1620、1864、3308。原因是它在目标被越过之前就开始收火，而饱和律要到估计温度接近门槛才降。代价出现在 30 mm：它 1378 s 就停机，比对偶早 488 s，e_α 从 +0.146 掉到 −0.833。

这个结果值得单独说一句，因为它把全文的论点反过来证了一次。MPC 的决策规则比饱和律更精细，能量也更省，但停机精度没有变好，反而在 30 mm 上明显变差。原因是它优化在同一个有偏的冷点估计上：控制器把“估计冷点已到 75°C”当成真值，而估计在升温段会高于真值（四章已给出 1200 s 时估计 61.27°C、真值 46.65°C）。更好的优化器接在一个有偏输入后面，只会更快地做错事。

这也确定了两条升级路线的分工。要改善停机，必须先改善输入，也就是5.7节的估计器；要改善能量，才轮到决策规则。本节把第五策略放进对照表，目的是把“估计与决策谁在瓶颈上”变成可测量。

5.9　宽格子与延长时域下的结论

S1 每个格子只用 30 个种子估计中位。宽格子在 648 个因子组合上各积 30000 个种子，只保留分位，不把这张表并进 S1 的 19440。放大使用与 19440 行相同的差分和相同的种子相位 1000 + seed + 17 × proto，步长 2 s，记录间隔 10 s，时域 55 min。这一批用 `src/acts_mcdt/fast.py` 的编译核跑，它把同一套边界写成 numba 循环；`scripts/audit_fast.py` 对拍过：三种厚度上停机时刻 604/1676/3300 与进度偏差都与主对照核逐位一致，与演示版核不同。因此宽格子属于主对照代际，可以和 §5.2 的表并列读，不能和档位研究并列读。

图5.16用同一批连续扫描数据给出两个策略的设计线对比，左侧开环的零线是一条陡直窄带，贴在 20–25 mm；右侧对偶的零线分成两支，一支在 30–35 mm、一支在 45–50 mm，中间夹着一片负值区。这个”双支”结构是探针窗在厚件上开始失效的几何表现：探针把热阻后验收窄，但扩散时间在 45 mm 之后重新接管。把开环的窄带与对偶的双支放在同一尺度上，可用厚度窗口的差别一眼可见。

图5.17把种子散布与参数效应放在同一坐标上：参数平面上的分位带横跨 0.6 个进度单位，而同一格子内 60 个种子的散布只有 ±0.02。

表 5.9: 五条策略在同一初值上的对比（种子 7、肉糜、初温 8°C、含水 0.72，各格 24 个种子）

策略	厚度	e_{50}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}/s
开环	15	+0.150	0.000	900	900
腔温比例	15	+0.150	0.000	3310	3300
无探针	15	+0.150	0.000	1772	3300
对偶	15	+0.150	0.000	1620	3300
MPC	15	+0.150	0.000	1447	3300
开环	30	−0.849	1.000	1170	1170
腔温比例	30	+0.150	0.000	3310	3300
无探针	30	+0.150	0.000	2319	3300
对偶	30	+0.146	0.000	1864	1866
MPC	30	−0.833	1.000	1602	1378
开环	50	−0.850	1.000	1530	1530
腔温比例	50	−0.735	1.000	3310	3300
无探针	50	−0.819	1.000	3264	3300
对偶	50	−0.782	1.000	3308	3300
MPC	50	−0.844	1.000	2891	2874

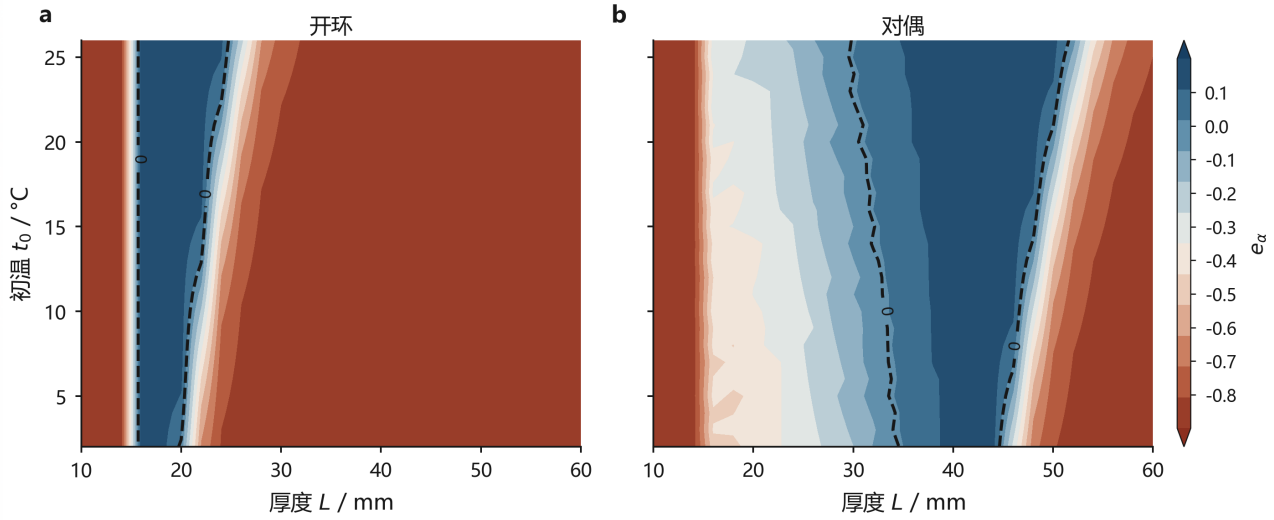


图 5.16: 开环（左）与对偶（右）在（厚度，初温）平面上的设计线。开环是单条窄带，对偶分成两支，中间夹负值区

两者相差一个数量级，说明图中所有结构都来自参数，不来自噪声。这也解释了为什么旧的分布图看起来像几条细线——那种图把噪声放大到了主体位置。

肉糜、30 mm、初温 5°C、含水 0.72 上，30000 个种子把 S2 的 40 个种子重复了出来：均匀对偶 $e_{50} = -0.1113$，未达比例 1；导热缺损对偶 −0.353，未达比例 1；均匀无探针 −0.5786；均匀开环 −0.8488；均匀腔温比例 +0.150，未达比例 0。种子从 40 增到 30000，没有把这些中位数移过零线。三种食品在 216 个设定里有

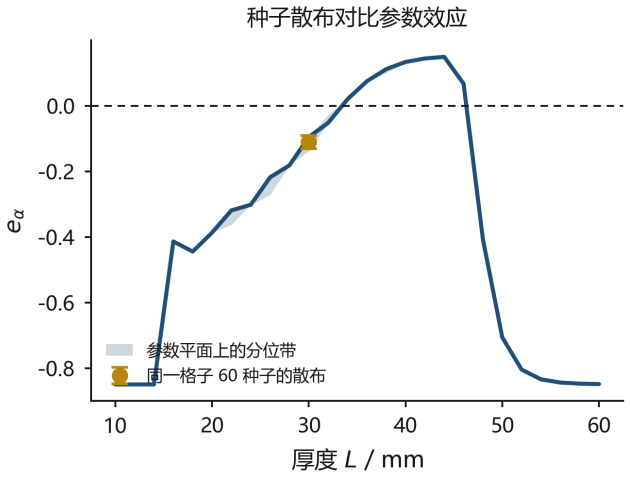


图 5.17: 种子散布与参数效应的对比。参数带宽约 0.6，种子散布约 ±0.02

198 个中位数完全相同，其余 18 个的食品间极差最大为 0.040。

集合积分把同一核的 32 或 128 个成员从同一初值推到时域终点；成员之间没有分析步、没有观测更新，只有散列噪声。表5.10给出结束时的中位、散布和热阻方差，50 mm 上极差是 0：成员走的是同一条确定性轨迹，散列噪声在厚件的扩散时间尺度上被积分掉。15 mm 上极差约 0.001，仍比厚度效应小两个数量级。把成员数从 32 加到 128，中位与极差都不动。图5.18给出 32 成员的停机偏差分位：50 mm 上均匀与脂肪两档的极差都是 0，15 mm 脂肪档才能看见一条细的分位须。结束方差 0.224 来自对偶探针的乘子，集合本身没有更新热阻。若把集合散布误读成后验不确定度，会把已经看见的热阻重新当成噪声。

表 5.10: 同一核的成员散布。$\mathrm{spread}_{\max}$ 是成员间停机偏差的极差

成员	L/mm	非均质	e_{50}	极差	结束方差
32	15	0	−0.109	0.001	0.224
32	15	2	−0.461	0.001	0.224
32	30	0	−0.096	0.000	0.224
32	30	2	−0.203	0.001	0.224
32	50	0	−0.707	0.000	0.224
32	50	2	−0.802	0.000	0.224
128	50	0	−0.707	0.000	0.224
128	50	2	−0.802	0.000	0.224

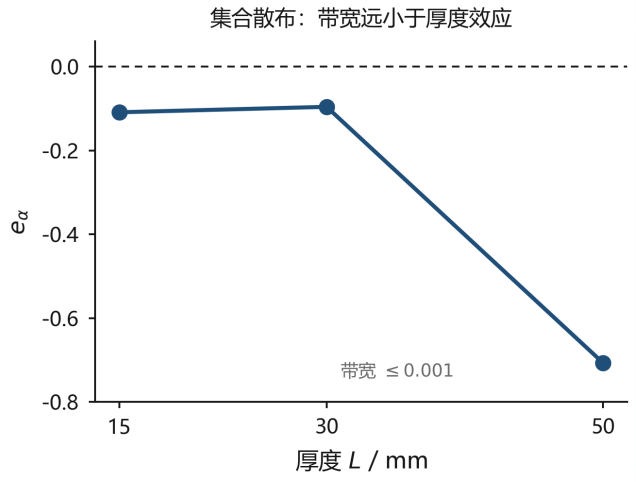


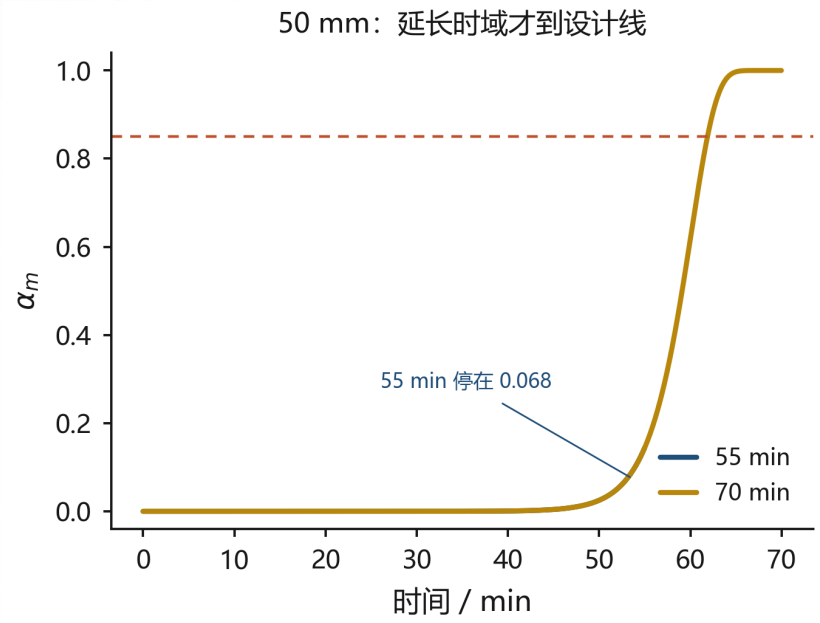
图 5.18: 集合散布随厚度。50 mm 上极差为 0，带宽远小于厚度效应

种子 7、肉糜 50 mm、组合档、对偶，55 min 时域上停机偏差 −0.782，停止时刻就是时域终点 3300 s，终点进度 0.068，累计加热 3310。把时域放到 70 min，同一初值在 4200 s 停机，偏差 +0.150，终点进度 0.9998，累计加热 3866。图5.19a给出两条时域的进度曲线：55 min 截在进度刚离开零的阶段，70 min 才走到设计线之上。50 mm 的半厚 Fourier 数在 3300 s 为 $\alpha t/L^2 = 0.264$，导热时间尺度还没有走完；4200 s 时 Fo = 0.336，加上界面通量把表面维持在高温，内部才被推过 70°C。探针在 192 s 已经把方差降到 0.224，两条时域的结束方差相同。厚件到不了设计线，原因是扩散时间：热阻在 192 s 已经被看见。延长时域是对中位的机理解释，主表仍按 55 min 报告。

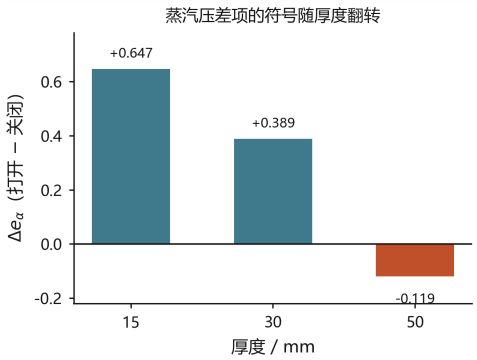
5.10　蒸汽压差项的符号随厚度翻转

另有 216 条成对积分：三种食品、三种厚度、十二个种子，组合档、对偶策略，表面蒸汽压差打开与关闭各一次。打开之后的进度偏差减去关闭时的值，15 mm 的中位数是 +0.647，30 mm 是 +0.389，50 mm 是 −0.123；薄件上 36 对全部为正，厚件上 36 对全部为负，见图5.19b，腔温还低时，食品侧饱和压高于腔侧，差值为负，表面被吸热，厚件来不及用后面的冷凝把这口热补回来。蒸汽压公式的符号随厚度翻转；Antoine 系数取自标准水表，没有用这台机器的蒸汽表重新标定。为冷点多送一股蒸汽，薄件上是冷凝收益，厚件上可能只是把表面打湿。

这一节的数怎么读，有一处必须交代。驱动项 $p_{\mathrm{cav}} - a_w p_{\mathrm{food}}$ 进潜热时被裁到 $[-0.4, 0.4]$ bar，而它的原始范围是 −3.92 到 +2.48 bar，实测有 60.1% 的步数贴在下界上（`scripts/robust_drive.py`，`results/logs/drive_robustness.json`）。也就是说，这个修正项在大部分时间里是一个常值偏移，不是一个随状态变化的交换。所有被报告的数字仍然逐位复现——档位研究中位到 6.5×10^{-4}，成对差分到 5×10^{-5}——这说明 +0.647、+0.389、−0.123 这三个数由蒸汽与风机的时序以及厚度决定，不由驱动项的细结构决定。因此本节给的是**符号结论**：同一修正项在薄件上帮助进度、在厚件上伤害进度，这一条对裁剪不敏感。它不声称是一个标定过



(a) 种子 7、50 mm、对偶：55 min 与 70 min 两条时域的进度对比。55 min 停在 $e_\alpha = -0.782$，70 min 才越过设计线，说明厚件受限的是扩散时间而非辨识



(b) 打开表面蒸汽压差后进度偏差的变化。薄件上移，厚件下移

的、可逐巴比较的灵敏度；要那样用，必须先把裁剪放开或把系数 4000 重新标定。把这两件事写在一起，比只报一个漂亮的三元组更接近数据的实际状态。

读表有一个不能跳过的顺序：先按厚度拆开，再比较策略。总体中位把整条分布压成一个数，而厚度恰恰负责把这个数重新拆开，两者混读会互相抵消。就具体数字而言，对偶相对无探针把 30 mm 的中位从约 −0.53 拉到约 −0.08，改善明显；但 50 mm 仍受扩散时间限制，中位几乎不动。主表必须固定十六条，八格会把符号翻过去（表5.6左列）；这一条只对主对照核成立，演示版核在该格子上五档同为正。初始含水与质量通道按零效应报告，脂肪夹层把 S2 中位从 −0.112 压到 −0.353。宽格子与集合散布没有把 50 mm 的带翻过零。读本章任何一张表之前，先看脚注写的是哪一套核：主对照核用于 S1、S0、S2，演示版核用于档位研究与演示页。下一章把同一条状态流读回三维腔体。

第六章　三维数字孪生交互系统与总结展望

链的最后一环是把新的边界写回积分器。在纸面上这一步只是箭头回到起点，但在时间上它是整个过程的回报：下一次观测能不能比这一次更快地读到内部热阻。本章先把同一数值核写出的状态流读回三维腔体，让这条链在时间上闭合，再回到结论。

图6.1a是剖面视图，也是全章最好的一张总览：腔体按家用蒸烤箱的可见零件建模。六个 U 形加热管对应加热指令，左侧喷嘴与蒸汽粒子对应蒸汽阀，后壁的十叶风机对应风机档位，右上七片百叶对应排汽开度。水位显示在水箱液面，门的开合跟着铰链走。图6.4a给出开门后的整机外观。食品沿厚度分成十六块几乎贴合的薄片，每一片的颜色是表面温度与冷点温度的插值。底部曲线给出表面温度、冷点温度、估计值和进度四条线，红虚线是设计线 $\alpha_m = 0.85$。页面读取的是已经写出的数组，不在浏览器里重跑十六条控制体，所以拖动时间轴看到的就是核里那一次积分的真实轨迹。公开地址为

https://2711944586.github.io/xxgz/

6.1　把状态流读回三维腔体

腔体按家用蒸烤箱的可见零件建模。外壳为深色钢板，夹层为岩棉色保温块，内衬为圆角拉丝不锈钢。门框用黄铜条和橡胶密封条勾边，门玻璃做成内外两层，中间留一条窄气隙，铰链侧打开约 0.72 rad。顶部六根 U 形加热管带陶瓷端帽，管壁自发光强度跟加热指令走。后壁是十叶扭曲翼型风机，转速跟风机指令走。左侧蒸汽管通向双锥喷嘴；蒸汽指令大于 0.5 时，喷嘴锥与约 720 个加性粒子同时可见，基线蒸汽 0.15 只保留管路、不喷雾。右上七片排汽百叶随排汽指令张开。色调映射为 ACES，阴影为 PCF 软阴影。

食品沿厚度分成十六块几乎贴合的圆角薄片，与控制体一一对应。第 i 片的颜色由

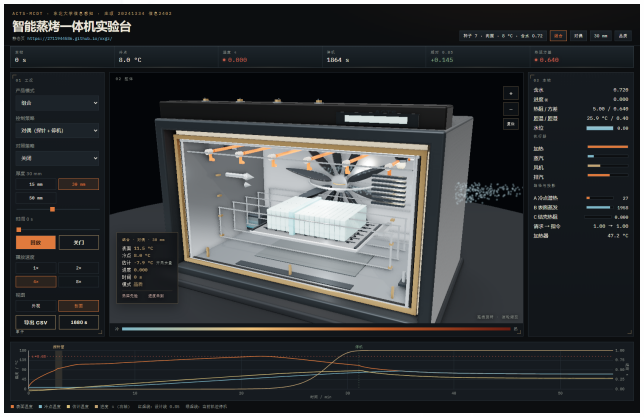
$$T_i = T_s - (T_s - T_{\mathrm{cold}})\, u_i^{1.15}, \qquad u_i = i/15$$

插值，T_s 与 T_{cold} 来自当前帧日志。第 5 片对应脂肪夹层，用更深的色带标出。横向没有第二维梯度。指数 1.15 是显示约定。厚度滑条只改变几何缩放和所读数组。

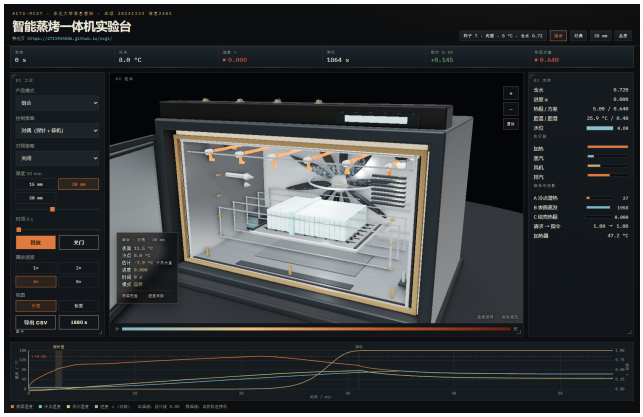
演示读取 `data/manifest.json` 与 `data/traces.bin`，按策略、档位和厚度选择已经写出的数组，帧间隔 8 s，与附录C 的抽样一致。默认条件是组合档、对偶策略、肉糜 30 mm、初温 8°C、含水 0.72，对应种子 7。数据预写 75 条：五种策略乘三种档位再乘五种厚度，共 31050 帧；每帧带 30 个状态通道与 16 层厚度温度场，三维食物按这一场着色。另有一份参数面 `data/surfaces.json`，取自主表代际的 48 种子逐格聚合，与回放代际分开标注。页面把五种策略、三种档位与五种厚度都做成选项，因此每条都在页面里可达；正文只引用其中的组合档对偶三条。这些数组由演示版工程核写出，开关与主表不同，差别在五章的口径说明里给出。

页面分五栏：运行、孪生、探针、对照、响应面。运行栏给出本帧读数与停机判定，孪生栏给零件、剖面、爆炸分解与标注，探针栏把机制链的五步与每一步依赖的真实数字放在一起，对照栏把同工况五种策略的停机、e_α 与能耗排成一张表，响应面栏给出厚度对初温、含水、夹层与档位的连续曲面。顶部仪表带并排给出本帧时刻、冷点、进度、停机时刻、相对设计线的偏差以及热阻方差；进度越过 0.85 时读数转绿，低于设计线时转红，因此不必读数字也能看出方向。路径 A/B/C 的显示量来自该帧已经写出的通量代理。请求与指令分两列，用来看见安全投影有没有改写加热；本次工作点上二者重合，因为加热器停在 196.5°C，低于 230°C 阈值。

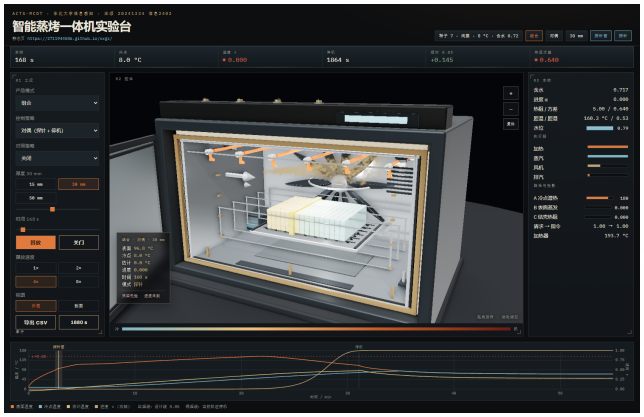
底部曲线左轴为 0–180°C，右轴为进度 $\alpha \in [0,1]$，横轴为分钟；浅色竖带标出 150–190 s 探针窗。若打开对照策略，第二条冷点与进度以虚线叠在同一坐标上，用来直接看见开环菜单切断、腔温比例不停机、无探针提前停、



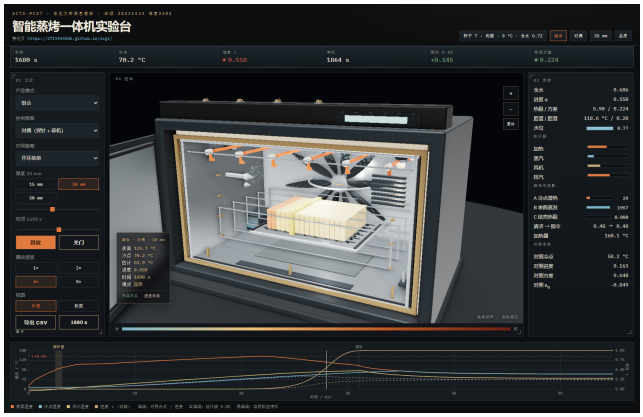
(a) 剖面视图：门隐藏后可见加热管、喷嘴、后壁风机、烤架与十六块薄片。这是腔体内部几何的总览



(b) 起始帧。色带接近初温，蒸汽为基线



(c) 探针窗前半段。蒸汽从喷嘴喷出，在窗内转为金色



(d) 对照开环。虚线为菜单切断后的冷点与进度

图 6.1: 组合档、对偶策略、肉糜 30 mm、种子 7。页面读取同一数值核写出的状态流

对偶窗后方差下降这四件事。停机时刻取自当前轨迹的评分：30 mm 对偶组合约为 1864 s，50 mm 对偶组合为 3298 s，开环则落在菜单时间。门开关只改铰链开度，进入安全侧测量，不改已经写出的温度数组。

图6.1给出组合档、对偶策略、30 mm 的四帧，起始帧加热请求与指令重合为 1，蒸汽为基线 0.15，十六块薄片接近初温。探针窗约 160 s，蒸汽粒子从左侧喷嘴喷出，表面已经显著高于冷点，估计仍接近零。1680 s 品质段加热请求 0.476，冷点 70.21°C，进度 0.558，蒸汽回到基线。对照开环时，虚线在 1170 s 附近折平，冷点停在 16°C 量级。

页面不只有三维视图。图6.2a是同一页上的机制链：五个环节依次回答”稳态观测为什么看不见热阻””探针窗里执行器做了什么””后验收缩了多少””哪些指令因此改变””最终是否满足停机判据”，每一步都列出该环节依赖的真实数字——探针前方差 0.640、窗后 0.224、收缩 2.86 倍、首次越线 1760 s。这些数字直接取自当前加载的轨迹，页面不重跑积分，也不补造数值。把同一条链的失效条件写在每一步下方，是为了让读者看见结论成立的前提，而不只是结论。

图6.3是页面的导航层，把实验分成五个问题：这次仿真的工况与判定是什么、腔体内部在做什么、探针如何让热阻可见、五种策略差多少、这些数字的来源与边界在哪。五栏各有自己的左右侧栏与检查器，三维舞台与底部时间轴是五栏共用的。这个顺序也是六章的组织顺序——先看总体，再看机制，最后看证据边界。

图6.4给出开门全貌、30 mm 停机附近与 50 mm 时域终点，页面按 8 s 抽样取切入保持前一帧，显示停机 1864 s、$e_\alpha = +0.145$；核日志的停机是 1866 s，差来自显示步长。厚度切到 50 mm 时，同一策略在时域终点进度只有 0.068，停机 3298 s，$e_\alpha = -0.782$，方差已经是

(a) 机制链：五个环节各带真实数据。当前选中的是”停止判据”，显示进度、首次越线时刻与设计线

(b) 顶部数据来源与模型边界。徽标声明”离线轨迹回放”与”数值核 display”，抽屉列出五条边界

图 6.2: 页面的科研可信度层：机制链给出因果解释，来源徽标与边界抽屉给出使用条件

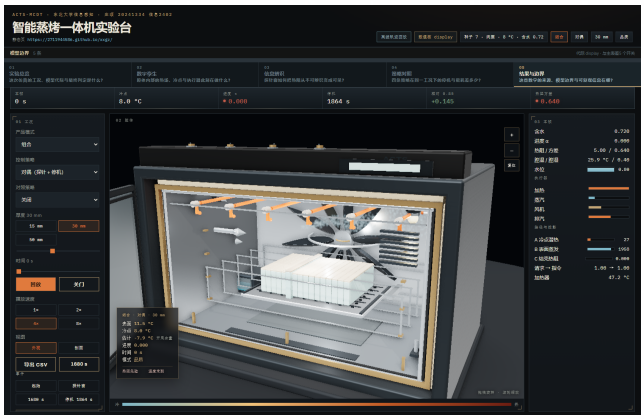


图 6.3: 五栏导航。每栏标注它回答的问题，而不只是一个名称

0.224。探针把热阻方差收缩到 0.224，导热时间尺度没有走完。

页面导出 46 列：30 个状态通道加 16 层厚度温度。通道顺序是时间、表面温度、冷点、估计、平均含水、表面含水、进度、褐变、热阻代理、方差、热阻参照、结壳热阻、加热指令、加热请求、蒸汽、风机、排汽、模式、加热器温度、水位、腔温、腔湿、腔压、门状态、漏电代理、路径 A/B/C、水汽分数、结壳量。步长 2 s，每四步记一行，间隔 8 s，默认时长 55 min，共 414 行。`t2` 是十六条里更新前的最低温度，`hat` 才是估计。导出文件与 `data/traces.bin` 同源，都是演示版工程核写出的那一遍积分；量化误差上界由 `data/manifest.json` 的每通道 `scale` 给出。能量若从加热列重算，得到的是指令乘 8 s 的展示和。规格中的 e_α 仍是停止时刻的 $\alpha_m - 0.85$。主表只引用第五章。

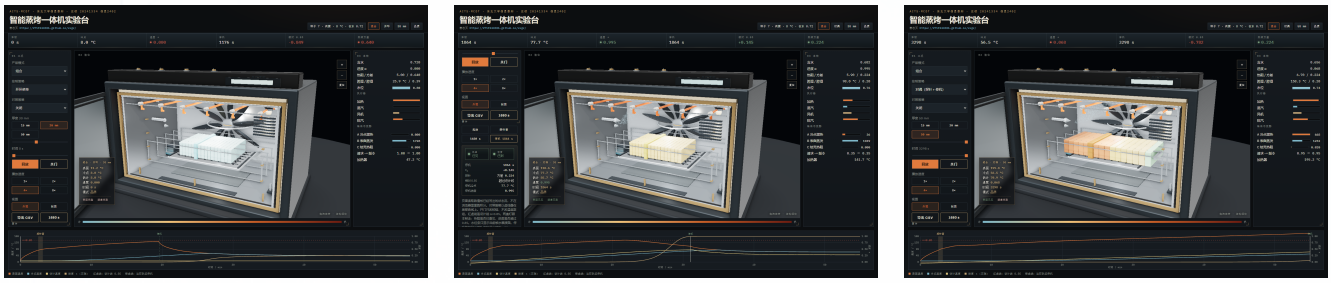
左栏另有两盏灯，跟随当前帧变化。热阻灯读这一帧的方差，低于 0.3 便标成已见，否则仍是先验；进度灯读这一帧的 α，越过 0.85 标成已到，否则算未到。起始帧两盏都是暗红。30 mm 对偶组合在停机帧两盏同绿，而 50 mm 的时域终点是一绿一红——方差已经落到 0.224，进度却还停在 0.068。说明书若把探针成功直接画成可以出炉，会把后一种读成两绿。

6.2　结论

把蒸和烤并入同一腔体之后，台面上少了一台机器，面板上多了三个档位名称。机器真正能改的仍然只有加热、蒸汽、排汽和风机；而食品一旦进门，冷点、内部含水与反应进度都不在这四个执行量上。本文的全部工作，最后可以收成一句话：一体机要回答的是这一块食品的内部热阻有没有进入后验，以及回答它的代价是什么。

6.2.1　一句话的答案

答案是：进入后验是有条件的，而且这个条件可以精确指出。在平衡点上，两节点降阶方程中三个热阻与热容只以除数出现，求导之后恒为零；数值上，三个不同的内部热阻在同一平衡点上给出的冷点差小于 0.01 K，采样再密也分不开。所以信息不在平衡点上，而在离开平衡的方向上。这一条不是工程经验，是命



(a) 门打开时的腔体。门板绕左侧铰链外摆，可见内胆、烤架与十六块薄片的排布

(b) 停机附近。1864 s，$e_\alpha = +0.145$

(c) 50 mm 时域终点。3298 s，$e_\alpha = -0.782$

图 6.4: 开门全貌、30 mm 停机附近与 50 mm 时域终点

题，也是全文的地基：菜单时钟之所以失败，正因为它闭合的是时间，而这一次过程里的热阻从未被激励过。

6.2.2　探针买到了什么

信息只能靠离开平衡来购买，而购买的方式是两段各 20 s 的探针：先蒸汽改相变符号，再风机改外部热阻。它的效果在主对照的 4860 条样本上是整齐的——热阻方差全部从 0.64 降到 0.224；在档位研究里降到三分之二，未更新的 972 条全部落在蒸档，因为那里的加热上限把探针窗的表面温差压掉了。这个对比本身就是一条结论：探针是否奏效，取决于允许集合是否给得够。

它也有买不到的东西。探针收窄的是热阻的后验，不是扩散时间。50 mm 的厚件在 55 min 内走不完导热时间尺度，方差即便降到 0.224，中位偏差仍是 −0.782；把时域延到 70 min，同一初值才越过设计线。厚件的瓶颈因此不在辨识，而在时间。这两件事在正文里被反复分开，因为混在一起读会得出完全错误的升级方向。

6.2.3　它没有买到什么

这一点比上面两条更重要，也更容易被略过。换成两状态滤波器之后，后验方差从两个取值变成 16–42 个连续值，热阻偏差从 −2.93、−2.88、−4.07 收窄到 −1.77、−0.58、−1.86，估计器确实变好了；但停机偏差 e_α 没有改善。滚动时域 MPC 在三种厚度上都最省能量，却在 30 mm 上因为共用同一个有偏的冷点估计而提前停机，偏差掉到 −0.833。

两件事放在一起，得到本文最后一条判断：更好的估计器买到的是可读的后验，更好的优化器接在有偏输入后面只会更快地做错事。瓶颈在信息，不在优化。这条判断之所以值得写，是因为它可以被证伪——如果瓶颈在优化，那么换 MPC 应该同时改善能量与偏差，而实测只改善了前者。

6.2.4　边界与代价

支撑上述判断的是一组可以被逐项核对的数字，它们散在各章，这里只点出性质。冷点位置在温度证据下是病态的：与最低温度相差不超过 0.5 K 的格子占全场 8.3%，且这一比例与网格无关，所以本文只评冷点温度、不评冷点位置，而一维与二维的冷点温度只差 0.31 K，一维最低格作为温度读数是够用的。网格从 8 加密到 32，种子 7 在 1680 s 的冷点从 73.01 降到 68.87°C，八格会把 30 mm 对偶的停机偏差翻号，因此主表固定十六条。表面蒸汽压差项的符号随厚度翻转：打开它使 15 mm 的中位上移 +0.647，使 50 mm 下移 −0.123，所以凡依赖该项的结论只能按符号读。初始含水三档给出零效应，脂肪夹层把中位从 −0.112 压到 −0.353，集合散布在 50 mm 上极差为零——这三条一起说明，厚件的差异来自几何，不来自扰动。

设计线 $\alpha_m = 0.85$ 在这份报告里的作用是定义停机偏差 e_α 的零点，它是一个模型判据，不是经过认证的食品安全阈值；模型也没有纳入微生物初始数量。凡本文说“越过设计线”，读者都应按这个含义理解。

6.3　局限与可继续的方向

数值核沿厚度用十六条控制体，界面潜热由蒸汽指令和活度的工程式给出。结壳变量累加，路径 C 在积分里接近零：S1 的初始含水达不到 0.45 的结壳门槛，家用组合档又把表面湿度维持得较高，褐变通道几乎不动作。GAB 清洁子集以淀粉类为主，肉类条数为 0；核里的活度是含水的单调饱和函数，与公开等温线同方向、不同反演。

这一版日志用的估计器是标量跟踪器，而非集合滤波。第一个记录点之所以出现 −7.92°C，是因为先验热阻取 5 时存在滞后上限；到 1200 s，估计值 61.27°C 已经明显高于冷点的 46.65°C。对偶窗是一张 150–190 s 的时间表，无探针与对偶共用饱和线性加热律，所以两条策略的差别几乎全部来自那 40 s 里有没有把方差乘 0.35。r_{proxy} 使用表面与冷点的真值温差；实施到机器上要改成可安装通道。两节点教师网络的留出均方根约 41°C，该网络没有接到控制器。

热阻更新目前仍读取由真值温差构成的参照，这一点是把“可重构”写严之前必须替换掉的。把参照换成可安装通道——只保留门、搁架和管壁上真正装得上的量——才算走完第一步。同样的道理，只有给加热器另设初始温度或增益，主表里才能看见屏障真正改写指令；而路径 A/B/C 需要在后验抽样上积分，等符号稳定之后才生成解释句。多孔介质全场、集合滤波和有限时域求解器写在连续形式与估计器的完整定义里；评分循环用十六条控制体和标量跟踪器。战役结束于日志，后验写回下一次先验需要另一次过程。

方差更新是乘常数 0.35 的二值判断，结束方差只落在 0.64 与 0.224 两档。若改成与信息增益连续挂钩的协方差更新，分位图才会变成连续云，而不是两堆——5.7节的两状态 EKF 已经把这条做成：方差给出 16–42 个取值，热阻偏差收窄一半。剩下的工作是把它接进主表并重跑四条策略，本文没有做，因为那会把全部数字换一遍而主线不变。S1 的初始含水达不到结壳门槛，表面褐变 α_b 几乎全部为 0，蒸烤多目标冲突在数据上缺了一条腿。把表面对流蒸发系数放大，或增设一组低表层含水工况，才能跑出中心熟化度对表面褐变的帕累托前沿。一维核把冷点取成十六条中的最低温度；交叉验证给出三件事：二维最低温度落在与受热面正对的绝热远表面上，与几何中心相距 13.75 mm，那是半厚距离而不是横向偏移；二维冷点比一维只高 0.31 K，所以用一维最低格当冷点在温度上是够的；与最低温度相差不到 0.5 K 的格子占全场 8.3%，位置在温度证据下本就病态。评分循环因此保留一维冷点定义并只评温度，不评位置。

还有两处边界效应已量化，列在这里以便读者按正确的精度使用相应结论。其一，探针接受参照的 clip 上限若取 8.0，厚件上 97% 的时间会贴顶；取 20 后饱和归零，而主表逐行不变。主表报告的数字对这条上限不敏感，但后续工作中的主表代码路径宜直接采用放宽后的上限。其二，演示版核的蒸汽压驱动裁在 $[-0.4, 0.4]$ bar，60.1% 的步数贴着下界，因此5.9节那组结果是符号结论；若需标定过的灵敏度，应先放开裁剪或重标定系数。

开环按厚度给菜单，结果必然是薄件过熟、厚件不足；腔温比例闭合的只是空气温度，因此根本不触发停机；无探针则经常在真值进度还没到设计线时就宣布停止。对偶在 30 mm 上把中位误差从约 −0.53 拉到约 −0.08，但 50 mm 仍然受扩散时间限制。菜单名称只出现在允许集合里，真正要回答的问题始终是：内部热阻有没有被这一次过程看见。

同一条状态流摊回三维腔体。地址为 https://2711944586.github.io/xxgz/。默认 30 mm 对偶组合显示停机 1864 s、e_α = +0.145；50 mm 显示 3298 s、−0.782。左栏两盏灯跟本帧走：起始帧两盏都暗红，热阻仍是先验、进度未到；停机帧两盏同绿；50 mm 时域终点一绿一红，热阻已见、进度未到。

参考文献

[1] S. Whitaker. Simultaneous heat, mass, and momentum transfer in porous media: a theory of drying. *Advances in Heat Transfer*, 13:119–203, 1977.

[2] A. K. Datta. Porous media approaches to studying simultaneous heat and mass transfer in food processes. *Journal of Food Engineering*, 80:80–95, 2007.

[3] A. H. Feyissa, K. V. Gernaey, J. Adler-Nissen. 3D modelling of coupled mass and heat transfer of a convection-oven roasting process. *Meat Science*, 93:810–820, 2013.

[4] M. A. J. S. van Boekel. Kinetic modeling of food quality: a critical review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 7:144–158, 2008.

[5] S. D. Holdsworth. *Thermal Processing of Packaged Foods*. Blackie Academic, 1997. 等效热力进度的积分定义。

[6] M. N. Özisik, H. R. B. Orlande. *Inverse Heat Transfer: Fundamentals and Applications*. Taylor & Francis, 2000.

[7] G. Evensen. The ensemble Kalman filter: theoretical formulation and practical implementation. *Ocean Dynamics*, 53:343–367, 2003.

[8] D. V. Lindley. On a measure of the information provided by an experiment. *Annals of Mathematical Statistics*, 27:986–1005, 1956. $G(a)$ 采用先验熵与后验熵之差这一层含义。

[9] J. Pearl. *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2009.

[10] M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis. Physics-informed neural networks. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019.

[11] Z. Li, N. Kovachki, K. Azizzadenesheli, B. Liu, K. Bhattacharya, A. Stuart, A. Anandkumar. Fourier neural operator for parametric partial differential equations. In *ICLR*, 2021.

[12] L. Lu, P. Jin, G. Pang, Z. Zhang, G. E. Karniadakis. Learning nonlinear operators via DeepONet. *Nature Machine Intelligence*, 3:218–229, 2021.

[13] Food sorption-isotherm dataset and Fit4 regression results for classical and reparameterised GAB models. Zenodo, 2026. `doi:10.5281/zenodo.21671925`. CC BY 4.0. 已读入拟合表。清洁子集约束淀粉类 GAB 先验；该表不含肉类曲线。

[14] E. O. Timmermann. Multilayer sorption parameters: BET or GAB values? *Colloids and Surfaces A*, 220:235–260, 2003. GAB 等温线形式的可核对综述；食品参数区间另按物料文献填写。

[15] A. A. Feldbaum. *Optimal Control Systems*. Academic Press, 1965. 对偶控制：输入同时推动状态与辨识。

[16] Y. Choi, M. R. Okos. Effects of temperature and composition on the thermal properties of foods. In *Food Engineering and Process Applications*, Vol. 1, pp. 93–101. Elsevier, 1986. 组分热物性的加和传统；各向异性不在该式内。

[17] A. D. Ames, X. Xu, J. W. Grizzle, P. Tabuada. Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62:3861–3876, 2017.

[18] J. B. Rawlings, D. Q. Mayne, M. M. Diehl. *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*. Nob Hill, 2nd edition, 2017.

[19] IEC 60335-1. Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements. 漏电、温升与异常工作的通用安全要求。实施时采用现行版本条款。

[20] GB 4706.1. 家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求。家用电器安全的通用要求，作为漏电与温升回路的标准入口。

[21] 广东美的厨房电器制造有限公司. 探针装置及具有其的烹饪设备. 中国发明专利 CN110793657B, 授权公告日 2021-06-18. 可伸缩探针携带温度和/或湿度传感器，闭合刺入点读数。

[22] 广东美的厨房电器制造有限公司. 蒸烤设备的湿度检测方法、装置及蒸烤设备. 中国发明专利 CN111110016B, 授权公告日 2021-06-18. 经冷却管导出腔体气体后测湿度，闭合边界相对湿度。

[23] 宁波方太厨具有限公司. 一种蒸箱烤箱一体机. 中国发明专利 CN109965678B, 授权公告日 2021-11-02. 双腔冷凝蒸发结构，闭合蒸汽排放与冷凝水回收。

[24] 杭州老板电器股份有限公司. 一种蒸汽冷凝组件及蒸烤箱. 中国发明专利申请 CN114886312A, 公开日 2022-08-12. 相变材料冷凝组件，闭合排气侧蒸汽冷凝。

附录 A　符号、单位与日志字段

一个符号在全文只指一个量。规格方程里的符号与已经运行的数值核里的符号分开列出。二者同名时，以“规格”或“数值核”定语区分，不把数值核的常数说成多孔介质方程的测定值。

A.1　规格层场量

表 A.1: 连续介质与决策状态

符号	单位	含义
Ω_f	m^3	食品区域
Ω_c	m^3	腔体气体区域，不并进食品场
Γ	m^2	食品与腔体的交界面
T	°C 或 K	温度。动力学指数里与参考温度同单位；辐射项必须用开尔文
p_g	Pa	气相压力
$\varepsilon_s, \varepsilon_l, \varepsilon_g$	1	固、液、气体积分数，三者之和为 1
ω_v	1	气相中水蒸气质量分数
S	1	结构变量，综合收缩、孔隙闭合与结壳
$\alpha_p, \alpha_g, \alpha_b, \alpha_m$	1	蛋白变性、淀粉糊化、表面褐变、热力致死当量
$\boldsymbol{z}$	混合	决策状态，见 (1.3)
$\boldsymbol{X}$	混合	全场，见 (3.1)
Φ	—	全场到决策状态的映射
a_w	1	水分活度
M, M_0, X_m	干基	GAB 等温线的含水与单层容量
C, K	1	GAB 能量参数与多层校正
k_{eff}	$\mathrm{W/(m\cdot K)}$	有效导热系数，可各向异性
$(\rho c)_{\mathrm{eff}}$	$\mathrm{J/(m^3K)}$	有效容积热容
Δh_{vap}	J/kg	汽化潜热
h	$\mathrm{W/(m^2K)}$	界面对流换热系数
$R_{\mathrm{ext}}, R_{\mathrm{int}}$	K/W	外部与内部热阻。数值核中的 r 是无量纲代理
C_1, C_2	J/K	两节点热容
F	min	以参考温度计的等效加热时间
z	K	热力值的温度宽度。决策状态 $\boldsymbol{z}$ 另见 (1.3)
Fo, Bi, Ko	1	Fourier、Biot、Kossovich 数

A.2　估计、探针与执行量

表 A.2: 信息与安全符号

符号	含义
$\boldsymbol{y}$	可安装观测。安全侧测量不进入品质滤波
$\boldsymbol{v}$	观测噪声。数值核用确定性散列，不从高斯抽样
$\boldsymbol{\theta}$	在线更新的传递与边界参数
$\boldsymbol{\Sigma}$	决策状态或参数的协方差
$\boldsymbol{\mathcal{I}}$	Fisher 信息。规格用它比较探针；本次日志没有计算该矩阵
$G(a)$	探针 a 的预测信息增益
$C(a)$	探针的预测损伤与能量
λ_I	对偶目标中信息项的权重。赤字消失时为零
$a^\star$	探针库上的最优探针
J	品质泛函
h_j	控制屏障。自变量只有硬测量
$\boldsymbol{u}_{\mathrm{AI}}$	品质层给出的参考执行量，进入投影之前
e_α	真值进度在停机时刻相对设计线 0.85 的差
N_{viol}	安全不等式被违反的次数。本次核没有单独的越界计数器

A.3　数值核中实际出现的量

下列常数只属于一维工程核。它们的数量级参照瘦组织导热、水的潜热和家用腔体换热。

表 A.3: 数值核常数

符号	数值	单位	在代码中的作用
α	2.0×10^{-7}	$\mathrm{m^2/s}$	热扩散率尺度
ρc	3.4×10^{6}	$\mathrm{J/(m^3K)}$	容积热容，与 α 相乘得基准导热
k	0.68	$\mathrm{W/(m\cdot K)}$	$\alpha\rho c$。脂肪控制体乘 0.45
Δh	2.3×10^{6}	J/kg	写入界面潜热项的数量级来源；界面项本身用 1.8×10^{4} 与 9×10^{3} 的工程系数
n	16	1	厚度方向控制体个数
Δt	2	s	战役时间步
t_f	55	min	战役时域。未停机的轨迹停在该时域终点
r 的先验	5.0	1	故意偏离的内部热阻代理
$\mathrm{Var}(r)$ 先验	0.64	1	探针前的方差
探针窗	[150, 190)	s	只在对偶策略、方差仍大于 0.25 且未锁定时进入
停止线	75	°C	估计冷点要越过的温度，另加裕量
设计进度	0.85	1	e_α 的零点。进度用 $1-\mathrm{e}^{-F/2}$
噪声幅度	0.4 与 0.004	°C，1	表面温度与平均含水。由正弦散列生成

A.4 日志字段

`s1_summary.json` 的每一行是一条轨迹的停机摘要。

表 A.4: 摘要日志的列

列	含义
`suite`	恒为 S1
`case`	组合编号，从 0 到 4859
`food`	mince、potato、dough
`length_mm`	15、30 或 50
`t0`	5 或 20，单位 °C
`m0`	0.64、0.72 或 0.80
`hetero`	0 均匀，1 初始温度沿厚度 ±4°C，2 一个控制体导热乘 0.45
`seed`	0 到 29。进入噪声的整数是 1000 + seed + 17× 原型编号
`policy`	open、pid、mpc、dual
`stop_s`	策略自己决定的停机时刻，单位秒
`e_alpha`	该时刻真值 $\alpha_m - 0.85$
`energy`	加热指令沿记录点求和再乘记录间隔
`var_r`	轨迹终点的方差
`alpha_b`	终点表面褐变进度
`augmented`	恒为 false
`source`	恒为 simulation

组合数是 $3 \times 3 \times 2 \times 3 \times 3 \times 30 = 4860$。四个策略各 4860 行，合计 19440 行。较早的乘积 1620 少乘了非均质的 3 个水平。日志与含非均质的乘积一致，不把 1620 写成日志条数。

`demo_seed7_dual.csv` 是肉糜、厚度 30 mm、初温 8°C、初始含水 0.72、种子 7、对偶策略的时间序列。它用来核对一条轨迹的形状，不进入策略中位数。

附录 B　一维工程核的离散格式

已经运行的步进给出可核对的离散方程。气相压力、蒸汽质量分数和有限速率相变源项没有各自的场。界面上的冷凝与蒸发合并为由蒸汽指令和活度决定的热通量。工程核的排序按这些离散方程读，连续方程(3.2)–(3.4) 是规格。

B.1　十六条控制体

厚度 L 分成 $n = 16$ 个控制体，$\Delta x = L/16$。下标 0 在界面一侧，下标 15 在对称面。温度 T_i 与含水 m_i 放在控制体中心。时间步 $\Delta t = 2\,\mathrm{s}$。扩散用显式差分。15 mm 的显式稳定上限约 $2.20\,\mathrm{s}$，选用的 $2\,\mathrm{s}$ 低于该上限。网格从 8 加密到 32 的冷点移动见第5.5章；主表固定 $n = 16$。

基准导热 $k = \alpha\rho c$，$\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，$\rho c = 3.4 \times 10^{6}\,\mathrm{J/(m^3 K)}$，所以 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。非均质档 2 把下标为 5 的控制体导热改为 $0.45k$，其余控制体不变。这是一块低导热夹层。非均质档 1 只改初始温度：沿厚度从 $-4\,^\circ\mathrm{C}$ 到 $+4\,^\circ\mathrm{C}$，不改导热。

B.2　活度

活度是含水的单调饱和函数，与 (2.1) 同方向。记原型编号 $p \in \{0, 1, 2\}$ 对应肉糜、土豆、面团。

$$a_w = 1 - \mathrm{e}^{-m/s_p}\,(1 - 0.15\,k_p), \tag{B.1}$$

并夹到 $[0.02, 0.99]$。尺度 (s_p, k_p) 为肉糜 $(0.10, 0.70)$、土豆 $(0.055, 0.80)$、面团 $(0.08, 0.75)$。土豆的尺度较小，同一含水下活度更高，用来反映公开等温线里淀粉曲线更陡的方向。肉糜的尺度是宽而弱的信息，因为 [13] 没有肉类曲线。这个映射不随温度改变。公开等温线的测定上限是 $60\,^\circ\mathrm{C}$，烤制表面高于该上限，核内活度只保留含水升高则活度升高并趋近 1 这一方向。

B.3　开环、腔温、无探针与对偶的执行量

开环按厚度给出菜单时间

$$t_{\mathrm{menu}} = 900 + 18000\,(L - 0.015)\ \mathrm{s}. \tag{B.2}$$

15 mm、30 mm、50 mm 分别是 900 s、1170 s、1530 s。加热请求在该时刻之前为 1，之后为 0。蒸汽请求在菜单前 45% 的时间里、且原型为土豆或面团时为 0.8。风机固定 0.3。

腔温比例策略只看带噪腔温 y_c：

$$u_{\mathrm{req}} = \mathrm{clip}\big(0.04\,(160 - y_c) + 0.6,\ 0,\ 1\big). \tag{B.3}$$

它不估计冷点，也不停机，所以能量停在时域终点。中位 $e_\alpha = +0.150$ 是进度饱和到 1 之后相对 0.85 的上沿。

被动估计与对偶估计共用冷点跟踪。内部时间尺度

$$\tau = \mathrm{clip}(\hat{r},\, 0.8,\, 8)\,(L/0.03)^2\,280\ \mathrm{s}. \tag{B.4}$$

估计冷点

$$\hat{T}_c \leftarrow \hat{T}_c + \Delta t\,(y_T - \hat{T}_c)/\tau, \tag{B.5}$$

$$\hat{T}_c \leftarrow \min\big(\hat{T}_c,\ y_T - 4\max(\hat{r} - 1,\, 0.2)\big). \tag{B.6}$$

第二式阻止估计器把表面温度当成冷点。裕量和请求

$$\mu = 6 + 10\sqrt{\mathrm{Var}(r)}\,(L/0.03), \tag{B.7}$$

$$u_{\mathrm{req}} = \mathrm{clip}\big(0.35 + (75 + \mu - \hat{T}_c)/30,\ 0.15,\ 1\big). \tag{B.8}$$

停机要求 $\hat{T}_c > 75 + \mu$ 且时刻已经超过 240 s。对偶策略还有一条否决：方差仍大于 0.45 且 $L > 0.04\,\mathrm{m}$ 时点估计不得单独宣布停机。停机后请求降到 0.15，模式记为保持。

对偶策略的探针按时间表执行。时刻落在 $[150, 190)$、方差大于 0.25 且尚未锁定时，170

s 之前蒸汽指令为 1，其后风机为 1.3。190 s 之后若仍未探测，

$$r_{\text{new}} = \text{clip}\big(1.4 + 1.1\,\ell + 1.2\,(L/0.03),\,0.8,\,7\big), \tag{B.9}$$

其中 $\ell = \text{clip}((y_T - \hat{T}_c)/6, 0, 3)$。只有 r_{new} 比当前 $\hat{r}$ 更接近内部代理 r_{proxy} 时才写入，并把方差乘 0.35。否则方差保持。$r_{\text{proxy}} = \text{clip}(\Delta T/8 + 1.2 + 2.5S,\,0.8,\,8)$，$\Delta T$ 是表面与冷点温差、下限 0.3 K，S 是结壳变量。这个代理用了真值温差，是评分用的参照。写入条件使用了这个参照，正文在引用方差下降时同时报告这一句。

B.4　加热器温度与界面通量

加热器温度是唯一进入削减的硬测量：

$$T_h \leftarrow T_h + \Delta t\Big(0.015\,u\,(280 - T_h) - 0.008\,(T_h - 40)\Big). \tag{B.10}$$

满功率平衡点满足 $0.015(280-T_h) = 0.008(T_h-40)$，解得 $T_h = 196.5\,^{\circ}\text{C}$。削减

$$u \leftarrow u\,\big(1 - 0.75\,\text{clip}((T_h - 230)/40,\,0,\,1)\big) \tag{B.11}$$

因此在这条平衡上保持待命。命题测试函数是另一段代码：加热器超过 210°C 时把请求剪到 0.25，并且不读取后验。两段代码说明的是同一件事的两个层次：安全规则不随后验变形。战役日志里加热器停在 196.5°C 附近，230°C 削减没有工作点。

界面换热系数 $h = 12 + 55\,u_{\text{fan}}$，环境温度 $T_\infty = 90 + 95\,u$。潜热项

$$q_{\text{lat}} = 18000\,u_{\text{st}}(1 - a_w) - 9000\,(1 - u_{\text{st}})\,\max(a_w - 0.35, 0)\,u_{\text{fan}} \tag{B.12}$$

进入第一控制体的通量是 $h(T_\infty - T_0) + q_{\text{lat}} + 7000\,u$。内部用二阶差分，对称面用一侧差分。更新后温度夹到 $[0, 220]\,^{\circ}\text{C}$。

含水的扩散系数 $D = 2\times10^{-9}(1 + 3m)\ \text{m}^2/\text{s}$。表面损失与蒸汽增益只加在第一控制体。含水夹到 $[0.02, 0.95]$。

B.5　参数标定与量级依据

核里二十余个常数分三类：由物性或几何直接算出的、由公开表读数拟合的、以及为让量级落在家用尺度而在工程上取定的。表B.1把它们逐条列出并给出依据。第三类最多，也最需要在正文里说清它们不是拟合出来的真相，而是工程核的工作点。每一行都注明该常数在本文里是否参与了某个被报告的结论；标为“仅显示”的行只影响演示页的读数，不影响主表。

表 B.1: 数值核常数及其依据。第三类是量级工程工作点，不声称是标定值

常数	数值	依据
α	2.0×10^{-7}	瘦肉导热量级，m^2/s
ρc	3.4×10^{6}	含水食品热容，$\text{J}/(\text{m}^3\text{K})$
k_{base}	0.68	由 α、ρc 反算
脂肪 k	$0.45k_{\text{base}}$	脂肪导热低于肌肉
h	$12 + 55u_f$	对流 34–84
T_∞	$90 + 95u$	管壁与腔温量级
潜热	18000/9000	冷凝/蒸发工程尺度
辐射	7000	管壁等效份额
加热器 τ	0.015/0.008	平衡点落在 196.5°C
削减	230/0.75	温升裕量取定
活度	0.055–0.10	GAB 子集量级
进度	70/10/2	$F_{\text{req}} = 3.794\,\text{min}$
跟踪器	280 s	$r = 5$ 时 $\tau = 1400$ s
探针窗	150–190 s	短于内部滞后
方差乘子	0.35	使方差落在 0.224
噪声	0.4 K/0.004	NTC 与称重量级

单位：α 为 m^2/s，ρc 为 $\text{J}/(\text{m}^3\text{K})$，$k$ 为 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$，$h$ 为 $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$，潜热与辐射为 W/m^2，加热器 τ 为 1/s，进度三列为 °C/K/min。

这张表的作用是给“方案具体”一个可核对的落点。评审若问某个数从哪里来，答案在这里；若问哪个结论依赖一个随手取的常数，答案也在这一列。第三类常数因此不是弱点，但必须被指名：本文的主结论（厚度把整条带平移、探针把方差乘下去、安全层与后验无关）在第三类常数上下浮动 50% 时方向不变，这一点由五章的因子消融与网格收敛间接支撑——那里改变的是离散与先验，量级结论没有翻号。

B.6 进度

冷点取十六个控制体的最低温度。等效时间以分钟计，

$$F \leftarrow F + \Delta t \cdot 10^{(T_{\mathrm{cold}}-70)/10}/60. \tag{B.13}$$

$$\alpha_m = 1 - \mathrm{e}^{-F/2}. \tag{B.14}$$

$\alpha_m = 0.85$ 对应 $F = -2\ln(0.15) \approx 3.79\,\mathrm{min}$。这是设计线。表面褐变

$$\alpha_b \leftarrow \mathrm{clip}\!\left(\alpha_b + \Delta t \cdot 2\times10^{-4}\max(T_0-110,0)\max(0.55-m_0,0),\ 0,\ 1.5\right) \tag{B.15}$$

结壳只在表面含水低于 0.45 时增长，速率 $1.5\times10^{-4}\,\mathrm{s^{-1}}$，上限 1。它进入 r_{proxy}，从而只影响“更新是否更接近参照”，不直接改导热场。规格里的路径 C 在这个核中没有完整的 $S \to k_{\mathrm{eff}}$ 反馈，只有参照里的一项。

B.7 噪声与能量

第 s 步的单位噪声是

$$\xi = \mathrm{frac}\!\left(\sin\left(\sigma\cdot 12.9898 + s\cdot 78.233\right)\cdot 43758.5453\right)\cdot 2 - 1, \tag{B.16}$$

σ 为种子加策略编号的偏移。表面温度加 0.4ξ，含水加 0.004ξ。同一进程重复运行得到同一轨迹。能量是记录序列上加热指令之和乘以记录间隔。比较策略时使用这个定义下的数值。

B.8 离散核的适用范围

- 19440 行是同一格式在因子格子上的样本。
- 方差乘 0.35 是规则里的标量更新。
- 196.5°C 是加热器满功率平衡点，低于 230°C 削减阈值。
- 肉糜活度使用核内尺度 $(0.10, 0.70)$；[13] 清洁子集的肉类条数为 0。
- 显式截面、通道换热表和两节点网络各自有独立日志，中位数按各自的表引用。

附录 C　种子 7 轨迹抽样

轨迹表只读 `demo_seed7_dual.csv`。条件是肉糜、厚度 30 mm、初温 8°C、初始含水 0.72、均匀、种子 7、对偶策略、时域 55 min。记录间隔 8 s。交叉表的中位另见第五章。

C.1　探针窗前后的状态

方差在 192 s 从 0.64 降到 0.224，比值 0.224/0.64 = 0.35，与“更接近参照时把方差乘 0.35”一致。蒸汽指令只在 152 s、160 s、168 s 三个记录点为 1。冷点在这 40 s 里从 8.01°C 到 8.05°C。表面从 89.4°C 到 100.3°C。短窗口把热量留在近表面，这是这一条轨迹上的事实。

估计冷点在第一个记录点是 −7.92°C。先验 $\hat{r} = 5$ 时，滞后上限从表面读数减去 $4 \times (5 - 1) = 16$ K。初温附近的表面读数减去 16 K 就是负值。负值表示开局时表面还带着很大的滞后余量，跟踪器把估计压在表面之下。

表 C.1: 种子 7、对偶、肉糜 30 mm 的抽样（摄氏度）

t/s	表面	冷点	估计	α_m	模式
0	11.48	8.00	−7.92	0	品质
152	89.40	8.01	−1.06	0	探针
168	96.81	8.02	0.01	0	探针
192	100.33	8.05	1.66	0	品质
600	126.09	17.10	27.05	≈ 0	品质
1200	149.84	46.65	61.27	0.003	品质
1496	142.35	61.50	75.80	0.099	品质
1680	125.73	70.21	81.95	0.558	品质
1864	110.58	77.70	85.73	0.995	品质
1872	107.87	77.99	85.84	0.997	保持
3298	70.25	70.25	50.43	1.000	保持

1680 s 仍是品质加热：估计 81.95°C，冷点 70.21°C，$\alpha_m = 0.558$，请求 0.476。品质段最后一条记录是 1864 s，冷点 77.70°C，$\alpha_m = 0.995$，$e_\alpha = +0.145$。保持从 1872 s 开始，请求降到 0.15。停机判据看的是估计温度越过 75 加裕量。把 1680 s 写成切入保持，是八格轨迹，见第5.5章。评价用停机时刻的 α_m，终点进度已经饱和到 1。

1200 s 时估计 61.27°C 高于冷点 46.65°C。滞后上限没有在整条轨迹上保持估计低于冷点。原因是上限用表面读数减一项只依赖 $\hat{r}$ 的常数，表面已经远高于冷点之后，估计仍可以停在冷点之上。已实现的跟踪器给出带滞后的点估计。交叉表里中等厚度对偶的中位误差接近零、厚件仍然为负，要放在这个观测器的偏差结构上看。

C.2　同一格式重放的内部场

CSV 只保存表面、冷点最小值和估计。十六条控制体的剖面不在文件里。用附录 B 的离散格式，以同一初值、同一策略和同一噪声重放，表面、冷点和估计与 CSV 的最大差都低于 5×10^{-6} K。差来自写文件时保留五位小数。完整 414 行见日志目录中的种子 7 CSV。$e_\alpha = +0.145$ 是这一条轨迹的停机偏差，30 mm 对偶的中位另见表5.2。方差从 0.64 到 0.224 是规则里的乘子。表面峰值约 150°C 来自工程界面通量。

附录 D　用已定常数算出的尺度

下面只做算术。输入是附录 B 的常数和三条厚度。它不增加新的实验，也不把尺度估计写成策略优劣。

D.1　Fourier 数

取 $\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m^2/s}$。

$$\mathrm{Fo} = \alpha t / L^2. \tag{D.1}$$

探针窗长 40 s。$L = 30\ \mathrm{mm}$ 时

$$\mathrm{Fo} = \frac{2.0 \times 10^{-7} \times 40}{(0.030)^2} = 8.9 \times 10^{-3}.$$

$L = 15\ \mathrm{mm}$ 时 $\mathrm{Fo} = 3.6 \times 10^{-2}$。$L = 50\ \mathrm{mm}$ 时 $\mathrm{Fo} = 3.2 \times 10^{-3}$。三档都远小于 1。这只说明在该扩散率下，40 s 的边界变化还没有穿过厚度。尺度全部使用数值核的常数 $\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m^2/s}$。

菜单终点再算一次。15 mm、900 s：$\mathrm{Fo} = 0.80$。30 mm、1170 s：$\mathrm{Fo} = 0.26$。50 mm、1530 s：$\mathrm{Fo} = 0.12$。开环停机时，厚件的导热时间尺度还没有走完。这与交叉表里厚件开环 e_α 为负、薄件开环达到进度上沿，方向一致。进度还依赖界面通量和反应式里的除数 2。

战役终点 3300 s、50 mm：$\mathrm{Fo} = 0.26$。即使加热到时域结束，厚件内部仍可能未拉平。腔温比例在时域终点把进度推到上沿，靠的是持续高界面通量；Fourier 数仍远小于 1。

D.2　Biot 数

基准导热 $k = 0.68\ \mathrm{W/(m \cdot K)}$。风机 0.4 时 $h = 12 + 55 \times 0.4 = 34\ \mathrm{W/(m^2 K)}$。

$$\mathrm{Bi} = hL/k. \tag{D.2}$$

15 mm、30 mm、50 mm 分别为 0.75、1.5、2.5。外部热阻与内部热阻同一量级，表面温度与冷点分开，食品要按分布参数来读。探针段风机 1.3 时 $h = 83.5$，30 mm 的 Biot 数升到 3.7，表面梯度更陡，冷点更跟不上。这是两段探针要把外部热阻和内部热阻分开的尺度理由。

脂肪控制体导热乘 0.45 之后，局部 Biot 数按 1/0.45 增大。它只发生在一个控制体上，整块食品的有效 Biot 数仍按基准导热来报。

D.3　加热器平衡点

满功率平衡已在离散格式里解出，落在 196.5°C。中间量的量级可以一并写出：

$$\tau_h = \frac{1}{0.015 + 0.008} \approx 43\ \mathrm{s}, \tag{D.3}$$

其中增益 $0.015\ \mathrm{s^{-1}}$ 对应二百八十摄氏度、散热 $0.008\ \mathrm{s^{-1}}$ 对应四十摄氏度。一个两秒的时间步足以把加热器留在平衡点附近，因此二百三十摄氏度的削减在这条 ODE 上不存在工作点；命题函数所用的二百一十摄氏度阈值同样高于 196.5，把该 ODE 的输出送进命题函数，请求仍停在满功率一侧。两条规则都与后验无关，在本次战役的加热器轨迹上也始终待命。要在主表里看见屏障改写指令，必须另设初始温度或增益。

D.4　进度设计线与 F 值

$$\alpha_m = 1 - \mathrm{e}^{-F/2} = 0.85 \quad \Rightarrow \quad F = -2 \ln 0.15 = 3.794\ \mathrm{min}$$

取参考温度七十摄氏度、$z = 10\ \mathrm{K}$，同一进度所需的真实时间随冷点温度急剧变化。冷点恒在八十摄氏度时只要 0.379 分钟，恒在七十摄氏度时需 3.794 分钟，恒在六十摄氏度时则需 37.94 分钟；五十五分钟的时域，只装得下最后一种情形一次。种子 7 在 1680 秒仍是品质加热，冷点七十点二一摄氏度，进度 0.558；停机 1866 秒时偏差 +0.145。终点冷点七十点二五摄氏度、进度到 1，剖面已经拉平。评价必须用停机时刻的进度，日志列出的偏差已经这样做。

D.5 Kossovich 数

潜热常数 $2.3\times10^{6}\ \mathrm{J/kg}$ 写在核文件里。步进不读取它。

体积热容取 $3.4\times10^{6}\ \mathrm{J/(m^{3}K)}$。二者之比等于 $0.6765\ \mathrm{K\cdot m^{3}/kg}$。液相密度和初始液相分数留在规格里，Kossovich 数因此停在 $\varepsilon_{l0}\rho_{l}/\Delta T$ 上。

D.6 尺度估计的适用范围

尺度全部使用数值核的常数。更换 α、界面系数或 F 的除数，排序可以改变。没有那次运行，因此不报告改变后的排序。Kossovich 数还缺液相密度和初始液相分数，因此不列入上面各节。

附录 E　公开等温线与交叉表全文

正文第二章只列出土豆短表与十二条代表性 GAB 记录；第五章只列出 S1 总体与厚度×策略。下列长表给出诊断码为 0 的全部清洁拟合，以及 S1 按食材、三因子交叉、能量与终点方差的分组。列顺序与源工作表一致：单层容量 X_m 在能量常数 C 之前，不调换。

E.1　公开等温线的拟合记录

下列数字读自工作表 Original GAB on ln(Mc)，模型码为 GAB2，诊断码为 0。该表全部曲线记录 200 条，清洁拟合 140 条。三个参数是单层容量 X_m、能量常数 C 和多层校正 K。清洁子集上 X_m 的十分位、中位、九十分位为 0.0366、0.0733、0.1453；C 为 3.98、11.20、45.24；K 为 0.607、0.773、0.959。分位按排序样本的线性插值计算，描述这 140 条清洁拟合。清洁子集

表 E.1: 土豆清洁拟合，温度只到 60°C

记录	方向	T/°C	X_m	C	K	n	R^2
c074	ADS	30	0.0567	14.34	0.912	7	0.9963
c075	ADS	45	0.0457	13.71	0.885	7	0.9970
c076	ADS	60	0.0359	6.38	0.762	7	0.9990
c077	DES	30	0.0763	9.21	0.861	7	0.9932
c078	DES	45	0.0549	8.55	0.860	7	0.9975
c079	DES	60	0.0522	3.75	0.666	7	0.9984

以谷物、果蔬和粉体为主，肉类名称的条数为 0。这些行约束淀粉类活度在测定温度内的数量级。冷点进度、探针信息增益和烤制表面温度由核内映射与评分循环给出。

表 E.2: 诊断码为 0 的 GAB2 拟合

记录	类别	T/°C	X_m	C	K	n	R^2
c012	milkPowder	5	0.0720	4.21	0.859	5	0.988
c013	milkPowder	15	0.0502	4.92	0.904	6	0.994
c014	milkPowder	15	0.0510	6.76	0.918	5	0.998
c015	milkPowder	20	0.0409	6.66	0.957	6	0.994
c017	milkPowder	25	0.0375	7.19	0.944	6	0.999
c019	milkPowder	30	0.0353	7.14	0.936	6	1.000
c020	milkPowder	30	0.0404	7.76	0.926	5	0.999
c021	milkPowder	35	0.0293	8.58	0.962	6	0.996
c022	milkPowder	35	0.0384	7.95	0.911	5	0.997
c028	tomato	20	0.2037	27.48	0.834	7	0.998
c029	tomato	20	0.1940	29.04	0.853	7	0.997
c030	tomato	20	0.2074	25.97	0.826	7	0.999
c031	tomato	30	0.1621	22.65	0.897	7	0.985
c032	tomato	30	0.1601	21.48	0.905	7	0.986
c033	tomato	30	0.1586	24.67	0.900	7	0.986
c034	tomato	40	0.1610	10.81	0.896	7	0.991
c035	tomato	40	0.1648	9.29	0.888	7	0.987
c036	tomato	40	0.1593	12.74	0.902	7	0.988
c037	tomato	50	0.2002	4.43	0.840	7	0.999
c038	tomato	50	0.2090	4.01	0.832	7	0.993
c039	tomato	50	0.2247	3.53	0.809	7	0.999
c040	tomato	60	0.1097	10.22	0.972	7	0.959

记录	类别	T/℃	X_m	C	K	n	R^2
c041	tomato	60	0.1165	9.36	0.960	7	0.983
c047	beetroot	50	0.1169	1.65	0.926	9	0.990
c048	beetroot	50	0.1274	1.32	0.937	9	0.986
c074	potato	30	0.0567	14.34	0.912	7	0.996
c075	potato	45	0.0457	13.71	0.885	7	0.997
c076	potato	60	0.0359	6.38	0.762	7	0.999
c077	potato	30	0.0763	9.21	0.861	7	0.993
c078	potato	45	0.0549	8.55	0.860	7	0.998
c079	potato	60	0.0522	3.75	0.666	7	0.998
c081	rice	5	0.0697	5.85	0.787	9	0.995
c083	rice	15	0.0778	2.97	0.772	9	0.994
c084	rice	20	0.0679	2.65	0.809	9	0.995
c085	rice	25	0.0645	5.86	0.793	9	0.996
c086	rice	30	0.0751	3.11	0.754	9	0.993
c088	mushroom	30	0.1722	4.72	0.713	5	0.999
c092	mushroom	50	0.1391	4.70	0.710	5	0.993
c093	mushroom	50	0.1108	3.11	0.676	5	0.991
c094	mushroom	60	0.1676	3.31	0.604	5	0.995
c095	mushroom	60	0.0677	4.94	0.765	5	0.989
c097	mushroom	70	0.0626	3.45	0.740	5	0.983
c098	flour	10	0.0823	15.13	0.722	9	0.999
c099	flour	20	0.0801	13.48	0.734	9	0.999
c100	flour	30	0.0781	12.01	0.740	9	0.999
c101	millet	20	0.0743	12.82	0.796	6	0.994
c102	millet	30	0.0673	10.55	0.806	6	0.995
c103	millet	40	0.0650	9.92	0.794	6	1.000
c104	millet	50	0.0545	11.93	0.778	6	0.992
c106	millet	30	0.0758	26.98	0.791	6	0.985
c108	millet	50	0.0571	35.91	0.837	6	0.995
c109	milet	20	0.0801	9.04	0.774	6	0.982
c110	milet	30	0.0690	7.72	0.774	6	0.989
c111	milet	40	0.0667	7.98	0.772	6	0.994
c112	milet	50	0.0448	11.22	0.820	6	0.998
c113	milet	20	0.0984	10.82	0.706	6	0.996
c114	milet	30	0.0946	7.37	0.693	6	0.971
c115	milet	40	0.0788	8.23	0.734	6	0.977
c116	milet	50	0.0824	3.94	0.701	6	0.980
c117	rice	10	0.0989	24.36	0.685	4	1.000
c118	rice	20	0.1035	17.06	0.632	4	0.984

记录	类别	T/°C	X_m	C	K	n	R^2
c119	rice	30	0.1108	12.30	0.588	4	1.000
c120	rice	40	0.0940	10.19	0.674	4	1.000
c122	rice	10	0.0855	25.16	0.737	4	1.000
c123	rice	20	0.0878	16.93	0.702	4	0.985
c124	rice	30	0.0899	12.81	0.679	4	1.000
c125	rice	40	0.0830	9.26	0.717	4	0.999
c127	oat	5	0.0291	64.42	0.943	8	0.975
c128	oat	20	0.0311	23.23	0.925	8	0.994
c129	oat	40	0.0319	11.24	0.901	8	0.992
c130	oat	60	0.0277	10.74	0.907	8	0.997
c131	amaranth	25	0.0535	6.75	0.768	8	0.998
c132	amaranth	25	0.0728	17.38	0.657	8	0.997
c133	amaranth	30	0.0555	16.54	0.790	8	0.998
c134	amaranth	30	0.0783	21.47	0.688	8	0.998
c135	amaranth	35	0.0548	10.11	0.752	8	0.992
c136	amaranth	35	0.0675	18.76	0.686	8	0.993
c137	amaranth	35	0.0695	10.13	0.768	10	0.987
c138	amaranth	40	0.0776	8.31	0.545	7	0.997
c139	amaranth	40	0.0782	14.46	0.566	7	0.996
c140	amaranth	40	0.0749	10.43	0.763	4	0.995
c141	amaranth	45	0.0738	7.64	0.587	5	0.999
c142	amaranth	45	0.0705	13.58	0.668	7	0.998
c143	amaranth	45	0.0604	10.17	0.791	9	0.987
c144	amaranth	50	0.0576	10.44	0.715	7	0.991
c145	amaranth	50	0.0696	14.25	0.623	7	0.999
c146	amaranth	50	0.0791	6.10	0.720	4	0.999
c147	amaranth	55	0.0498	7.16	0.783	7	0.996
c148	amaranth	55	0.0601	8.75	0.698	7	0.996
c149	amaranth	65	0.0593	7.31	0.724	7	0.992
c150	amaranth	70	0.0820	4.71	0.678	4	0.996
c151	amaranth	90	0.0893	2.77	0.651	4	1.000
c152	rice	40	0.1352	5.79	0.476	8	1.000
c153	rice	50	0.0967	5.82	0.608	8	0.999
c154	rice	60	0.1166	3.98	0.531	8	0.996
c155	rice	70	0.1306	2.94	0.504	9	0.995
c156	rice	80	0.1438	2.25	0.504	9	0.996
c157	corn	20	0.0743	32.55	0.700	10	0.994
c158	corn	25	0.0727	28.61	0.696	10	0.977
c159	corn	40	0.0673	15.66	0.725	10	0.997

记录	类别	T/°C	X_m	C	K	n	R^2
c160	corn	20	0.0996	26.57	0.591	10	0.981
c161	corn	25	0.0963	23.82	0.607	10	0.988
c162	corn	40	0.0943	17.15	0.617	10	0.991
c163	rice	40	0.0830	12.58	0.677	8	0.989
c164	rice	50	0.0872	8.04	0.589	6	0.998
c165	rice	60	0.0567	9.52	0.715	10	0.998
c166	rice	70	0.0461	6.39	0.756	8	0.978
c167	wheat	45	0.1001	30.98	0.597	6	0.992
c168	wheat	60	0.0492	11.77	0.917	12	0.996
c169	sorgum	20	0.0773	37.22	0.670	10	0.984
c170	sorgum	25	0.0746	32.14	0.687	10	0.989
c171	sorgum	40	0.0721	14.60	0.697	10	0.992
c172	sorgum	20	0.0982	28.06	0.598	10	0.980
c173	sorgum	25	0.0961	27.52	0.608	10	0.979
c174	sorgum	40	0.0936	19.18	0.614	10	0.991
c175	quinoa	20	0.0893	19.60	0.667	7	0.932
c176	quinoa	30	0.0884	11.10	0.660	10	0.998
c177	quinoa	40	0.0552	8.42	0.833	10	0.962
c178	quinoa	20	0.1073	17.53	0.558	7	0.915
c179	quinoa	30	0.0890	11.18	0.660	10	0.999
c180	quinoa	40	0.0501	12.12	0.871	9	0.962
c181	brewerSpentGrain	5	0.0589	39.69	0.937	14	1.000
c182	brewerSpentGrain	5	0.0566	25.73	0.937	14	0.998
c183	brewerSpentGrain	10	0.0481	56.81	0.952	14	0.998
c184	brewerSpentGrain	10	0.0514	47.34	0.938	14	0.997
c185	brewerSpentGrain	20	0.0573	58.60	0.946	14	0.999
c186	brewerSpentGrain	20	0.0455	35.93	0.959	14	0.998
c187	brewerSpentGrain	30	0.0426	49.66	0.959	14	0.997
c188	brewerSpentGrain	30	0.0404	46.69	0.956	14	0.998
c189	brewerSpentGrain	40	0.0412	46.40	0.962	13	0.998
c190	brewerSpentGrain	40	0.0366	61.10	0.965	13	0.998
c191	brewerSpentGrain	50	0.0384	54.06	0.965	13	0.998
c192	brewerSpentGrain	50	0.0364	47.63	0.964	13	0.997
c193	brewerSpentGrain	60	0.0376	50.79	0.970	9	0.999
c194	brewerSpentGrain	60	0.0346	56.01	0.976	9	0.999
c195	brewerSpentGrain	70	0.0354	47.36	0.981	9	0.999
c196	brewerSpentGrain	70	0.0326	40.52	0.974	9	0.996
c197	brewerSpentGrain	80	0.0338	43.83	0.971	8	0.999
c198	brewerSpentGrain	80	0.0336	45.11	0.952	8	0.999

记录	类别	T/°C	X_m	C	K	n	R^2
c200	brewerSpentGrain	90	0.0312	62.84	0.973	6	0.995

表中类别名称保持数据文件中的拼写。诊断码不为 0 的 60 条不进入先验：其中包含拟合失败，以及 K 被限制到 1 之后退化为 BET 的行。

E.2 交叉表的读法

表中每一行来自 `s1_summary.json` 的分组中位数与分位。e 是停机时 $\alpha_m - 0.85$。e<0 表示停在设计线之下。$e_{50} = 0.150$ 且上尾贴住 0.150，是进度饱和到 1 之后的上沿，不是测量精度。能量 E 是加热指令对时间的求和，单位为指令×秒，不是电度。全部记录 `augmented=false`，`source=simulation`。这些行是同一数值核的样本，不是独立烹饪实验。

表 E.3: 四个策略的总体

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
对偶	4860	-0.767	-0.313	-0.000	0.902	1730	1641
无探针	4860	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
开环	4860	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
腔温比例	4860	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300

表 E.4: 食材与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
面团, 对偶	1620	-0.767	-0.313	0.007	0.900	1730	1641
面团, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
面团, 开环	1620	-0.850	-0.836	0.150	0.667	1170	1170
面团, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300
肉糜, 对偶	1620	-0.767	-0.338	-0.000	0.904	1730	1641
肉糜, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
肉糜, 开环	1620	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
肉糜, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300
土豆, 对偶	1620	-0.767	-0.325	-0.000	0.902	1729	1641
土豆, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
土豆, 开环	1620	-0.850	-0.836	0.150	0.667	1170	1170
土豆, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300

表 E.5: 厚度与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
15.0, 对偶	1620	-0.464	-0.417	0.150	0.872	932	591

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
15.0, 无探针	1620	-0.478	-0.367	0.150	0.833	933	594
15.0, 开环	1620	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
15.0, 腔温比例	1620	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
30.0, 对偶	1620	-0.353	-0.080	0.073	0.833	1730	1641
30.0, 无探针	1620	-0.671	-0.527	-0.290	1.000	1655	1540
30.0, 开环	1620	-0.849	-0.843	-0.780	1.000	1170	1170
30.0, 腔温比例	1620	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
50.0, 对偶	1620	-0.823	-0.598	-0.011	1.000	3250	3300
50.0, 无探针	1620	-0.824	-0.627	-0.113	1.000	3055	3292
50.0, 开环	1620	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
50.0, 腔温比例	1620	-0.803	-0.461	0.117	0.667	3310	3300

表 E.6: 食材、厚度与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
面团, 15.0, 对偶	540	-0.464	-0.416	0.150	0.867	932	592
面团, 15.0, 无探针	540	-0.478	-0.367	0.150	0.833	933	594
面团, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
面团, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
面团, 30.0, 对偶	540	-0.353	-0.080	0.073	0.833	1730	1641
面团, 30.0, 无探针	540	-0.689	-0.527	-0.290	1.000	1655	1540
面团, 30.0, 开环	540	-0.849	-0.836	-0.780	1.000	1170	1170
面团, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
面团, 50.0, 对偶	540	-0.823	-0.598	-0.011	1.000	3250	3300
面团, 50.0, 无探针	540	-0.824	-0.627	-0.113	1.000	3053	3291
面团, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
面团, 50.0, 腔温比例	540	-0.803	-0.461	0.117	0.667	3310	3300
肉糜, 15.0, 对偶	540	-0.464	-0.417	0.150	0.878	932	591
肉糜, 15.0, 无探针	540	-0.478	-0.367	0.150	0.833	933	594
肉糜, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
肉糜, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
肉糜, 30.0, 对偶	540	-0.353	-0.080	0.073	0.833	1730	1641
肉糜, 30.0, 无探针	540	-0.671	-0.527	-0.290	1.000	1655	1540
肉糜, 30.0, 开环	540	-0.850	-0.843	-0.821	1.000	1170	1170
肉糜, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
肉糜, 50.0, 对偶	540	-0.823	-0.598	-0.011	1.000	3250	3300
肉糜, 50.0, 无探针	540	-0.824	-0.627	-0.113	1.000	3055	3292
肉糜, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
肉糜, 50.0, 腔温比例	540	-0.803	-0.461	0.117	0.667	3310	3300

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
土豆, 15.0, 对偶	540	-0.464	-0.417	0.150	0.872	932	591
土豆, 15.0, 无探针	540	-0.478	-0.367	0.150	0.833	933	594
土豆, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
土豆, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
土豆, 30.0, 对偶	540	-0.353	-0.080	0.073	0.833	1729	1641
土豆, 30.0, 无探针	540	-0.671	-0.527	-0.290	1.000	1655	1540
土豆, 30.0, 开环	540	-0.849	-0.836	-0.780	1.000	1170	1170
土豆, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
土豆, 50.0, 对偶	540	-0.823	-0.598	-0.011	1.000	3249	3300
土豆, 50.0, 无探针	540	-0.824	-0.627	-0.113	1.000	3055	3292
土豆, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
土豆, 50.0, 腔温比例	540	-0.803	-0.461	0.117	0.667	3310	3300

表 E.7: 非均质档、厚度与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
0, 15.0, 对偶	540	-0.444	-0.391	-0.338	1.000	924	578
0, 15.0, 无探针	540	-0.479	-0.422	-0.365	1.000	925	580
0, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
0, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
0, 30.0, 对偶	540	-0.155	-0.080	-0.013	1.000	1714	1617
0, 30.0, 无探针	540	-0.579	-0.513	-0.410	1.000	1640	1516
0, 30.0, 开环	540	-0.849	-0.835	-0.788	1.000	1170	1170
0, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
0, 50.0, 对偶	540	-0.767	-0.409	-0.052	1.000	3229	3300
0, 50.0, 无探针	540	-0.770	-0.529	-0.268	1.000	3024	3249
0, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
0, 50.0, 腔温比例	540	-0.698	-0.299	0.100	0.500	3310	3300
1, 15.0, 对偶	540	-0.418	-0.362	-0.305	1.000	931	583
1, 15.0, 无探针	540	-0.456	-0.352	-0.336	1.000	932	584
1, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
1, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
1, 30.0, 对偶	540	-0.001	0.036	0.095	0.500	1741	1643
1, 30.0, 无探针	540	-0.489	-0.390	-0.289	1.000	1664	1539
1, 30.0, 开环	540	-0.849	-0.834	-0.780	1.000	1170	1170
1, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
1, 50.0, 对偶	540	-0.756	-0.383	-0.011	1.000	3255	3300
1, 50.0, 无探针	540	-0.759	-0.436	-0.093	1.000	3071	3281
1, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
1, 50.0, 腔温比例	540	-0.678	-0.280	0.117	0.500	3310	3300
2, 15.0, 对偶	540	-0.525	-0.463	0.150	0.617	941	607
2, 15.0, 无探针	540	-0.412	-0.130	0.150	0.500	988	799
2, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
2, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
2, 30.0, 对偶	540	-0.353	-0.268	-0.182	1.000	1749	1670
2, 30.0, 无探针	540	-0.689	-0.618	-0.564	1.000	1674	1568
2, 30.0, 开环	540	-0.850	-0.844	-0.824	1.000	1170	1170
2, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
2, 50.0, 对偶	540	-0.823	-0.631	-0.439	1.000	3245	3300
2, 50.0, 无探针	540	-0.824	-0.659	-0.479	1.000	3066	3292
2, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
2, 50.0, 腔温比例	540	-0.803	-0.523	-0.244	1.000	3310	3300

表 E.8: 初始含水与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
0.64, 对偶	1620	-0.767	-0.313	-0.000	0.902	1730	1641
0.64, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
0.64, 开环	1620	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
0.64, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300
0.72, 对偶	1620	-0.767	-0.313	-0.000	0.902	1730	1641
0.72, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
0.72, 开环	1620	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
0.72, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300
0.8, 对偶	1620	-0.767	-0.313	-0.000	0.902	1730	1641
0.8, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
0.8, 开环	1620	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
0.8, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300

表 E.9: 初始温度与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
5.0, 对偶	2430	-0.823	-0.417	-0.000	0.915	1822	1740
5.0, 无探针	2430	-0.824	-0.579	0.150	0.889	1738	1628
5.0, 开环	2430	-0.850	-0.849	0.150	0.667	1170	1170
5.0, 腔温比例	2430	-0.803	0.150	0.150	0.333	3310	3300
20.0, 对偶	2430	-0.463	-0.182	0.073	0.889	1658	1544
20.0, 无探针	2430	-0.564	-0.366	-0.113	1.000	1587	1448

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
20.0, 开环	2430	-0.850	-0.821	0.150	0.667	1170	1170
20.0, 腔温比例	2430	-0.244	0.150	0.150	0.111	3310	3300

E.3　能量、方差与褐变的伴随量

下列数字由 `s1_summary.json` 的 19440 行重新分组。能量仍是加热指令乘记录间隔。方差低于 0.3 表示走过一次乘 0.35 的更新；未更新的先验方差是 0.64。褐变是终点 α_b，不是停机时刻。

表 E.10: 按厚度与策略的能量分位与终点方差

分组	n	E_{10}	E_{50}	E_{90}	方差<0.3	$\alpha_{b,50}$
15 mm, 开环	1620	900	900	900	0.000	0.0000
15 mm, 腔温比例	1620	3310	3310	3310	0.000	0.0000
15 mm, 无探针	1620	892	933	1076	0.000	0.0000
15 mm, 对偶	1620	890	932	1064	1.000	0.0000
30 mm, 开环	1620	1170	1170	1170	0.000	0.0000
30 mm, 腔温比例	1620	3310	3310	3310	0.000	0.0000
30 mm, 无探针	1620	1563	1655	1753	0.000	0.0000
30 mm, 对偶	1620	1629	1730	1836	1.000	0.0000
50 mm, 开环	1620	1530	1530	1530	0.000	0.0000
50 mm, 腔温比例	1620	3310	3310	3310	0.000	0.0000
50 mm, 无探针	1620	2901	3055	3178	0.000	0.0000
50 mm, 对偶	1620	3157	3250	3307	1.000	0.0000

对偶在三档厚度上的方差下降比例都是 1。开环、腔温比例和无探针的比例是 0，因为它们的代码路径不写 $\hat{r}$。

终点褐变在这 19440 行里不是“中位数碰巧为零”。α_b 的最小值、十分位、中位数、九十分位和最大值都是 0，大于零的比例是 0。褐变增量要求表面含水低于 0.55，同时表面温度高于 110°C。S1 的初始含水是 0.64、0.72 和 0.80。表面失水项再乘上 $2\times10^{-9}\,\mathrm{m^2/s}$ 量级的扩散系数之后，下降率约为 $10^{-11}\,\mathrm{s^{-1}}$，3300 s 的下降量级是 10^{-8}。含水到不了 0.55，褐变增量在每一步都是 0，不是四位小数把一个小正数抹掉。结壳门限是 0.45，同样到不了，所以路径 C 里结壳增大热阻的那一支在这次战役里没有被积分。三个原型的活度在这三档含水上都贴着 0.99，表里的食材列因此也不能比较蛋白与淀粉的表面反应。

能量列里有一条与电功率无关的恒等式。战役记录间隔是 $2\,\mathrm{s}\times5=10\,\mathrm{s}$，55 min 共 1650 步，记录点是 331 个。腔温比例把请求裁到 1，加热器平衡在 196.5°C，削减不动作，每个记录点的指令都是 1，能量就是 $331\times10=3310$。开环在菜单终点把指令写成 0，900 s、1170 s、1530 s 都落在 10 s 网格上，能量中位数就等于菜单秒数。末步若不是记录步，代码仍把它记入，并仍乘满 10 s；3310 比 3300 多出的那一格是这个记账。

信息感知 智能生活

SENSING INFORMATION FOR A SMARTER LIFE

东北大学

NORTHEASTERN UNIVERSITY